224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

天星教育 | 上课认真听 下课练天星

主编 杜志建

以卷克卷，提质增效。专治凌晨一点还在卷

解题觉醒™

精练/少刷/
快解/巧做/
透析

副主编：赵佳俊

B站百万粉UP主“北大学长跳跳”；带领数百万学生实现物理跳跃式提分

本册对高考190个高频考点做到了全覆盖

并针对77个实用解题大招设计了系统训练

物理

新高考版

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

前言

在我上高中的时候，互联网还不是很发达，网上没有视频课，老师也只是讲知识点，并不教学习方法，怎么高效学习全靠自己摸索. 在高三以前，我的物理成绩一直不是很突出，虽然没有考过不及格，但是总有很多细节被忽视，这里扣几分，那里扣几分的. 我真正有意识想通过专门的训练提高物理成绩是在距离高考百天的时候. 当时我拿着最近一次月考的卷子仔细过了一遍，发现考试的时候我最怕遇到的就是电磁感应里面的单棒模型和双棒模型，所以我决定先攻克这类题. 怎么攻克呢？说实话我也没有特别好的方法，于是用了最朴素的方法. 买了一本题集，只做题集里面这个类型的题，经过一周密集地做题之后，我突然发现了这类题背后的规律，这类题翻来覆去都需要用到 $E = BLv$，$I = \frac{E}{R}$，$F = IBL$ 这三个方程，之后见到这类题就像见到亲人一样.

在这个过程中，我隐约找到了高效学习物理的规律，就是分模块，密集地做同一个类型的题. 所以对于其他经常失分的题型我也如法炮制，很快也发现了很多题型背后的规律. 那段时间我的物理成绩暴涨，最终高考以物理满分的成绩考上了北大.

在写这本书的时候，我也一直在贯彻这种思路. 首先，这本书的模块化非常清晰，从直线运动到实验，一共 17 个模块，方便大家分模块刷题. 其次，在写大招的讲解时我不只是讲知识点和总结方法，还用很多笔墨写下了我自己对这块的感悟，通过阅读我的感悟，可以帮大家快速开悟，发现背后的规律，真正理解方法，会用方法.

下面给大家一些这本书的使用建议，希望能帮大家提高效率.

1. 这本书跟我在 B 站发布的系统课是一脉相承的，书中的讲解是系统课的浓缩. 如果大家觉得书中某一节不能完全理解，最好的方法是把对应的系统课视频看一遍.

2. 如果你目前的成绩不是很理想，比如在 20 ~ 60 分段. 那你要做的是从头开始打一遍基础，建议你从第一个大招开始，一个一个按顺序往后学习，不要跳过. 如果你能轻松考过 60 分，说明基础尚可，这时候可以更加主动，挑你最薄弱的模块来学.

3. 物理题是无限多的，刷不完的，做题也不是越多越好. 做题的质量大于数量. 做之前做过的题，更容易突然有一些新的感悟和收获. 因此二刷题非常重要. 建议大家做这本书练习册中的题时，把那些你觉得很好的题专门挑出来单独总结，隔一段时间二刷. 而大招讲解册中每一道题都很典型，都要二刷. 经过一段时间的学习，你一定能体会到二刷题的妙处.

最后，我想说一点和高中物理无关的话题. 我本科的专业是计算机，有大量和编程相关的课程. 但我在学习过程中发现自己不喜欢编程，后来还探索过其他一些方向，比如心理咨询师等，都不是自己的兴趣所在. 直到某一天，一个亲戚家的小孩高三了，物理学的很不好，想让我给他点拨一下. 我就跟他聊了 1 个小时. 在这个过程中，我发现我好像还挺喜欢讲物理的. 于是开始尝试写一些文章，再到后面录一些视频，成为一个 UP 主，一步一步走到了现在. 在做这件事的每一天我都很快乐，我发自内心地觉得我对这件事是感兴趣的，是热爱的！

回头看过往的经历，虽然看似浪费了很多时间，但是这个寻找的过程是非常有价值的. 在寻找和试错中，我更加了解自己，更清楚自己到底喜欢什么. 所以我也希望大家无论何时，都不要停止寻找自己命中注定应该要做的那件事，找到它，你之后的路就会充满光明！

赵佳俊

2023.12.1

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

CONTENTS

目录

2025 高考创新题觉醒速递

命题新动向 1　经典模型创新改编 …… 001

命题新动向 2　联系生产生活、科技前沿 …… 001

命题新动向 3　注重图像的考查 …… 003

命题新动向 4　注重分析过程与数学知识的应用 …… 004

命题新动向 5　创新实验探究 …… 006

专题一　直线运动

考向 1　匀变速直线运动的基本规律 … 008

考点切片 …… 008

考点 1　运动的描述 …… 008

考点 2　运动学基本公式选取技巧 …… 009　→大招 1

考点 3　均速法 …… 009　→大招 2

考点 4　零点推论 …… 010　→大招 4

考点 5　位移差公式 …… 010　→大招 5

考向 2　运动学图像 …… 011　→大招 7

考点切片 …… 011

考点 1　$x-t$ 图像 …… 011

考点 2　$v-t$ 图像 …… 011

考点 3　特殊类运动学图像 …… 012

考向 3　匀变速直线运动规律的应用 … 013

考点切片 …… 013

考点 1　刹车问题 …… 013

考点 2　自由落体和竖直上抛 …… 013

考点 3　多过程运动问题 …… 013

题组 1　单物体多过程运动问题中的 $0-v-0$ 模型 …… 013　→大招 3

题组 2　其他类单物体多过程运动问题 …… 014　→大招 6

题组 3　多物体多过程运动问题 …… 015

考点 4　追及相遇问题 …… 016

题组 1　距离公式巧解追及相遇问题 …… 016　→大招 8

题组 2　利用 $v-t$ 图像分析追及相遇问题 … 017　→大招 9

觉醒集训 …… 017

素养提升 …… 019

专题二　静力学

考向 1　重力、弹力、摩擦力 …… 020

考点切片 …… 020

考点 1　重力和弹力 …… 020

考点 2　摩擦力 …… 020

考向 2　受力分析 力的合成和分解 …… 021

考点切片 …… 021

考点 1　受力分析 …… 021

题组 1　单物体受力分析 …… 021

题组 2　多物体受力分析 …… 022　→大招 10

考点 2　力的合成和分解 …… 022

考向 3　共点力的平衡 …… 023

考点切片 …… 023

考点 1　静态平衡问题 …… 023

题组 1　合成法解力的平衡 …… 023

题组 2　正交分解法解力的平衡 …… 023

题组 3　全反力的应用 …… 024　→大招 11

考点 2　动态平衡问题 …… 024

题组 1　横不转模型 …… 024　→大招 12

题组 2　斜不转模型 …… 025　→大招 13

题组 3　定角转模型 …… 025　→大招 14

题组 4　不定角转模型 …… 026　→大招 15

题组 5　晾衣杆模型 …… 027

考点 3　“死结”和“活结”模型、“死杆”和“活杆”模型 …… 027

考点 4　三维空间中的平衡问题 …… 028　→大招 16

觉醒集训 …… 028

素养提升 …… 030

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

目录 CONTENTS

专题三 牛顿运动定律

考向 1　对牛顿运动定律的理解 …… 031

考点切片 …… 031

考点 1　对牛顿运动定律的理解及简单应用 …… 031

考点 2　力学单位制 …… 031

考向 2　牛顿运动定律的应用 …… 031

考点切片 …… 031

考点 1　两类动力学问题的简单应用 …… 031

考点 2　超重和失重 …… 032

考点 3　突变问题 …… 032

考点 4　等时圆模型 …… 033 →大招 17

考点 5　内力公式的应用 …… 034 →大招 18

题组 1　内力公式巧解连接体问题 …… 034

题组 2　内力公式巧解叠加体问题 …… 034

考点 6　对系统列牛顿第二定律 …… 034 →大招 19

考点 7　弹簧分离问题 …… 035 →大招 20

考点 8　板块模型 …… 036 →大招 21

题组 1　水平面上无外力的板块模型 …… 036

题组 2　水平面上有外力的板块模型 …… 037

题组 3　斜面上的板块模型 …… 038

考点 9　传送带模型 …… 038 →大招 22

题组 1　水平传送带 …… 038

题组 2　倾斜传送带 …… 038

觉醒集训 …… 039

素养提升 …… 041

专题四 曲线运动

考向 1　抛体运动 …… 042

考点切片 …… 042

考点 1　曲线运动的成因 …… 042

考点 2　运动的合成与分解 …… 042

题组 1　合运动与分运动 …… 042

题组 2　小船过河问题 …… 042 →大招 23

题组 3　关联速度问题 …… 043 →大招 24

考点 3　平抛运动 …… 044

题组 1　平抛运动的基本规律 …… 044

题组 2　平抛运动的重要推论 …… 044 →大招 25

题组 3　平抛运动的轨迹比较问题 …… 045 →大招 26

题组 4　角度推论巧解斜面平抛问题 …… 046

题组 5　平抛运动的临界问题 …… 046

考点 4　两个抛体运动的关联问题 …… 047

考点 5　类平抛运动 …… 047

考点 6　斜抛运动 …… 048

考向 2　圆周运动 …… 048

考点切片 …… 048

考点 1　描述圆周运动的物理量 …… 048

考点 2　圆周运动中的传动问题 …… 049

考点 3　水平面内圆周运动的 3 大模型 …… 049

题组 1　圆盘模型 …… 049 →大招 27

题组 2　圆锥摆模型 …… 050 →大招 28

题组 3　火车转弯模型 …… 051

考点 4　竖直面内圆周运动的 3 大模型 …… 051 →大招 29

题组 1　竖直圆绳模型 …… 052

题组 2　竖直圆杆模型 …… 052

题组 3　拱桥模型 …… 053

考点 5　离心运动与近心运动 …… 053

觉醒集训 …… 054

素养提升 …… 056

专题五 万有引力和航天

考向 1　开普勒行星运动定律和万有引力定律 …… 057

考点切片 …… 057

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

CONTENTS

目录

考点 1　开普勒行星运动定律 …… 057
考点 2　对万有引力定律的理解 …… 057
考点 3　天体比例问题 …… 058
考点 4　卫星运行参量的比较问题 …… 058 →大招 30
考点 5　知二求三 …… 058 →大招 31
考点 6　天体 + 抛体综合问题 …… 059
考点 7　天体质量、密度等物理量的计算 …… 060
考点 8　天体的“追及”“相遇”问题 …… 060 →大招 32
题组 1　卫星的“追及”“相遇”问题 …… 060
题组 2　天体冲日问题 …… 061
考点 9　双星模型及多星模型 …… 061
题组 1　双星模型 …… 061 →大招 33
题组 2　多星模型 …… 062
考向 2　宇宙航行 …… 062
考点切片 …… 062
考点 1　宇宙速度 …… 062
考点 2　近地卫星与同步卫星 …… 063
考点 3　卫星变轨与对接 …… 063
题组 1　卫星变轨 …… 063 →大招 34
题组 2　卫星对接 …… 064
觉醒集训 …… 064
素养提升 …… 066

专题六　功和能

考向 1　功和功率 …… 067
考点切片 …… 067
考点 1　功和功率的分析和计算 …… 067
题组 1　恒力做功的分析和计算 …… 067 →大招 35
题组 2　变力做功的分析和计算 …… 067 →大招 35
题组 3　功率的分析和计算 …… 068
考点 2　机车启动模型 …… 068 →大招 36
题组 1　恒定加速度启动 …… 068
题组 2　恒定功率启动 …… 069
考向 2　动能定理及其应用 …… 069
考点切片 …… 069
考点 1　对动能定理的理解 …… 069 →大招 37
考点 2　动能定理求解变力做功问题 …… 070
考点 3　动能定理求解竖直圆问题 …… 071 →大招 38
考点 4　动能定理求解多过程问题 …… 072
考向 3　机械能守恒定律及其应用 …… 073
考点切片 …… 073
考点 1　单物体机械能守恒 …… 073
考点 2　多物体机械能守恒 …… 073
考点 3　非质点类物体机械能守恒 …… 074
考向 4　功能关系 …… 075
考点切片 …… 075
考点 1　对功能关系的理解 …… 075
考点 2　3 种常见模型中的功能关系 …… 075
题组 1　弹簧模型中的功能关系 …… 075
题组 2　板块模型中的功能关系 …… 076
题组 3　传送带模型中的功能关系 …… 077
考点 3　功能关系中的图像问题 …… 078
觉醒集训 …… 078
素养提升 …… 081

专题七　动量

考向 1　动量、冲量和动量定理 …… 082
考点切片 …… 082
考点 1　动量和冲量 …… 082
考点 2　动量定理的应用 …… 082
题组 1　下落缓冲问题 …… 082
题组 2　$F-t$ 图像 …… 083
题组 3　流体模型 …… 083 →大招 39
考向 2　动量守恒定律及其应用 …… 084
考点切片 …… 084

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

目录 CONTENTS

考点 1　动量守恒定律的理解和基本应用 …… 084
考点 2　反冲模型 …… 085
考点 3　人船模型 …… 085 →大招 40
考点 4　爆炸模型 …… 086
考点 5　碰撞 …… 086
题组 1　非弹性碰撞 …… 086 →大招 41
题组 2　弹性碰撞 …… 087 →大招 42
题组 3　碰撞可能性问题 …… 088
题组 4　多次碰撞问题 …… 088
考点 6　4 种典型的碰撞模型 …… 089
题组 1　子弹打木块模型 …… 089 →大招 43
题组 2　板块模型 …… 089
题组 3　弹簧模型 …… 090 →大招 44
题组 4　圆弧轨道模型 …… 091 →大招 45
考点 7　力学三大观点的综合应用 …… 092
觉醒集训 …… 093
素养提升 …… 095

专题八　静电场

考向 1　电场力的性质 …… 096
考点切片 …… 096
考点 1　电荷守恒定律和库仑定律 …… 096
考点 2　电场　电场强度 …… 096
题组 1　电场的基本性质 …… 096
题组 2　电场强度　电场强度的叠加 …… 097 →大招 46

考向 2　电场能的性质 …… 098
考点切片 …… 098
考点 1　对电势、电势差和电势能的理解 …… 098
考点 2　等量电荷电场问题 …… 099
考点 3　电场线、等势面及运动轨迹问题 …… 099 →大招 47
考点 4　电场中功能关系的综合应用 …… 100
考点 5　静电场中的图像问题 …… 100
题组 1　$v-t$ 图像 …… 100
题组 2　$\varphi-x$ 图像、$E-x$ 图像 …… 101 →大招 48
题组 3　E_p-x 图像、E_k-x 图像 …… 101
考点 6　静电感应及其实际应用 …… 102

考向 3　电容器和带电粒子在电场中的运动 …… 103
考点切片 …… 103
考点 1　电容器动态分析问题 …… 103
题组 1　分析电场强度、电荷量、电容等变化 …… 103 →大招 49
题组 2　分析电容器中的电势变化 …… 103 →大招 50
考点 2　带电粒子在非匀强电场中的运动 …… 103
考点 3　带电粒子在匀强电场中的加速和偏转 …… 104
题组 1　带电粒子在匀强电场中的加速 …… 104
题组 2　带电粒子在匀强电场中的偏转 …… 105
考点 4　示波器模型 …… 106 →大招 51
考点 5　带电粒子在等效重力场中的运动 …… 107 →大招 52
题组 1　等效重力场中的抛体运动 …… 107
题组 2　电场 + 重力场 + 竖直圆模型 …… 107
考点 6　带电粒子在周期场中的运动 …… 108 →大招 53
觉醒集训 …… 109
素养提升 …… 111

专题九　恒定电流

考向 1　电路的基本规律 …… 112
考点切片 …… 112
考点 1　电流的微观计算 …… 112
考点 2　电阻和电阻定律 …… 112
考点 3　电表改装 …… 113 →大招 55
考点 4　电功、电功率的计算 …… 113
考向 2　闭合电路欧姆定律及其应用 … 114
考点切片 …… 114
考点 1　闭合电路欧姆定律的理解 …… 114

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

CONTENTS 目录

考点 2　闭合电路的动态分析 …… 114 →大招 54
考点 3　非纯电阻电路问题 …… 115
考点 4　电路中的故障问题 …… 116
考点 5　电路中的图像问题 …… 116
考点 6　含电容器的电路 …… 116
考点 7　黑箱问题 …… 117
考点 8　电源的功率、效率、最大功率问题 …… 118
觉醒集训 …… 118
素养提升 …… 120

专题十　磁场

考向 1　磁场和安培力 …… 121
考点切片 …… 121
考点 1　磁场　磁场的叠加 …… 121
题组 1　磁场、磁感线、磁感应强度 …… 121
题组 2　磁场的叠加 …… 121
考点 2　安培定则　安培力 …… 122
题组 1　安培定则 …… 122
题组 2　安培力的分析和计算 …… 122
题组 3　安培力作用下导体的运动和平衡 …… 123
考向 2　带电粒子在匀强磁场中的运动 …… 124
考点切片 …… 124
考点 1　对洛伦兹力的理解及应用 …… 124
考点 2　磁场轨迹问题 …… 124 →大招 56
题组 1　直线边界 …… 124
题组 2　圆形边界 …… 125
题组 3　直角 + 两段长度 …… 125
题组 4　平行边界 …… 125
考点 3　弦长公式 …… 126 →大招 57
考点 4　磁场中的“动态圆”问题 …… 127
题组 1　平移圆 …… 127
题组 2　放缩圆 …… 127 →大招 58
题组 3　旋转圆 …… 129 →大招 59
题组 4　磁发散和磁聚焦 …… 130
考点 5　圆形磁场最小面积问题 …… 130 →大招 60
考点 6　带电粒子在磁场中运动的多解问题 …… 131
考向 3　带电粒子在叠加场中的运动 … 132
考点切片 …… 132
考点 1　带电粒子在叠加场中的直线和圆周运动 …… 132
考点 2　带电粒子在叠加场中的复杂曲线运动 …… 132 →大招 61
考点 3　带电粒子在叠加场中运动的科技应用 …… 133
题组 1　速度选择器 …… 133
题组 2　磁流体发电机 …… 133
题组 3　电磁流量计 …… 134
题组 4　霍尔元件 …… 134
考向 4　带电粒子在拼接场中的运动 … 134
考点切片 …… 134
考点 1　带电粒子在拼接场中运动的科技应用 …… 134
题组 1　质谱仪 …… 134
题组 2　回旋加速器 …… 134
考点 2　带电粒子在拼接场中的运动 …… 135 →大招 62
觉醒集训 …… 136
素养提升 …… 139

专题十一　电磁感应

考向 1　电磁感应现象　楞次定律 …… 140
考点切片 …… 140

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

目录 CONTENTS

考点 1　磁通量　电磁感应现象 …… 140
考点 2　楞次定律及其应用 …… 140 →大招 63
考向 2　法拉第电磁感应定律及其应用 …… 141
考点切片 …… 141
考点 1　感生电动势 …… 141
考点 2　动生电动势 …… 141
题组 1　平动切割模型 …… 141
题组 2　旋转切割和圆盘模型 …… 142 →大招 64
考向 3　电磁感应的综合应用 …… 143
考点切片 …… 143
考点 1　单棒模型 …… 143 →大招 65
题组 1　无外力单棒模型 …… 143
题组 2　恒外力单棒模型 …… 144
题组 3　恒加速度单棒模型 …… 144
题组 4　含电源的单棒模型 …… 145
题组 5　含电容器的单棒模型 …… 145
题组 6　角形导轨单棒模型 …… 145
考点 2　双棒模型 …… 146 →大招 66
题组 1　无外力双棒模型 …… 146
题组 2　恒外力双棒模型 …… 147
题组 3　不等距双棒模型 …… 147
考点 3　线框模型 …… 148 →大招 67
题组 1　匀速线框模型 …… 148
题组 2　无外力线框模型 …… 148
题组 3　恒外力线框模型 …… 149
考点 4　电磁感应中的图像问题 …… 150 →大招 68
考点 5　含电容器电磁感应问题 …… 152
考向 4　涡流、电磁阻尼和自感 …… 152
考点切片 …… 152
考点 1　涡流与电磁阻尼 …… 152
考点 2　自感现象 …… 152
觉醒集训 …… 153
素养提升 …… 155

专题十二　交变电流　电磁振荡和电磁波

考向 1　交变电流的产生和描述 …… 156
考点切片 …… 156
考点 1　正弦式交变电流的产生及变化规律 …… 156
考点 2　交变电流的图像 …… 156
考点 3　交变电流的四值 …… 157 →大招 69
考向 2　变压器和远距离输电 …… 157
考点切片 …… 157
考点 1　理想变压器模型 …… 157
题组 1　变压器的构造和性质 …… 157
题组 2　自耦变压器和互感器 …… 158
题组 3　多个副线圈变压器 …… 158
题组 4　变压器原线圈电路有电阻问题 …… 159
题组 5　含变压器的电路动态分析 …… 159
考点 2　远距离输电模型 …… 160
考向 3　电磁振荡和电磁波 …… 160
考点切片 …… 160
考点 1　电磁振荡 …… 160
考点 2　电磁波的特点 …… 160
考点 3　无线电波的发射和接收 …… 161
觉醒集训 …… 161
素养提升 …… 162

专题十三　机械振动和机械波

考向 1　机械振动 …… 163
考点切片 …… 163
考点 1　简谐运动的规律 …… 163

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

CONTENTS 目录

题组1 简谐运动的对称性 …… 163
题组2 简谐运动+力学综合问题 …… 163
考点2 简谐运动的表达式和振动图像 …… 164
考点3 单摆模型 …… 164
题组1 单摆及其周期公式 …… 164
题组2 等效单摆 …… 165
题组3 超、失重单摆 …… 166
考点4 阻尼振动、受迫振动和共振现象的分析 …… 166
考向2 机械波 …… 166
考点切片 …… 166
考点1 波的产生和传播 …… 166
考点2 波的图像 …… 167
考点3 波的图像与振动图像的综合应用 …… 167 →大招70
考点4 波的多解性问题 …… 168 →大招71
题组1 基于时间的多解性问题 …… 168
题组2 基于距离的多解性问题 …… 168
考点5 波的叠加、干涉 …… 169
考点6 波的衍射、多普勒效应 …… 169
觉醒集训 …… 170
素养提升 …… 171

专题十四 光学

考向1 光的折射和全反射 …… 172
考点切片 …… 172
考点1 光的折射和折射率 …… 172
考点2 光的全反射 …… 172
考点3 光的折射和全反射的综合应用 …… 173 →大招72
考向2 光的干涉、衍射和偏振 …… 174
考点切片 …… 174
考点1 光的干涉 …… 174
题组1 光的双缝干涉 …… 174
题组2 光的薄膜干涉 …… 174
考点2 光的衍射和偏振 …… 175
觉醒集训 …… 175
素养提升 …… 177

专题十五 热学

考向1 分子动理论 物态和物态变化 …… 178
考点切片 …… 178
考点1 摩尔类计算问题 …… 178
考点2 扩散现象、布朗运动 …… 178
考点3 分子运动速率作用规律 …… 178
考点4 分子作用力、动能、势能、内能 …… 179
考点5 固体和液体 …… 179
考向2 热力学定律 …… 180
考点切片 …… 180
考点1 热力学第一定律与能量守恒定律 …… 180
考点2 热力学第二、三定律 …… 180
考向3 气体实验定律及其综合应用 …… 181
考点切片 …… 181
考点1 气体实验定律 理想气体状态方程 …… 181
考点2 理想气体中的图像问题 …… 181 →大招73
考点3 汽缸模型 …… 183 →大招74
考点4 液柱模型 …… 184 →大招75
考点5 充放气问题 …… 185 →大招76
觉醒集训 …… 186
素养提升 …… 188

专题十六 原子物理

考向1 原子结构与波粒二象性 …… 189
考点切片 …… 189
考点1 黑体辐射和能量子 …… 189

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

目录 CONTENTS

考点 2　光电效应 …… 189

题组 1　光电效应现象和光电效应方程 …… 189

题组 2　光电效应图像分析 …… 190 →大招 77

考点 3　原子的核式结构 …… 190

考点 4　氢原子光谱与能级跃迁 …… 191

题组 1　氢原子光谱和玻尔的原子模型 …… 191

题组 2　跃迁频率数量问题 …… 191

考向 2　原子核 …… 192

考点切片 …… 192

考点 1　原子核组成与三种射线 …… 192

考点 2　原子核的衰变与半衰期 …… 192

考点 3　核反应和核反应类型 …… 193

考点 4　质能方程、质量亏损和比结合能 …… 193

觉醒集训 …… 194

素养提升 …… 195

专题十七　实验

考向 1　力学实验 …… 196

考点切片 …… 196

考点 1　测量做直线运动物体的瞬时速度 …… 196

考点 2　探究弹簧弹力与形变量的关系 …… 196

考点 3　探究两个互成角度的力的合成规律 …… 197

考点 4　探究加速度与物体受力、物体质量的关系 …… 197

考点 5　探究平抛运动的特点 …… 198

考点 6　探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系 …… 198

考点 7　验证机械能守恒定律 …… 198

考点 8　验证动量守恒定律 …… 199

考点 9　用单摆测量重力加速度的大小 …… 199

考向 2　电学实验 …… 200

考点切片 …… 200

考点 1　观察电容器的充、放电现象 …… 200

考点 2　“三尺两表”的读数 …… 200

考点 3　测量金属丝的电阻率 …… 201

考点 4　用多用电表测量电学中的物理量 …… 201

考点 5　半偏法与电桥法测电阻 …… 202

考点 6　测量电源的电动势和内阻 …… 203

考点 7　探究影响感应电流方向的因素 …… 204

考点 8　探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系 …… 204

考点 9　利用传感器制作简单的自动控制装置 …… 205

考向 3　光学实验 …… 205

考点切片 …… 205

考点 1　测定玻璃的折射率 …… 205

考点 2　用双缝干涉实验测量光的波长 …… 206

考向 4　热学实验 …… 206

考点切片 …… 206

考点 1　用油膜法估测油酸分子的大小 …… 206

考点 2　探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系 …… 206

觉醒集训 …… 207

素养提升 …… 209

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

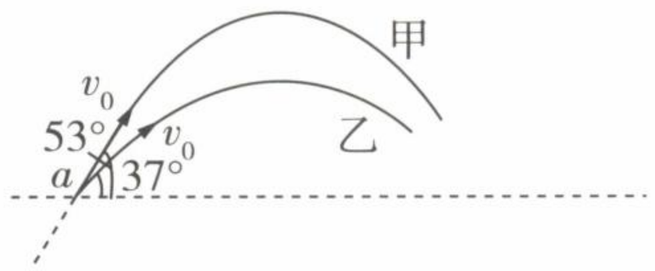
2025高考创新题觉醒速递

抓命题动向，探创新情境，提前适应新变化

命题新动向 1 经典模型创新改编

答案 210

1.（创设巧妙，注重对学科本质的理解，多选）现有甲、乙两个小球均可视为质点，先让甲从 a 点以速度 v_0（与水平面的夹角为 53°）抛出，经过一段时间运动到 b 点（未画出），后让乙从 a 点以速度 v_0（与水平面的夹角为 37°）抛出，经过一段时间运动到 c 点（未画出），如图所示. 已知甲、乙在同一竖直平面内运动，a、b、c 在同一水平面上，重力加速度为 g，$\sin 53° = 0.8$，$\cos 53° = 0.6$，不计空气阻力. 下列说法正确的是（　　）



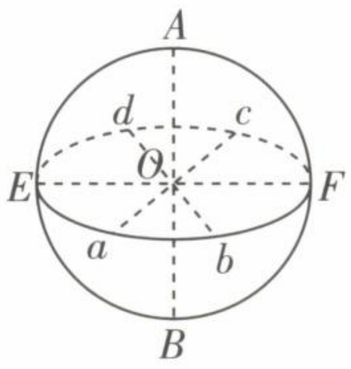
A. 甲在 b 点的动能与乙在 c 点的动能相等

B. 甲从 a 运动到 b 的时间与乙从 a 运动到 c 的时间之差为 $\frac{v_0}{5g}$

C. 甲的射高与乙的射高之比为 16∶9

D. b、c 两点重合

2.（立体情境，增强空间想象，多选）某绝缘空心球的示意图如图所示，a、b、c、d、E、F 是过球心 O 的水平截面的圆周上的六个等分点，分别在 a、d 和 b、c 处固定等量的正电荷和负电荷，即 $q_a = q_d = q$ 和 $q_b = q_c = -q$，而 AB 是球的某一直径且与水平面垂直，设无穷远处为电势零点，则（　　）



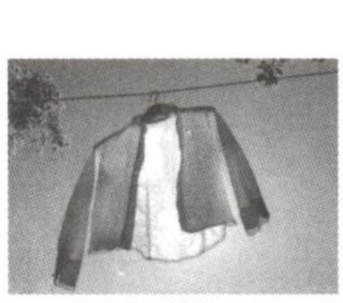
A. E、F 两点的电场强度相同

B. A、O、B 三点的电势分别记为 φ_A、φ_O、φ_B，则 $\varphi_A = \varphi_B > \varphi_O = 0$

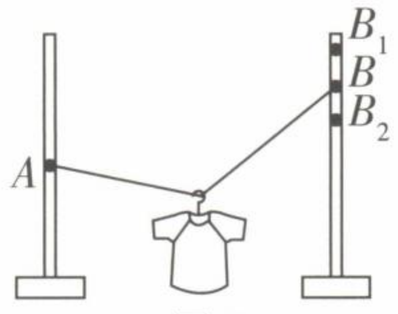
C. 将一正的试探电荷从 A 点沿圆弧 AEB 移到 B 点的过程中电场力先做正功再做负功

D. 若 b、c、d 处的电荷固定不动，将 a 处的电荷移到 O 处，则其电势能将减小

3.（模型拓展，角度创新）如图甲所示，小明同学在微风天气晾衣服，其示意图可简化为图乙，晾衣绳（可视为轻绳）的两端分别系在两根竖直杆上的 A、B 点，光滑晾衣架悬挂在晾衣绳上并处于静止状态，整个装置处于水平向右且大小恒定的风力 F 中（图中未画出）. 保持 A 端位置不变，则下列说法正确的是（　　）



图甲



图乙

A. 将 B 端向上移动很小一段距离到 B_1，再次稳定，绳子张力变小

B. 将 B 端向下移动很小一段距离到 B_2，再次稳定，绳子张力变大

C. 将右边竖直杆向右移动一小段距离，再次稳定，则绳上张力变小

D. 将右边竖直杆向右移动一小段距离，再次稳定，则绳上张力变大

命题新动向 2 联系生产生活、科技前沿

答案 210

4.（社会热点）2023 年 8 月 24 日，日本政府无视国内外反对呼声，单方面将福岛核污染水排入大海. 核污染水中有多种有害物质，其中氚（${}_1^3\mathrm{H}$）的半衰期为 12.43 年，核反应方程为 ${}_1^3\mathrm{H} \rightarrow {}_2^3\mathrm{He} + {}_{-1}^0\mathrm{e}$. 下列说法正确的是（　　）

A. 该反应中产生的电子来自 ${}_1^3\mathrm{H}$ 的外层电子

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

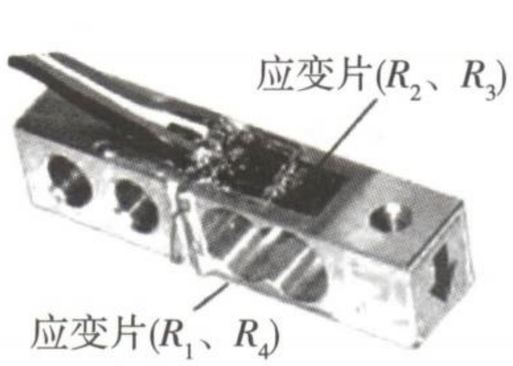
224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

B. $^{3}_{2}\mathrm{He}$ 的比结合能大于 $^{3}_{1}\mathrm{H}$ 的比结合能

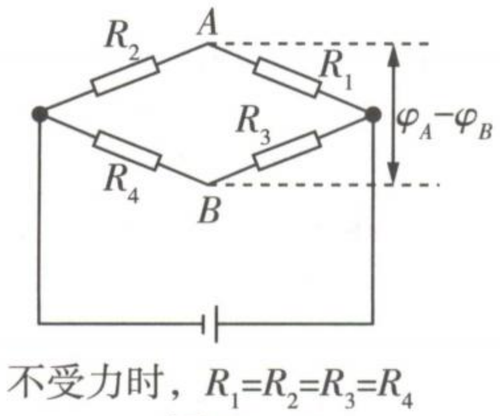
C. 受核污染的鱼类经过高温烹煮能去除其放射性

D. $^{3}_{1}\mathrm{H}$ 衰变时会释放能量，衰变过程中的质量亏损等于 $^{0}_{-1}\mathrm{e}$ 的质量

5.（生活实践，多选）在房屋建筑和桥梁工程中，悬臂梁是必不可少的，其结构如图甲所示，悬臂梁的上、下表面各粘贴2枚应变片，上表面2枚应变片的电阻分别为 R_2、R_3，下表面2枚应变片的电阻分别为 R_1、R_4，当悬臂梁不受力时四枚应变片的阻值相同，构成如图乙所示的平衡电桥，则 $\varphi_A=\varphi_B$. 当悬臂梁受到某力的作用时上表面伸长，下表面压缩，R_1、R_4 的阻值减小，R_2、R_3 的阻值增大，电桥失去平衡，输出电压 $U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B$ 与压力 F 为正比关系，从而可以计算压力 F. 下列说法正确的是 （ ）



图甲



图乙

A. 该桥式电路是一种把力信号转化为电信号的传感器装置

B. 当悬臂梁不受力时，R_1 两端的电压与 R_3 两端的电压不相等

C. 若 $F=kU_{AB}$，电源的电动势为 E、内阻为0，当 $R_2=R_3=2R$，$R_1=R_4=R$ 时，R_1 两端的电压为 $\frac{3}{4}E$

D. 若 $F=kU_{AB}$，电源的电动势为 E、内阻为0，当 $R_2=R_3=2R$，$R_1=R_4=R$ 时，压力 F 为 $\frac{kE}{3}$

6.（社会热点、科技前沿，多选）2023年10月26日，神舟十七号载人飞船从酒泉卫星发射中心发射升空，发射任务取得圆满成功. 神舟十七号载人飞船入轨后，于17时46分成功与空间站天和核心舱对接. 若空间站做匀速圆周运动的轨道半径为地球半径的 $\frac{17}{16}$ 倍，周期为 T，地球视为均匀球体，引力常量为 G，则 （ ）

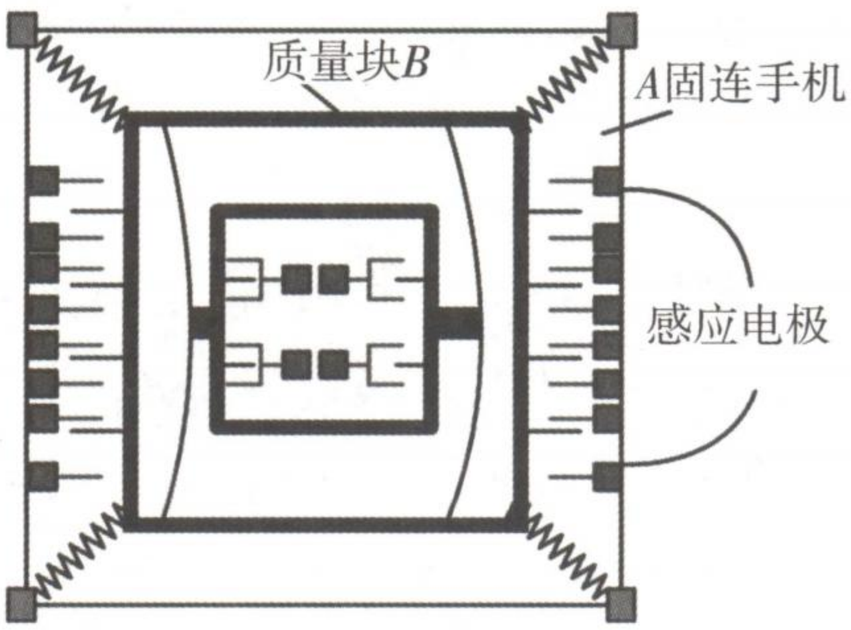
A. 空间站中的航天员处于平衡状态

B. 组合体绕地球运行的速度小于7.9 km/s

C. 地球密度为 $(\frac{17}{16})^3\cdot\frac{3\pi}{GT^2}$

D. 周期 $T>24$ h

7.（新颖试题材料，多选）如今智能手机中普遍安装了陀螺仪，它是一种加速度传感器，尺寸目前可以做到3 mm×3 mm×1 mm，可集成于手机内部，用来检测手机的姿态. 其工作原理如图所示，当手机运动状态改变时，固连在手机上的 A 部分随手机一起运动，通过弹性物体连接在手机上的质量块 B 由于惯性不会随手机立即开始运动，出现运动滞后，这样电容器的电容值就发生了变化，变化的电容值会通过电信号传输给处理单元，就可以检测手机的姿态，铺三层这样的结构，就可以测出手机的前后、左右、上下移动以及旋转，这样就可以360°无死角检测手机运动. 以下说法正确的是 （ ）



A. 在外太空，完全失重的情况下，这种传感器仍然可以使用

B. 这种传感器可以测量出任意情况下手机相对地面的速度

C. 这种传感器可以测量地磁场强度，进而进行全球定位系统（GPS）定位

D. 手机运动状态改变时，电容器的电容值是通过改变正对面积和板间距 d 来实现的

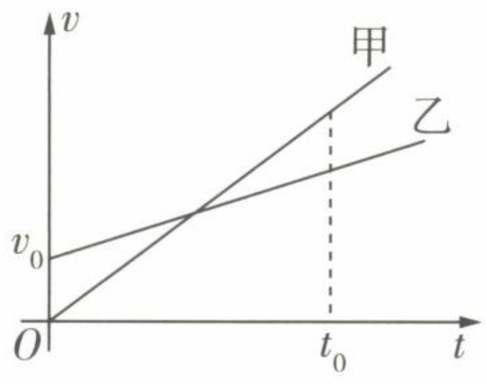
《解题觉醒》九门全套完整不加密版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

命题新动向 3 注重图像的考查

答案 211

8.（数形结合，多选）在同一条平直公路上，甲、乙两车（均可视为质点）均做匀加速直线运动. 计时开始，两车从同一地点出发的 $v-t$ 图像如图所示，已知甲、乙的初速度分别为 0、v_0，$v-t$ 图像中甲的斜率是乙的斜率的 2 倍，且甲、乙在 t_0 时刻相遇，下列说法正确的是（　　）



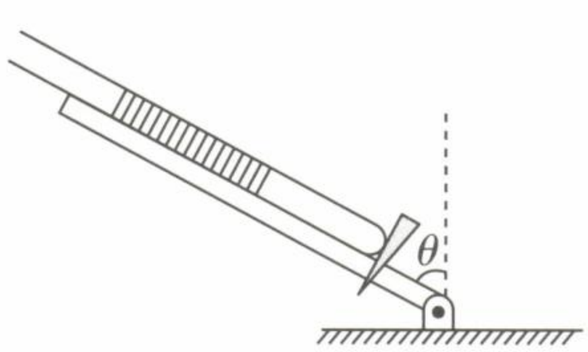
A. 两车速度相等的时刻为 $t=0.5t_0$

B. 甲的加速度为 $\dfrac{2v_0}{t_0}$

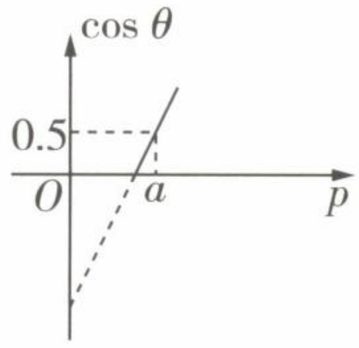
C. t_0 时刻，乙的速度为 $3v_0$

D. $0\sim3t_0$，甲、乙的平均速度之差为 $4v_0$

9.（热学创新，图像新形式）如图甲所示，平直木板与水平地面上的铰链相连，一段水银柱把一定质量的理想气体封闭在玻璃管内，把玻璃管固定在木板上，在竖直平面内缓慢地转动木板，木板与竖直方向之间的夹角为 θ，可得 $\cos\theta$ 与气体的压强 p 之间的关系图像如图乙所示，当 $\theta=0$ 时，气体的压强是大气压强的 1.5 倍，当 $\theta=37°$ 时气体的长度为 L，温度为 T，$\cos 37°=\dfrac{4}{5}$.



图甲



图乙

（1）求 $\cos\theta-p$ 图像纵轴的截距（用负数来表示）以及大气压强（用 a 来表示）.

（2）若 $\theta=53°$ 时气体温度仍为 T，则气体的长度为多少？（用 L 来表示）

10.（图像获取信息）如图 1 所示，水平面上 P 点的左侧光滑，右侧粗糙. 在 P 点的左侧放有质量 $m_1=1$ kg 的滑块甲和质量 m_2 未知的滑块乙（均视为质点），两者的间距 $x_0=2$ m，现让甲、乙同时获得水平向右的不同初动量，随后甲恰好在 P 点与乙瞬间粘在一起，接着一起向右滑行，整个过程甲、乙的动量随时间变化的图像如图 2 所示，其中 2 ~ 7 s 图线斜率的绝对值为 $k=1$ N. 已知甲、乙与粗糙区域之间的动摩擦因数均相同，重力加速度 g 为 10 m/s^2，求：

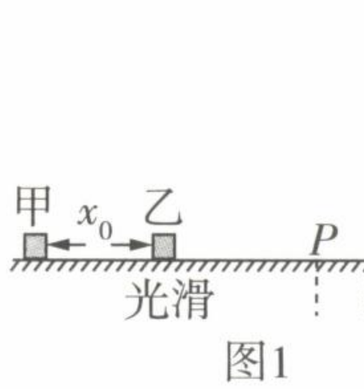


图1

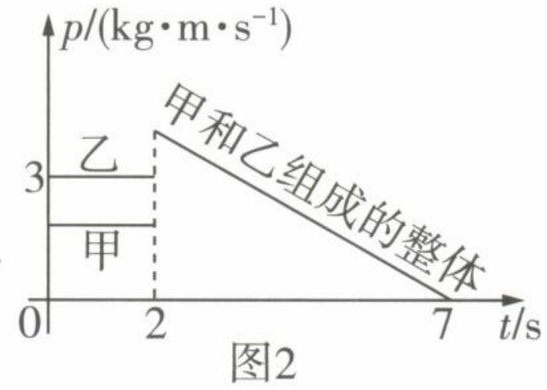


图2

（1）甲获得的初动量以及乙获得的初速度；

（2）甲、乙粘连产生的热量以及甲、乙与粗糙区域之间的动摩擦因数.

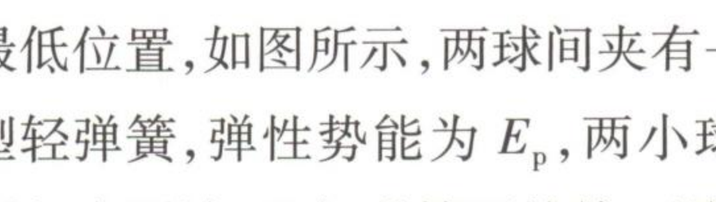
《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

命题新动向 4 注重分析过程与数学知识的应用

答案211

11.（力和运动的结合，注重物理方法）如图所示，质量未知的滑块（视为质点）在斜向右上方的恒定推力 F（大小未知）的作用下，沿着粗糙的水平天花板由静止开始向右做匀加速直线运动，已知滑块与天花板之间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{3}$，F 与天花板之间的夹角为 60°，重力加速度 $g=10\ \mathrm{m/s^2}$，则滑块从开始运动到位移为 $5\sqrt{3}$ m 时获得的速度为（　　）

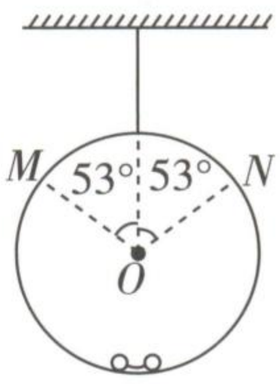


热题精讲

A. $5\sqrt{2}$ m/s　　B. $\sqrt{10}$ m/s

C. 10 m/s　　D. 无法计算

12.（构建模型，注重物理方法，多选）半径为 R 的光滑圆形轨道用一轻杆固定于天花板，其质量为1.5m. 质量均为 m、可视为质点的两相同小球静止在轨道最低位置，如图所示，两球间夹有一压缩的微型轻弹簧，弹性势能为 E_p，两小球之间距离可忽略不计，且与弹簧不拴接. 现同时释放两个小球，弹簧完全弹开后，两球沿轨道内壁运动刚好能到达轨道最高点. 当小球沿轨道分别经过 M、N 点时，小球与圆形轨道圆心的连线和竖直方向的夹角 $\theta=53°$，此时轻杆的弹力大小为 F. 整个过程不计空气阻力，圆形轨道始终处于静止状态，重力加速度为 g，$\sin 53°=0.8$，$\cos 53°=0.6$，则（　　）

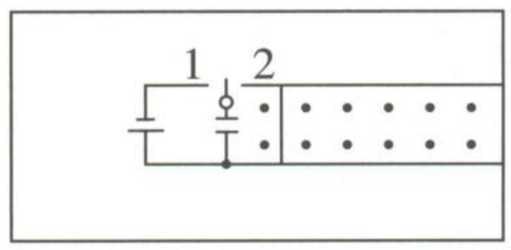


热题精讲

A. $E_p=4mgR$　　B. $E_p=5mgR$

C. $F=0.06mg$　　D. $F=0.78mg$

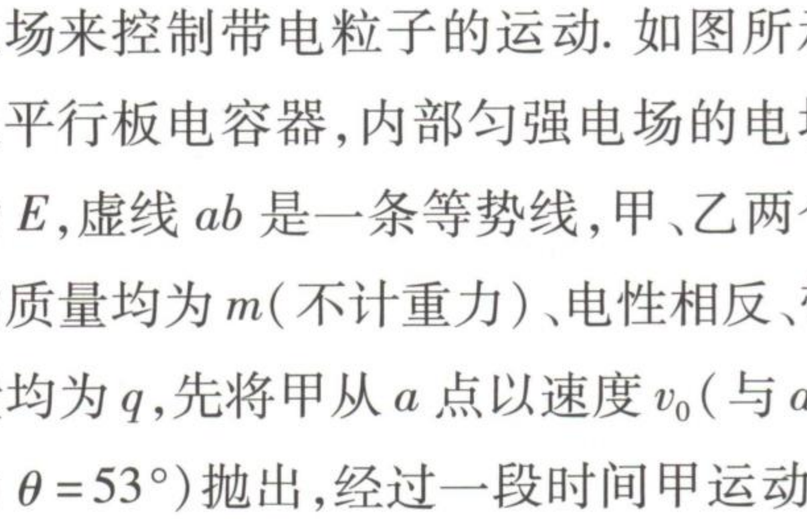
13.（创新设问，拓展物理思维）两光滑金属导轨平行放置在距地面高度为 h 的水平桌面上，导轨间距为 L，导轨一端连接图示电路，一端与桌面边沿齐平. 导轨间存在垂直于桌面向上的匀强磁场，磁感应强度为 B. 一质量为 m、长度也为 L 的金属棒垂直放置在导轨上. 开始时将开关拨向 1，充电完成后将开关拨向 2. 已知电容器电容为 C，电容器存储的能量 W 与板间电压 U 的关系为 $W=\frac{1}{2}CU^2$，电源电动势为 E_0. 重力加速度为 g，不计一切电阻，则金属棒离开导轨后在空中的水平位移最大为（　　）



A. $\sqrt{\frac{2hCE_0^2}{CB^2L^2g}}$　　B. $\sqrt{\frac{2hCE_0^2}{mg}}$

C. $\sqrt{\frac{2hCE_0^2}{(m+CB^2L^2)g}}$　　D. $\frac{BLCE_0}{m+B^2L^2C}\sqrt{\frac{2h}{g}}$

14.（注重数学运算，多选）在科技研究中，经常用电场来控制带电粒子的运动. 如图所示的带电平行板电容器，内部匀强电场的电场强度为 E，虚线 ab 是一条等势线，甲、乙两个粒子的质量均为 m（不计重力）、电性相反、带电荷量均为 q，先将甲从 a 点以速度 v_0（与 ab 的夹角 $\theta=53°$）抛出，经过一段时间甲运动到 b 点后将乙从 a 点以速度 v_0（与 ab 的夹角 $\beta=37°$）抛出，经过一段时间乙也运动到 b 点. 已知 $\cos 53°=0.6$，$\cos 37°=0.8$. 下列说法正确的是（　　）



A. 甲、乙的电势能均是先增大后减小

B. 甲带负电荷，乙带正电荷

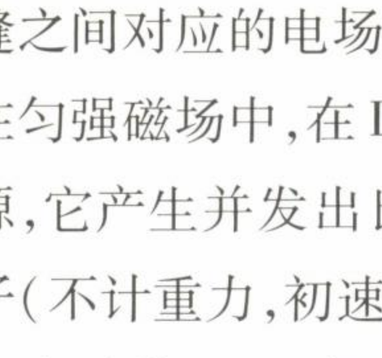
C. 甲从 a 运动到 b 的时间与乙从 a 运动到 b 的时间之比为 3∶4

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

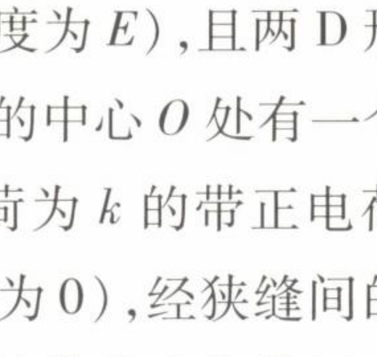
224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

D. 若甲、乙的速度与电场方向垂直时的位置分别为 c 点、d 点，则 c、d 两点间的距离为 $\frac{mv_0^2}{2Eq}$

15.（复杂情境的数学归纳法，多选）图甲所示的回旋加速器的工作原理如图乙所示，加速器正中间有狭缝（宽度为 d）的两个 D 形盒（半径均为 R），接上周期为 T 的高频交流电（在狭缝之间对应的电场强度为 E），且两 D 形盒处在匀强磁场中，在 D_1 的中心 O 处有一个粒子源，它产生并发出比荷为 k 的带正电荷的粒子（不计重力，初速度为 0），经狭缝间的电场加速后进入 D_2 中，在洛伦兹力的作用下运动半个圆周后，再次经过狭缝通过电场加速后进入 D_1 中，如此周而复始，最后从 D 形盒的边缘以速度 v 飞出，下列说法正确的是（　　）



图甲



图乙

A. 粒子在狭缝之间的加速次数为 $\frac{v^2}{2Ekd}$

B. 粒子在狭缝之间运动的总时间为 $\frac{v}{2Ek}$

C. 匀强磁场的磁感应强度为 $\frac{kv}{R}$

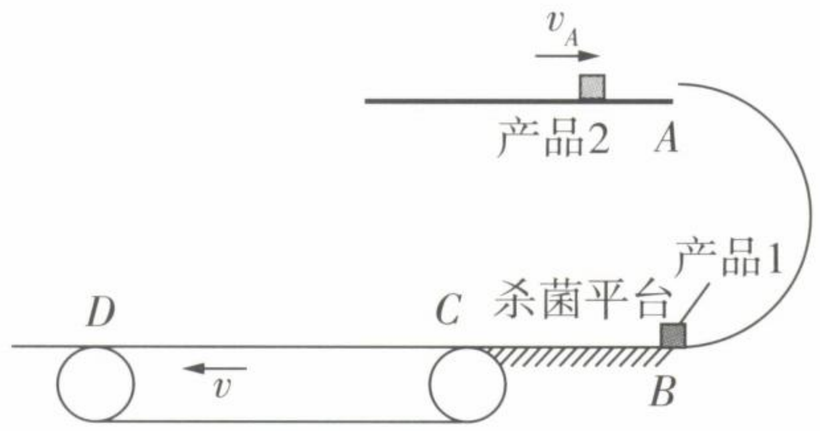
D. 在盒中运动的过程中，粒子在第 n 次由 D_1 进入 D_2 与第 $n+1$ 次由 D_1 进入 D_2 位置之间的距离为 $\frac{2R}{v}\sqrt{2Edk}(\sqrt{2n}-\sqrt{2n-1})$

16.（跨模块知识综合，寻找临界条件与极值问题）某一食品厂家的生产流水线的一部分如图所示，假设每一个产品的质量均为 m，轨道 AB 是半径为 R 的半圆形轨道，产品 2 经加工后以 $v_A=\sqrt{3gR}$ 的速度从 A 点沿光滑轨道开始下滑，到达轨道最低点 B 处时，与静止在此处的产品 1 发生弹性碰撞，被碰后的产品 1 沿粗糙的水平轨道 BC 滑动，以 $\sqrt{2gR}$ 的速度滑上运行速度为 v 的传送带 CD. 其中 BC 段为生产线中的杀菌平台，长度为 d，产品与传送带间的动摩擦因数为 μ_2，长度为 L.

（1）为了保证产品以最短的时间经过 CD，则传送带的速度应满足什么条件？

（2）求 BC 段杀菌平台的动摩擦因数 μ_1.

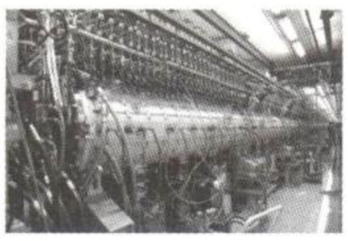
（3）调整产品从 A 点出发的速度可以调整杀菌的时间，求产品既不脱轨又能到达传送带的最长杀菌时间.



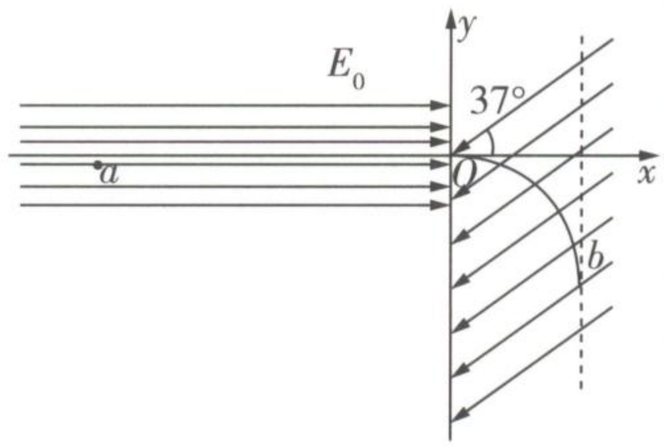
《解题觉醒》九门全套完整不加密版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

17.（跨模块知识综合）把直线粒子加速器（如图甲所示）简化为一模型，并在加速器的末端加上偏转电场（如图乙所示）. 在平面直角坐标系 xOy 的 y 轴左侧存在沿 x 轴正方向、电场强度为 E_0 的匀强电场，在 y 轴的右侧存在与 x 轴负方向夹角为 37°的匀强电场. 一比荷为 k 的带正电荷的粒子（不计重力）从 x 轴负半轴上的 a 点由静止释放，经过 O 点到达 b 点时粒子的速度正好沿着 y 轴的负方向，若把粒子从 O 到 b 的位移分别沿 x 轴和 y 轴分解，则粒子沿着 x 轴正方向的分位移为 $\frac{5}{6}L$，已知 a、O 两点之间的距离为 $2L$，$\sin 37° = 0.6$、$\cos 37° = 0.8$，求：



图甲



图乙

（1）粒子在 O 点的速度大小以及 y 轴右侧匀强电场的电场强度大小；

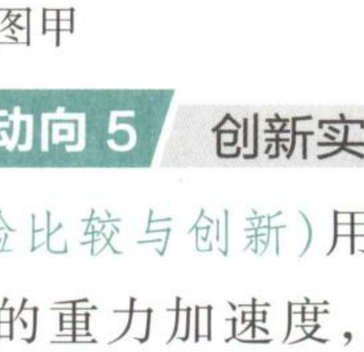
（2）粒子从 a 点运动到 b 点的时间；

（3）粒子在 b 点的速度大小以及 a、b 两点间的电势差.

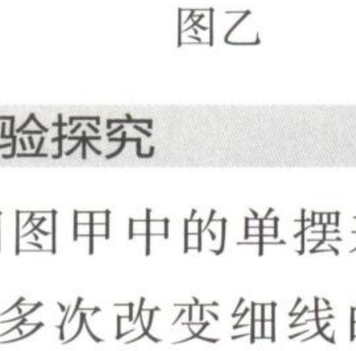
命题新动向 5 创新实验探究

答案 214

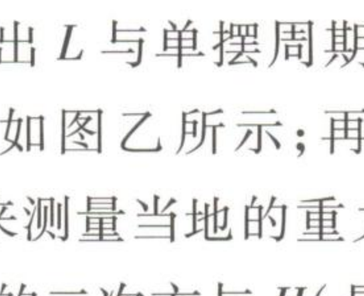
18.（实验比较与创新）用图甲中的单摆来测量当地的重力加速度，多次改变细线的长度 L，作出 L 与单摆周期的二次方之间的关系图像如图乙所示；再用圆锥摆（如图丙所示）来测量当地的重力加速度，作出圆锥摆周期的二次方与 H（悬点与轨迹圆圆心间的高度差）的关系图像如图丁所示，下列说法正确的是 （ ）



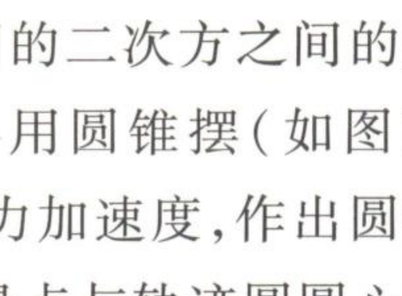
图甲



图乙



图丙



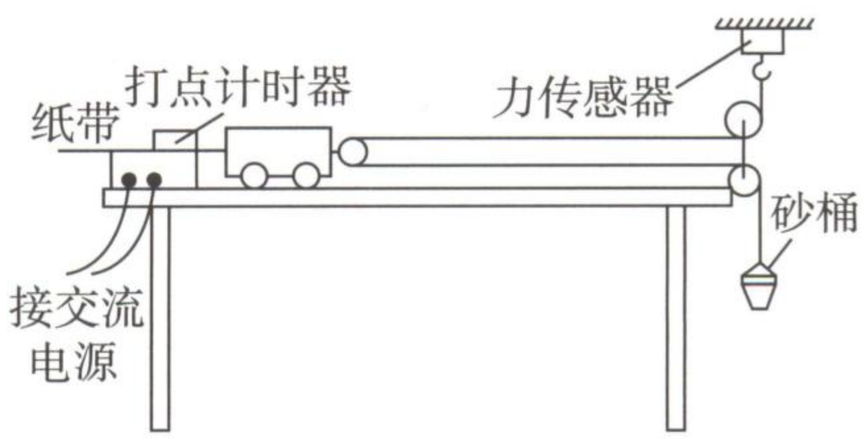
图丁

A. 对图甲，单摆摆动时摆球可以不在同一竖直平面内

B. 对图甲，计时起止时刻应选在单摆的摆角为最大摆角时

C. 对图乙，若图线的斜率为 k_1，摆球的半径为 r_0，则当地的重力加速度为 $4\pi^2 k_1$

D. 对图丁，若图线的斜率为 k_2，则当地的重力加速度为 $\frac{2\pi^2}{k_2}$

19.（注重实验数据处理）在探究“物体质量一定时，加速度与力的关系”的实验中，小荆同学做了如图甲所示的实验改进，在调节桌面水平后，添加了力传感器来测量细线的拉力.

图甲

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

(1)实验时,下列说法正确的是_____.

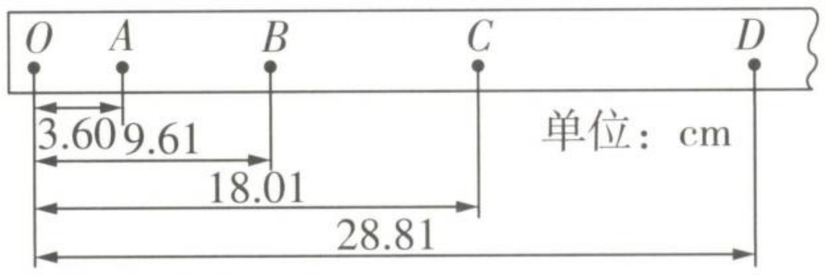
A. 需要用天平测出砂和砂桶的总质量

B. 小车靠近打点计时器,先接通电源再释放小车,打出一条纸带,同时记录力传感器的示数

C. 选用电火花计时器比选用电磁打点计时器的实验误差小

D. 为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的总质量远小于小车的质量

(2)实验得到的纸带如图乙所示,已知打点计时器使用的交流电源的频率为50 Hz,相邻两计数点之间还有四个点未画出,已知A、B、C、D各点到O点的距离分别是3.60 cm、9.61 cm、18.01 cm、28.81 cm,由以上数据可知,小车运动的加速度大小是_____ m/s^2.(计算结果保留三位有效数字)

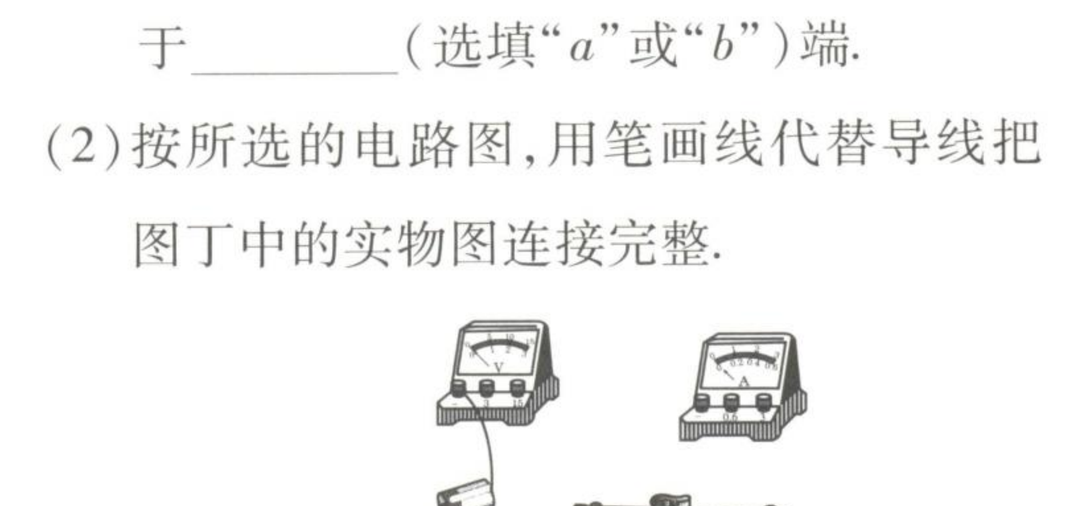


图乙

(3)由实验得到小车的加速度a与力传感器示数F的关系如图丙所示. 则小车运动过程中所受的阻力F_f = _____N,小车的质量M = _____kg.(结果均保留两位有效数字)

图丙

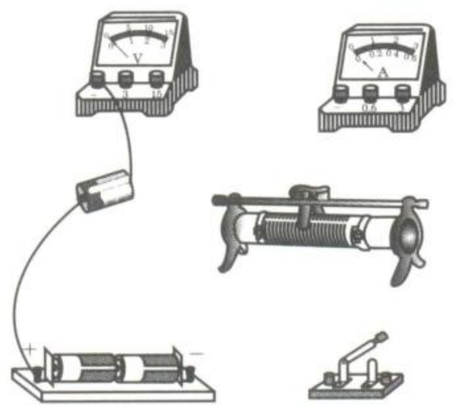
20.(注重实验原理与操作)某实验小组利用电压表、电流表、滑动变阻器等元件,按图甲或图乙所示的电路来研究半导体二极管的伏安特性曲线. 实验时,闭合开关,缓慢调节滑动变阻器接入电路的阻值,记录相对应的电压表示数U、电流表示数I,得到的$I-U$图线如图丙所示,回答下列问题:



图甲　　图乙　　图丙

(1)本实验应按图_____(选填"甲"或"乙")来连接实物图,电流表采用_____(选填"内接"或"外接")的连接方式,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于_____(选填"a"或"b")端.

(2)按所选的电路图,用笔画线代替导线把图丁中的实物图连接完整.



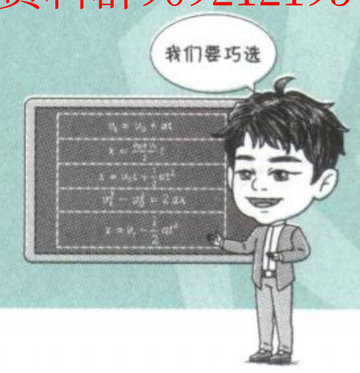
图丁

(3)半导体二极管的伏安特性曲线不是直线,这类电学元件被称为非线性元件,欧姆定律_____(选填"适用"或"不适用")于非线性元件,计算电阻的公式$R=\frac{U}{I}$_____(选填"适用"或"不适用")于非线性元件,从$I-U$图线是一条曲线看出半导体二极管的电阻不是一个定值,当通过半导体二极管的电流为0.5 A时,其功率为_____.

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

专题一 直线运动



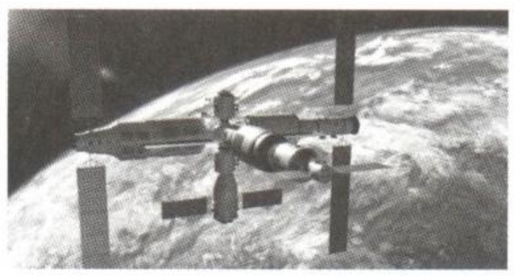
考向1 匀变速直线运动的基本规律

考点切片 看什么看，不服做个试试！

答案 214

考点1 运动的描述

1.（2023年1月·浙江卷）“神舟十五号”飞船和空间站“天和”核心舱成功对接后，在轨运行如图所示，则 （ ）



A. 选地球为参考系，“天和”核心舱是静止的

B. 选地球为参考系，“神舟十五号”飞船是静止的

C. 选“天和”核心舱为参考系，“神舟十五号”飞船是静止的

D. 选“神舟十五号”飞船为参考系，“天和”核心舱是运动的

2.（2024·浙江宁波效实中学模拟）杭州东站到上海虹桥站的G7560次高铁列车的时刻表如表所示，已知杭州东站到上海虹桥站的直线距离约为162 km，下列说法正确的是 （ ）

站名	到时	发时	停留
杭州东	……	15:29	……
嘉兴南	15:54	15:56	2分钟
上海虹桥	16:24	16:24	……

A. 15:29是指时间间隔

B. 研究列车驶出杭州东站的平均速度时，列车可视为质点

C. 以G7560次列车为参考系，坐在车上的乘客在运动

D. 列车全程的平均速度大小约为177 km/h

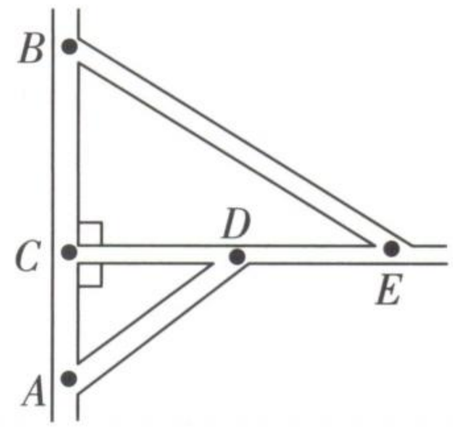
3.（2024·重庆调研）如图为某郊区部分道路图，其中C、D、E三点在一条直线上，且CD与AB垂直，一歹徒在A地作案后乘车沿AD道路逃窜，同时警方接到报警信息，并立即由B地乘警车沿道路BE拦截，歹徒到达D点后沿DE道路逃窜，警车恰好在E点追上了歹徒. 已知警车行驶速度为72 km/h，各段距离分别为$AC=3$ km、$CD=4$ km、$BC=6$ km、$DE=4$ km，取$\sqrt{73}=8.5$，求：

(1) 歹徒在逃窜期间走过的路程；

(2) 歹徒在逃窜期间发生的位移大小；

(3) 警方从出警到追上歹徒所需的时间；

(4) 歹徒逃窜期间的平均速率.



《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

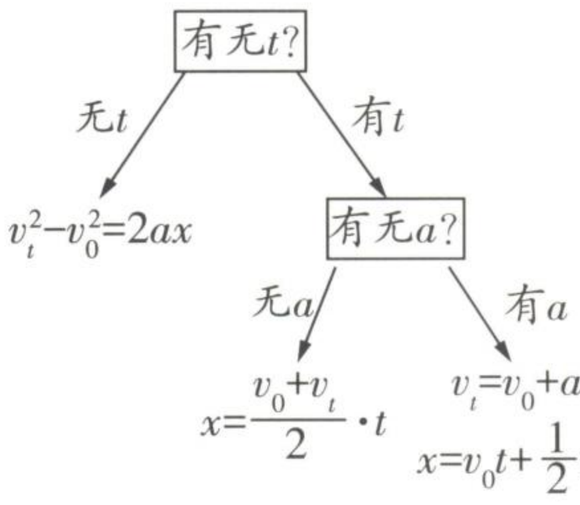
考点 2 运动学基本公式选取技巧

名师大招

大招 1 对应练习

解题觉醒

选用运动学公式思路

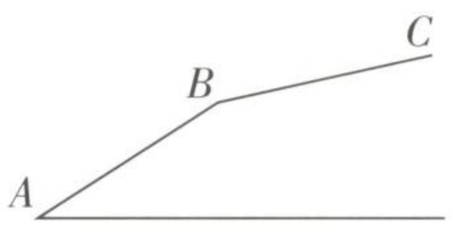


1.(2022·湖北武汉调研)某同学骑共享单车,在距离十字路口停止线 20 m 处看到信号灯变红时,立即停止蹬车,此后该车匀减速直线行驶 8 s,恰好停在距离停止线 4 m 处(未越过停止线). 该车匀减速行驶的加速度大小是 (　　)

A. $\frac{1}{8}$ m/s^2　　B. $\frac{1}{2}$ m/s^2

C. $\frac{3}{4}$ m/s^2　　D. $\frac{5}{8}$ m/s^2

2.(2023·黑龙江哈尔滨一模)如图所示,两个光滑斜面在 B 处平滑连接,小球在 A 点获得大小为 6 m/s 的速度沿斜面向上运动,到达 B 点时速度大小为 4 m/s,到达 C 点时速度减为 0. 已知 $AB=BC$,两个阶段小球均做匀变速直线运动,下列说法正确的是 (　　)



A. 小球在 AB、BC 段的加速度大小之比为 5∶4

B. 小球在 AB、BC 段运动时间之比为 4∶5

C. 小球经过 BC 段中间位置时速度大小为 2 m/s

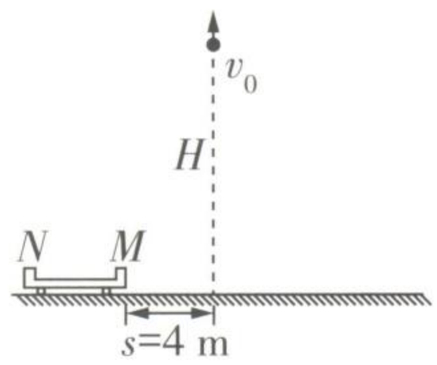
D. 小球由 A 运动到 C 的平均速率为 3.5 m/s

3.(2023·山东青岛中学期中)如图所示,在离地面高 H 处以 $v_0=10$ m/s 的速度竖直向上抛出一个小球(可视为质点),地面上有一长 $L=5$ m的小车,其车头 M 距离抛出点的正下方 $s=4$ m,小球抛出的同时,小车由静止开始向右做 $a_1=2$ m/s^{2}的匀加速直线运动. 已知小球落地前最后 1 s 内下落的高度为 25 m,忽略空气阻力及小车的高度. (重力加速度取 $g=10$ m/s^2)

(1)求小球抛出点离地面的高度 H;

(2)试分析小车能否接住小球;

(3)当小车车尾 N 到达抛出点正下方时,便立即做加速度大小恒为 a_2、方向与此时速度方向相反的匀变速直线运动,为了让小车接住小球,试确定加速度大小 a_2 的范围.



考点 3 均速法

名师大招

大招 2 对应练习

解题觉醒

1. 题型特征:匀变速直线运动的加速度、速度均未知. 只知道中间某一段位移和时间,求这段位移的平均速度.

2. 均速法:对于任意一段位移 x,$\bar{v}=\frac{x}{t}=v_{\frac{t}{2}}$. 也就是平均速度 = 中间时刻瞬时速度.

1.物体做匀加速直线运动,相继经过两段距离为 16 m 的路程,第一段用时 4 s,第二段用时 2 s,则物体的加速度大小是 (　　)

A. $\frac{2}{3}$ m/s^2　　B. $\frac{4}{3}$ m/s^2

C. $\frac{8}{9}$ m/s^2　　D. $\frac{16}{9}$ m/s^2

热题精讲

2.一汽车由静止沿平直公路匀加速行驶. 汽车启动 t 时间后的 6 s 内前进了24 m,启动 $5t$ 时间后的 6 s 内前进了 48 m,则该汽车的加速度大小和 t 分别为 (　　)

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

A. 1 m/s^2,1 s　　B. 2 m/s^2,1 s

C. 2 m/s^2,2 s　　D. 1 m/s^2,2 s

考点 4　零点推论

名师大招

大招 4 对应练习

解题觉醒

1. 问题特征:将初速度(或末速度)为 0 的匀变速直线运动的位移等时间划分,求某段时间的位移.

2. 零点的概念:初速度为 0 的匀加速直线运动的起点;末速度为 0 的匀减速直线运动的终点.

3. 等时划分结论

若从零点开始等时划分,从零点开始数,每一段时间间隔对应的位移大小之比为 1:3:5:7:…

4. 等距划分结论

若从零点开始等距划分,从零点开始数,零点到每一段末尾的时间之比为 1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$:…

1.(2024 · 江西临川一中质检)汽车在平直的公路上行驶,发现险情紧急刹车,汽车立即做匀减速直线运动直到停车,已知汽车刹车时第 1 秒内的位移为 24 m,倒数第 2 秒内的位移为 6 m,则下列说法正确的是 (　　)

A. 汽车在第 1 秒末的速度为 23 m/s

B. 汽车的加速度大小为 3 m/s^2

C. 汽车的减速时间为 6.5 s

D. 汽车刹车总位移为 78 m

2.(2022 · 湖南长郡中学 4 月月考)高速摄像机能够拍摄清晰的视频来记录高速运动物体的运动情况,其拍摄一张照片,称为一帧,将每一帧画面按照时间先后顺序播放,形成我们看到的视频. 某同学从楼顶由静止释放一小球,并用高速摄像机拍摄到小球从释放到落地的全过程. 已知拍摄相邻两帧画面的时间间隔为 0.001 s,利用软件将视频中的每一帧画面提取出来,数出小球经过最高的一层共 801 帧画面,经过整栋楼共 2 401 帧画面. 若每层楼的高度相同,忽略空气阻力,忽略拍摄每帧的曝光时间,且在小球下落的瞬间拍摄了第一帧,则该栋楼的楼层数为 (　　)

A. 3　　B. 8　　C. 9　　D. 10

考点 5　位移差公式

名师大招

大招 5 对应练习

解题觉醒

1. 题型特征:匀变速直线运动按照相等时间间隔划分,已知两段位移、相等的时间间隔,求加速度.

2. 位移差公式:

(1)若两段位移连续,列 $x_2 - x_1 = a\Delta T^2$;

(2)若两段位移不连续,列 $x_M - x_N = (M - N)a\Delta T^2 (M > N)$.

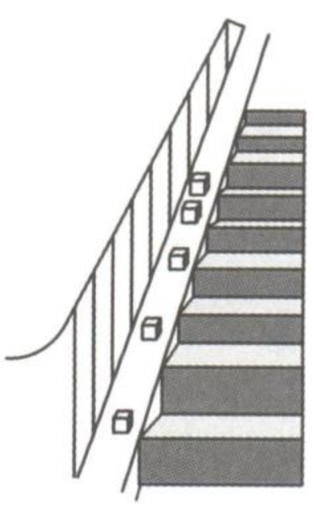
1.(2023 · 黑龙江大庆实验中学期中)一可视为质点的小球在水平面上由静止开始做匀加速直线运动,经过时间 t,通过与出发点相距 x_1 的 A 点,再经过时间 t,到达与出发点相距 x_2 的 B 点,则小球通过 A 点的瞬时速度不能表示为 (　　)

A. $\frac{2x_1}{t}$　　B. $\frac{x_2}{2t}$　　C. $\frac{x_2 - x_1}{t}$　　D. $\frac{x_2 - 2x_1}{t}$

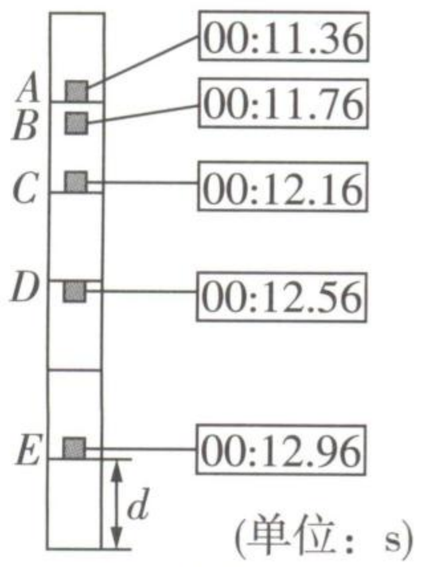
2.(2024 · 河南洛阳质检)一质点做匀加速直线运动,依次通过 A、B、C、D 四个位置,如图所示,已知 $AB = 2$ m,$CD = 9$ m,且该质点通过 AB 段、BC 段和 CD 段的时间之比为 1:2:1,那么 BC 段的长度为 (　　)

A. 6 m　　B. 11 m　　C. 12 m　　D. 16 m

3.(2024 · 河南周口模拟,多选)如图甲所示,某同学用智能手机拍摄物块从台阶旁的斜坡上自由滑下的过程,物块运动过程中的五个位置 A、B、C、D、E 及对应的时刻如图乙所示. 已知斜坡是由长为 $d = 0.6$ m 的地砖拼接而成的,且 A、C、E 三个位置物块的下边缘刚好与砖缝平齐. 下列说法正确的是 (　　)



图甲



图乙

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

A. 物块由 A 运动至 E 的时间为 0.6 s

B. 位置 A 与位置 D 间的距离为 1.30 m

C. 物块在位置 D 时的速度大小为 2.25 m/s

D. 物块下滑的加速度大小为 1.875 m/s^2

考向2 运动学图像

考点切片 看什么看，不服做个试试！

答案 216

解题觉醒

$x-t$ 图像与 $v-t$ 图像分析思路："轴、点、线、截距、斜率、面积".

(1)轴(坐标轴):物理量、单位、坐标轴起点.

(2)点:极值点、拐点、交点.

(3)线:图线是直线还是曲线,走向.

(4)截距:看轴上起点数据.

(5)斜率:切线,$x-t$ 图像斜率表示速度,$v-t$ 图像斜率表示加速度.

(6)面积:图线与横轴围成的面积、图线交叉区域的面积. $x-t$ 图像的面积无物理意义,$v-t$ 图像的面积表示位移.

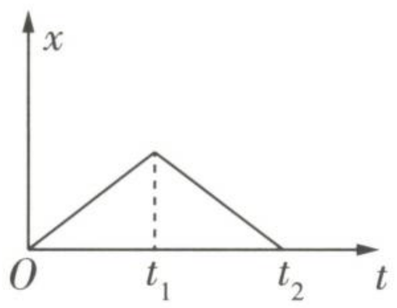
考点 1 $x-t$ 图像

名师大招

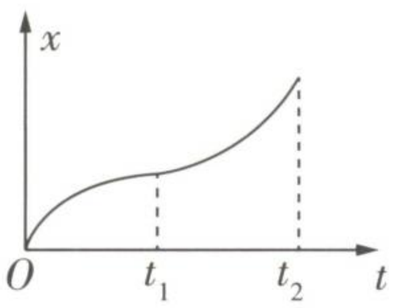
大招 7 对应练习

1.(2023·全国甲卷)一小车沿直线运动,从 $t=0$ 时刻开始由静止匀加速运动至 $t=t_1$ 时刻,此后做匀减速运动,到 $t=t_2$ 时刻速度减为零. 在下列小车位移 x 与时间 t 的关系曲线中,可能正确的是 ( )

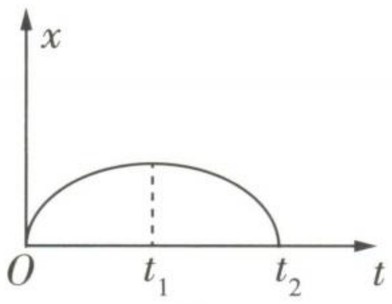
热题精讲



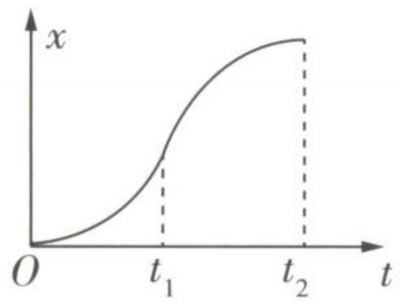
A



B

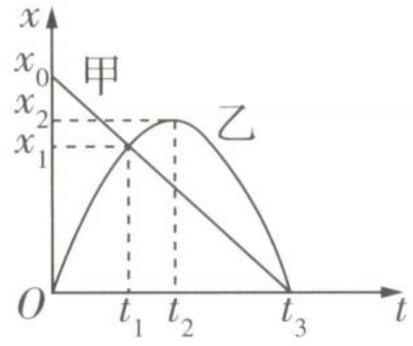


C



D

2.(2023·广东湛江一模)甲、乙两同学各自骑自行车在一条平直公路上沿直线运动,其位移 x 随时间 t 的变化规律分别如图中甲、乙图线所示,图线甲是直线,图线乙是抛物线,下列说法正确的是 ( )



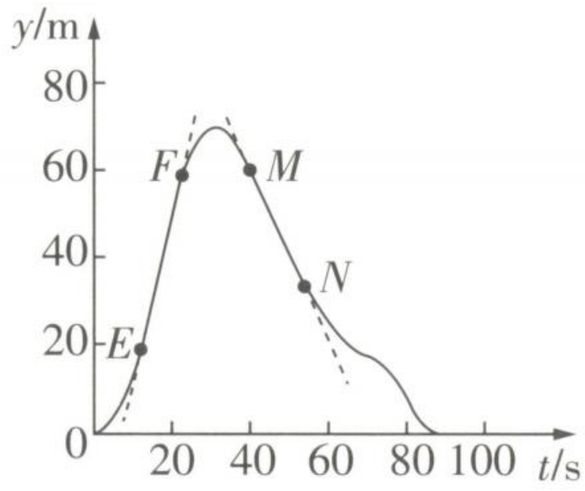
A. $0\sim t_1$ 时间内甲、乙的平均速度相等

B. $0\sim t_3$ 时间内甲、乙的最大距离为 x_0

C. $t_2\sim t_3$ 时间内甲、乙的运动方向相反

D. t_1 时刻甲、乙的速度相同

3.(2023·重庆卷改编,多选)某实验小组测得在竖直方向飞行的无人机飞行高度 y 随时间 t 的变化曲线如图所示,E、F、M、N 为曲线上的点,EF、MN 段可视为两段直线,其方程分别为 $y=4t-26$ 和 $y=-2t+140$. 无人机及其载物的总质量为 2 kg,取竖直向上为正方向. 则 ( )



A. EF 段无人机的速度大小为 4 m/s

B. FM 段无人机的货物处于失重状态

C. FN 段无人机和装载物的速度变化量大小为 2 m/s

D. 无人机在 MN 段的加速度大小约为 2.5 m/s^2

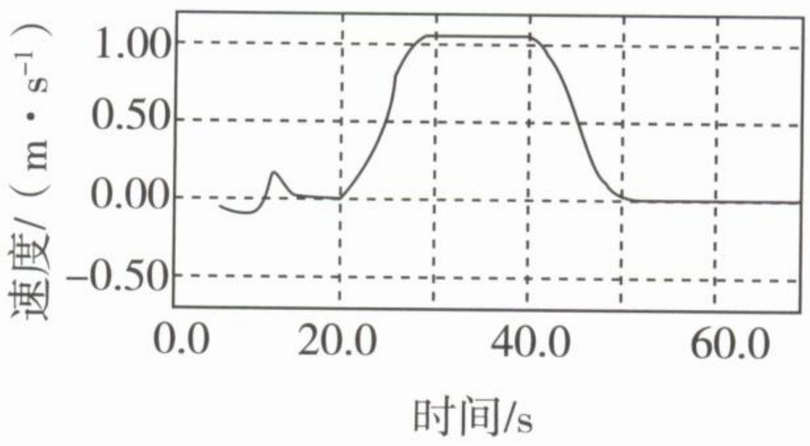
考点 2 $v-t$ 图像

大招 7 对应练习

1.(2023·江苏卷)电梯上升过程中,某同学用智能手机记录了电梯速度随时间变化的关系,如图所示. 电梯加速上升的时段是 ( )

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193



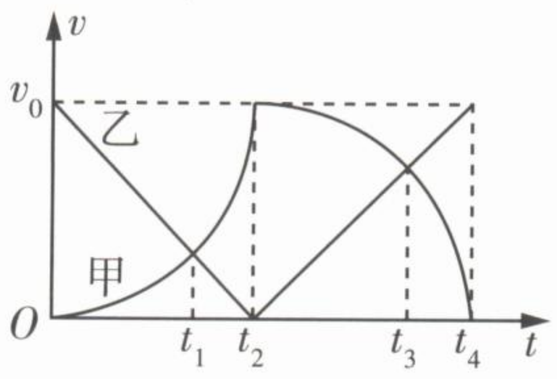
A. 从 20.0 s 到 30.0 s

B. 从 30.0 s 到 40.0 s

C. 从 40.0 s 到 50.0 s

D. 从 50.0 s 到 60.0 s

2.（2021 · 湖南适应性考试，多选）甲、乙两同学相约去参观博物馆. 两人同时从各自家中出发，沿同一直线相向而行，经过一段时间后两人会合. 两人身上携带的运动传感器分别记录了他们在这段时间内的速度大小随时间的变化关系，如图所示. 其中，甲的速度大小随时间变化的图线为两段四分之一圆弧，则 （　　）



A. 在 t_1 时刻，甲、乙两人的速度相同

B. $0 \sim t_2$ 时间内，乙所走的路程大于甲所走的路程

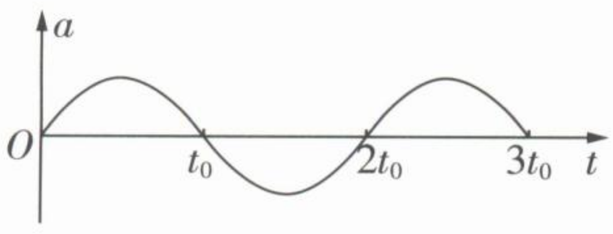
C. 在 t_3 时刻，甲、乙两人的加速度大小相等

D. $0 \sim t_4$ 时间内，甲、乙两人的平均速率相同

考点 3　特殊类运动学图像

大招 7 对应练习

1.（2023 · 湖北卷，多选）$t=0$ 时刻，质点 P 从原点由静止开始做直线运动，其加速度 a 随时间 t 按图示的正弦曲线变化，周期为 $2t_0$. 在 $0 \sim 3t_0$ 时间内，下列说法正确的是 （　　）



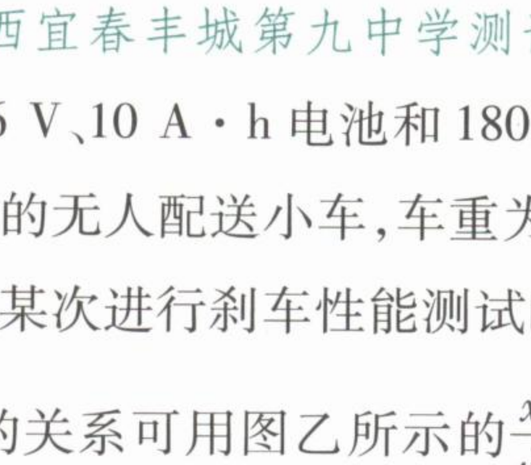
A. $t=2t_0$ 时，P 回到原点

B. $t=2t_0$ 时，P 的运动速度最小

C. $t=t_0$ 时，P 到原点的距离最远

D. $t=\frac{3}{2}t_0$ 时，P 的运动速度与 $t=\frac{1}{2}t_0$ 时相同

2.（2022 · 陕西安康检测，多选）为检测某电动汽车的刹车性能，现在平直公路上做刹车试验. 如图所示，a 是电动汽车在刹车过程中的位移和时间的比值随时间变化的 $\frac{x}{t}-t$ 图像，b 是某汽车行驶时的 $\frac{x}{t}-t$ 图像，以电动汽车的初速度方向为正方向，下列说法正确的是 （　　）



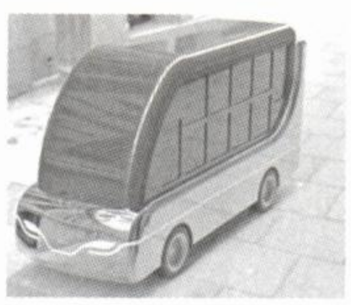
A. 该电动汽车的初速度大小为 30 m/s

B. 该电动汽车刹车过程中的加速度为 7.5 m/s^2

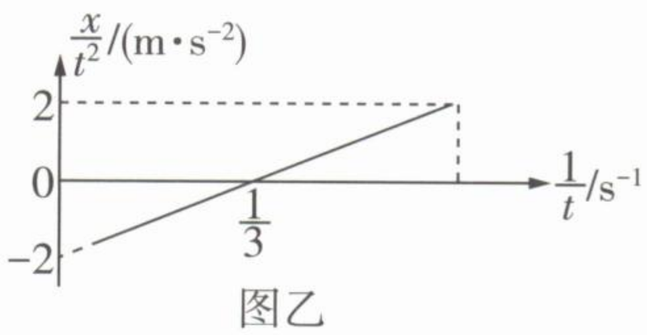
C. 该电动汽车刹车过程持续的时间为 8 s

D. $t=0$ 时刻，若汽车在电动汽车前方 50 m 处，则两车不会相撞

3.（2024 · 江西宜春丰城第九中学测试）图甲所示是采用 36 V、10 A · h 电池和 180 W 额定功率电机设计的无人配送小车，车重为 60 kg，载重 40 kg. 在某次进行刹车性能测试时，其位移 x 与时间 t 的关系可用图乙所示的 $\frac{x}{t^2}-\frac{1}{t}$ 图像表示，则下列说法正确的是 （　　）



图甲



图乙

A. 小车运动的加速度大小为 2 m/s^2

B. 小车运动的初速度大小为 6 m/s

C. 前 2 s 内小车的位移大小为 4 m

D. 第 2 s 末，小车的速度大小为 10 m/s

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

考向3 匀变速直线运动规律的应用

考点切片 看什么看，不服做个试试！

答案 217

考点1 刹车问题

1.（2024·江西南昌统考）某装有自动驾驶系统的汽车在正常匀速行驶，车载激光雷达探测到在前方 20 m 远突然有人摔倒在地，自动驾驶系统立即刹车. 汽车刹车时加速度大小恒为 6 m/s^2，已知该汽车在匀速行驶时的车速为 54 km/h，下列说法正确的是 （ ）

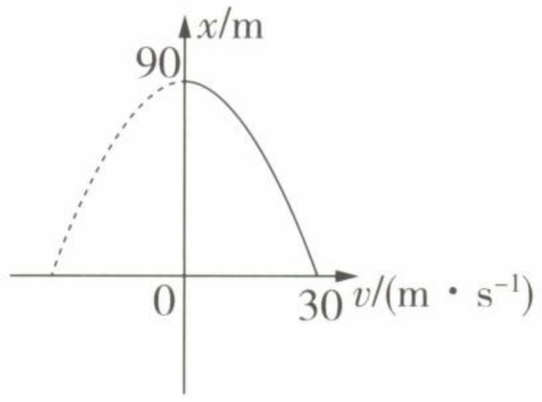
A. 刹车后汽车经过 9 s 停下来

B. 刹车后 3 s 内汽车的位移为 18 m

C. 刹车后 3 s 内汽车的平均速度为 7.5 m/s

D. 刹车后汽车不会与倒地行人相撞

2.（2023·广西南宁适应性测试）为研究某汽车沿直线刹车的运动情况，通过传感器采集数据，得到汽车位移 x 与速度 v 之间的关系图线为抛物线，如图所示. 下列说法正确的是 （ ）



A. 在刹车过程中，汽车的加速度逐渐增大

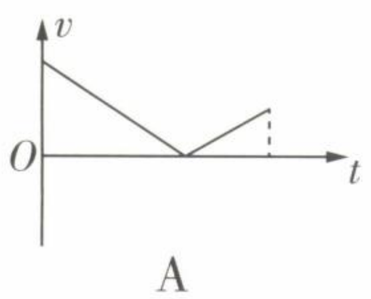
B. 汽车的加速度大小为 5 m/s^2

C. 从刹车开始计时，经过 8 s 汽车的位移为 80 m

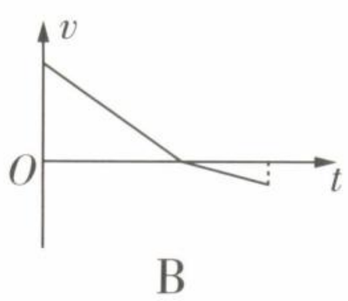
D. 刹车全程用时 10 s

考点2 自由落体和竖直上抛

1.（2023·广东卷）铯原子喷泉钟是定标“秒”的装置. 在喷泉钟的真空系统中，可视为质点的铯原子团在激光的推动下，获得一定的初速度. 随后激光关闭，铯原子团仅在重力的作用下做竖直上抛运动，到达最高点后再做一段自由落体运动. 取竖直向上为正方向. 下列可能表示激光关闭后铯原子团速度 v 或加速度 a 随时间 t 变化的图像是 （ ）

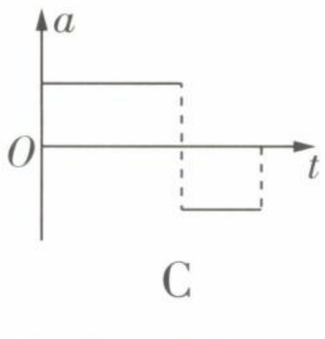


A

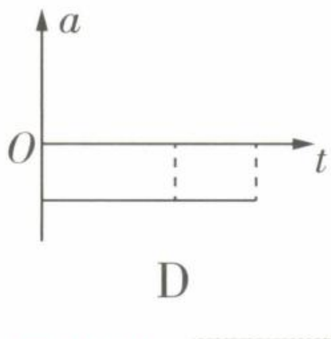


B

热题精讲



C



D

2.（生活情境）（2022·湖北鄂州检测，多选）如图所示，黄州青云塔始建于 1574 年，距今 400 多年. 某物理研究小组测量出塔高为 H，甲同学在塔顶让物体 A 自由落下，同时乙同学将物体 B 自塔底以初速度 v_0 竖直上抛，且 A、B 两物体在同一直线上运动. 下列说法正确的是（重力加速度为 g） （ ）

A. 若 $v_0=\sqrt{gH}$，则两物体在地面相遇

B. 若 $v_0=\sqrt{\frac{gH}{2}}$，则两物体在地面相遇

C. 若 $v_0>\sqrt{gH}$，两物体相遇时，B 正在上升途中

D. 若 $\sqrt{\frac{gH}{2}}<v_0<\sqrt{gH}$，两物体相遇时，$B$ 正在下落途中

考点3 多过程运动问题

题组1 单物体多过程运动问题中的 $0-v-0$ 模型

大招3 对应练习

名师大招

解题觉醒

1. 题型特征：物体的初速度为 0，先匀加速到 v，再匀减速到末速度为 0.

2. 分段结论：$\frac{t_1}{t_2}=\frac{x_1}{x_2}=\frac{a_2}{a_1}$，$t_1$、$t_2$、$x_1$、$x_2$、$a_1$、$a_2$ 分别是前段和后段的时间、位移和加速度.

3. 全程结论：加速阶段、减速阶段和全程的平均速度相同. 最大速度 $v_m=2\bar{v}=\frac{2x}{t}$.

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

1.(2024·河南开封考试)弹射座椅是飞行员使用的座椅型救生装置. 在飞机失控时,依靠座椅上的动力装置(喷气发动机)将飞行员弹射到高空,然后张开降落伞使飞行员安全降落. 某次试验中,在地面上静止的战机内,飞行员按动弹射按钮,座椅(连同飞行员)在喷气发动机的驱动下被弹出打开的机舱,竖直向上做匀加速直线运动,直至喷气完成;接着仅在重力的作用下继续上升6 s至最高点. 已知座椅(连同飞行员)上升过程中运动的总距离为225 m,取 $g=10\ \mathrm{m/s^2}$,则其在喷气发动机驱动下弹射运动的时间为 ( )

A. 1.0 s　　B. 1.5 s

C. 2.0 s　　D. 3.0 s

热题精讲

2.(2024·河南平顶山叶县高级中学期末)在游乐场中有一种大型游戏项目“垂直极限”. 如图所示,参加游戏的游客被安全带固定在座椅上,由电动机将座椅沿竖直轨道(可视为光滑轨道)提升到离地面一定高度处,然后由静止释放. 可以认为座椅沿轨道做自由落体运动,下落2 s后座椅受到压缩空气提供的恒定阻力作用而立即做匀减速运动,再经历4 s座椅速度恰好减为零. 关于座椅的运动情况,下列说法正确的是 ( )

A. 自由落体阶段和匀减速阶段的平均速度大小之比 $\bar{v}_1:\bar{v}_2=1:1$

B. 自由落体阶段和匀减速阶段的平均速度大小之比 $\bar{v}_1:\bar{v}_2=2:1$

C. 自由落体阶段和匀减速阶段的位移大小之比 $x_1:x_2=2:1$

D. 自由落体阶段和匀减速阶段的加速度大小之比 $a_1:a_2=1:2$

题组2　其他类单物体多过程运动问题

名师大招

大招6 对应练习

解题觉醒

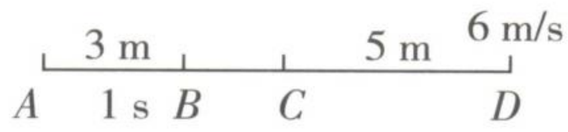
利用消参法解题技巧

(1)对每段列基础方程 $v_t=v_0+at$,$x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$.

(2)采用消参法,消去两段题目未提及的物理量并构造新的方程.

(3)结合题中已知条件列方程组进行求解.

1.如图所示,一个做匀加速直线运动的物体依次经过 A、B、C、D 四个点,且经过 AB 段的位移 $x_1=3\ \mathrm{m}$,时间 $t_1=1\ \mathrm{s}$,经过 CD 段的位移 $x_2=5\ \mathrm{m}$,在 D 点的速度为 $v_D=6\ \mathrm{m/s}$,$v_C=2v_A$,求物体的加速度大小.



《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

2. 公路上同向行驶的两辆汽车之间应保持一定的安全距离. 当前车突然停止时，后车司机可以采取刹车措施，使汽车匀减速在安全距离内停下而不会与前车相碰. 通常情况下，人的反应时间和汽车系统的反应时间之和为 1 s（这一段时间内汽车仍保持匀速运动）. 当汽车在晴天干燥沥青路面上以 108 km/h 的速度匀速行驶时，安全距离为 120 m. 设雨天时汽车匀减速运动时的加速度大小为晴天时的$\frac{2}{5}$，若要求安全距离仍为 120 m，求汽车在雨天安全行驶的最大速度.

题组 3　多物体多过程运动问题

1. 甲、乙两运动员在训练接力赛交接棒的过程中发现：甲经短距离加速后能保持 9 m/s 的速度跑完全程，乙从起跑后到接棒前的运动是匀加速的，为了确定乙起跑的时机，需在接力区前适当的位置设置标记. 在某次练习中，甲在接力区前 $s_0 = 13.5$ m 处做了标记，并以 $v = 9$ m/s 的速度跑到此标记时向乙发出起跑口令，乙在接力区的前端听到口令时起跑，并恰好在速度达到与甲相同时被甲追上，完成交接棒，已知接力区的长度 $L = 20$ m. 求：

（1）此次练习中乙在接棒前的加速度的大小；

（2）在完成交接棒时乙到接力区末端的距离.

2. （2022 · 河南洛阳模拟）台风“利奇马”的出现引起多地的暴风雨，严重影响道路交通安全. 在某高速公路的某一段平直车道上，有同向匀速行驶的货车 A 和轿车 B，其速度大小分别为 $v_A = 10$ m/s、$v_B = 30$ m/s，轿车 B 在货车 A 后距离 $x_0 = 220$ m 时才发现前方有货车 A，若此时轿车 B 立即刹车，由于道路湿滑，刹车时加速度 a 的大小仅为 0.8 m/s^2. 两车均可视为质点.

（1）若轿车 B 刹车时货车 A 以速度 v_A 匀速行驶，通过计算分析两车是否会相撞；

（2）若轿车 B 在刹车的同时给货车 A 发信号，货车 A 司机经 10 s 收到信号并立即加速行驶（忽略货车司机反应时间），则货车 A 的加速度至少多大时才能避免与轿车 B 相撞？

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

考点 4 追及相遇问题

题组 1 距离公式巧解追及相遇问题

名师大招

大招 8 对应练习

解题觉醒

1. 问题特征：两个物体做直线运动，让求解相遇的时间、次数.

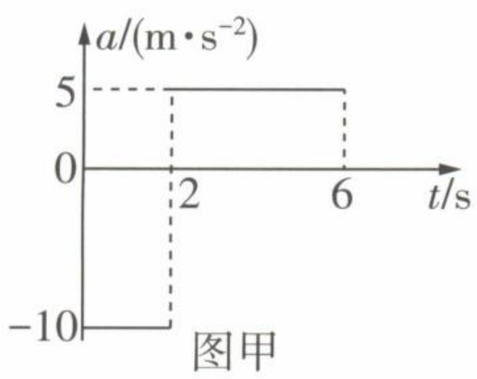
2. 距离公式：$x = d_0 + x_{前} - x_{后}$.

以初始时刻作为 0 时刻，设初始时刻两物体距离为 d_0. 此后任意一个时刻两物体之间的距离为 x，某一段时间内，在前面的物体的位移为 $x_{前}$，在后面的物体的位移为 $x_{后}$.

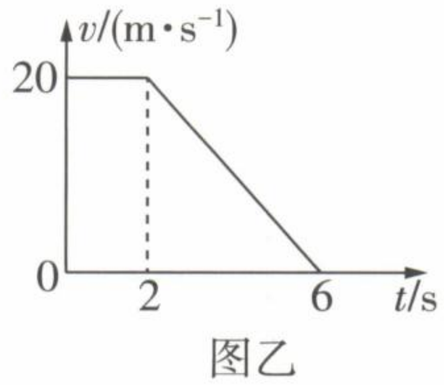
3. 计算相遇时间：将 $x_{前}$、$x_{后}$ 写成关于时间的表达式，代入 $0 = d_0 + x_{前} - x_{后}$ 即可解得相遇时间.

4. 分析相遇次数、距离最值的两种情况：(1)前车初速度大，加速度小. 后车初速度小，加速度大. (2)前车初速度小，加速度大. 后车初速度大，加速度小.

1.(2024 · 江西白鹭洲中学期中，多选)在一段平直公路上，甲、乙两车在同一车道上同向行驶，甲车在前，乙车在后，速度均为 20 m/s，相距 45 m. 在 $t = 0$ 时刻，甲车司机发现前方有一只小狗，于是马上采取措施，以下甲、乙两图分别是甲、乙两车的运动图像，取初速度方向为正方向，则下列说法正确的是 (　　)



图甲



图乙

A. 在 2 ~ 6 s 内，甲车做匀加速直线运动

B. 在 0 ~ 6 s 内，甲、乙两车不会相撞

C. 甲、乙两车在 3 s 末距离最近

D. 甲、乙两车在 4 s 末距离最近

2.(2023 · 辽宁大连育明高中期末)甲车在一条限速 72 km/h 的平直公路上行驶时，发现前方路边有一辆乙车在停车休息，于是甲车开始减速，当甲车刚通过乙车位置时，甲车又开始加速，恢复到原来的行驶速度后继续向前匀速行驶，从甲车开始减速时计时，甲的 $v - t$ 图像如图 1 所示. 在甲车刚通过乙车位置时，乙车司机发现甲车车身有异物影响行车安全，立即启动乙车前去追赶甲车，启动时间和司机反应时间不计，乙车加速阶段的 $x - t$ 图像是一条顶点在原点的抛物线(从乙车启动时开始计时)，如图 2 所示，乙车加速到公路限速值后以限速值匀速运动. 求：

(1)甲车开始减速时距乙车的距离 x_1 和乙车加速过程的加速度大小 $a_乙$；

(2)从乙车启动到追上甲车，两车的最大距离 Δx；

(3)从乙车启动到追上甲车需要的时间(结果保留 3 位有效数字).

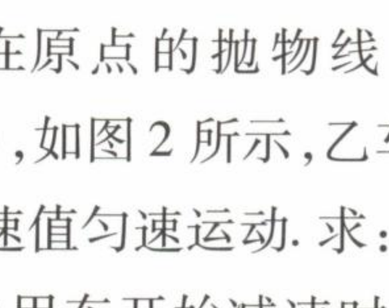


图1

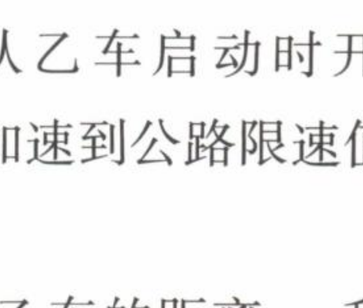


图2

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

题组2 利用 $v-t$ 图像分析追及相遇问题

名师大招

大招9 对应练习

解题觉醒

1. 题型特征：两物体速度随时间变化的 $v-t$ 图线画在同一坐标系内，让我们根据 $v-t$ 图像的信息分析相遇次数、何时最远或最近等问题.

2. $v-t$ 图中判断相遇次数：后面物体比前面物体多走的距离是从开始到共速两图线和横轴围成的面积差，再运用距离公式判断相遇次数.

3. 若两物体的 $v-t$ 图线都是直线，其发生两次相遇的两个推论：

(1)共速时刻必然是两次相遇时刻的中间时刻；(2)从第一次相遇到第二次相遇过程中，共速时两者距离有最大值.

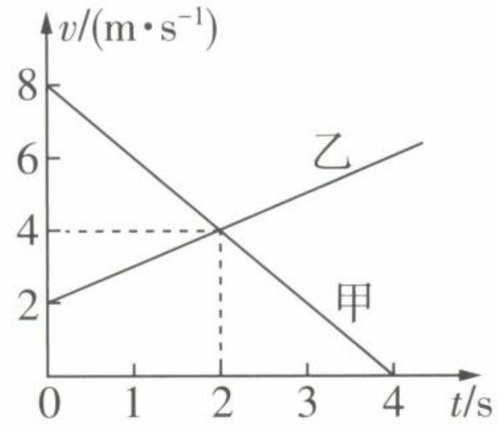
1.(2024·四川雅安质检)甲、乙两汽车在一平直公路上同向行驶，它们的 $v-t$ 图像如图所示，$t=1$ s 时，甲、乙第一次并排行驶，则 (　　)

A. $t=0$ 时，甲在乙的后面 4.5 m 处

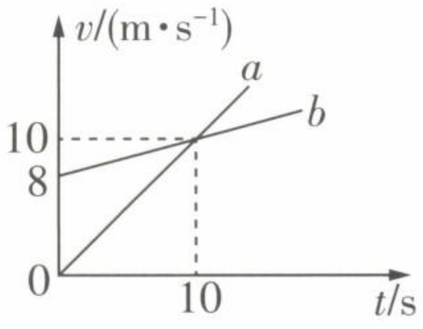
B. $t=2$ s 时，甲在乙的前面 6 m 处

C. 两次并排行驶的时间间隔为 2.5 s

D. 两次并排行驶的位置间距为 10 m



2.(2024·内蒙古赤峰期末，多选)如图分别为 a、b 两质点在同一直线上运动的速度—时间图像，则下列判断正确的是 (　　)



A. 10 s 末 a、b 速度相同

B. 若 $t=0$ 时 a 在 b 前方 50 m，此后 a、b 只能相遇一次

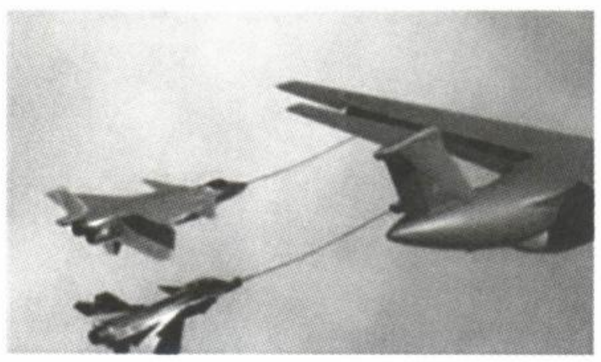
C. 若 $t=0$ 时 a 在 b 前方 10 m，此后 a、b 将会相遇两次

D. 若 $t=0$ 时 b 在 a 前方的距离大于 40 m，此后 a、b 将不会相遇

觉醒集训 来了老铁，测测真学会没！

答案 220

1.(2023·浙江杭州质量检测)如图是运油－20给两架战机同时加油的情形，则 (　　)



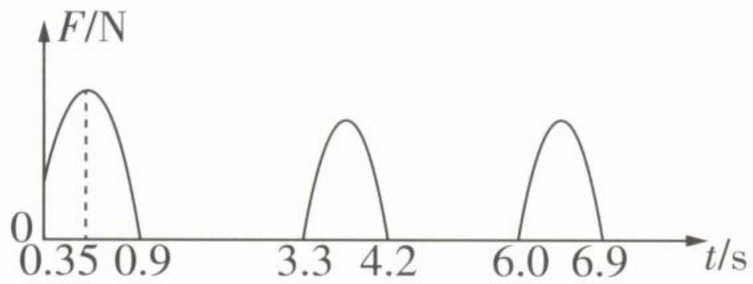
A. 研究加油问题时，运油－20 可视为质点

B. 加油过程中，运油－20 的惯性越来越大

C. 以运油－20 为参考系，两架战机是运动的

D. 以一架战机为参考系，运油－20 和另一架战机都是静止的

2.(2023·海南海口中学期末)蹦床运动要求运动员在一张绷紧的弹性网上蹦起并做空中运动. 为了测量运动员跃起的高度，训练时可在弹性网上安装压力传感器，利用传感器记录弹性网所受的压力，并在计算机上作出压力—时间图像，假如作出的图像如图所示. 设运动员在空中运动时可视为质点，g 取 10 m/s^2，则运动员跃起腾空的最大高度是 (　　)



A. 4.05 m　　B. 5.00 m

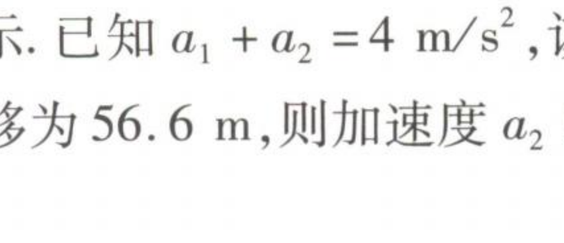
C. 7.20 m　　D. 14.45 m

3.(2024·海南华侨中学月考)从固定斜面上的 O 点每隔 0.1 s 由静止释放一个同样的小球，释放后小球做匀加速直线运动. 某一时刻，拍下小球在斜面上滚动的照片，如图所示. 测得

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

相邻小球间的距离 $x_{AB}=4$ cm，$x_{BC}=8$ cm. 已知 O 点距离斜面底端的长度为 $l=35$ cm. 由以上数据可以得出 （ ）



热题精讲

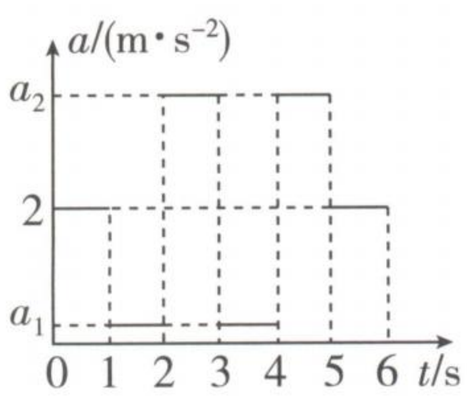
A. 小球的加速度大小为 12 m/s²

B. 小球在 A 点的速度大小为 0.2 m/s

C. 斜面上最多有 4 个小球在滚动

D. 该照片是距最后一个小球释放后 0.1 s 拍摄的

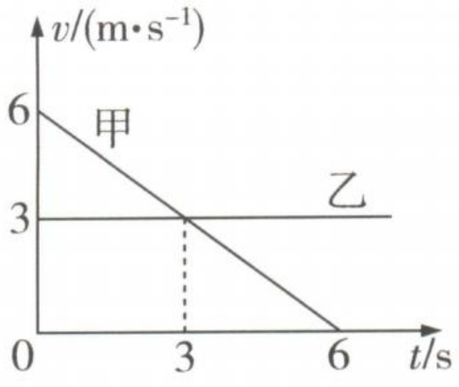
4.（2023·新疆乌鲁木齐第二次质量监测）一质点以大小为 4 m/s 的水平初速度开始做加速直线运动，其加速度 a 与时间 t 的关系图像如图所示. 已知 $a_1+a_2=4$ m/s²，该质点前 6 s 内的位移为 56.6 m，则加速度 a_2 的大小为 （ ）



A. 3.5 m/s²　　B. 3.6 m/s²

C. 3.7 m/s²　　D. 3.8 m/s²

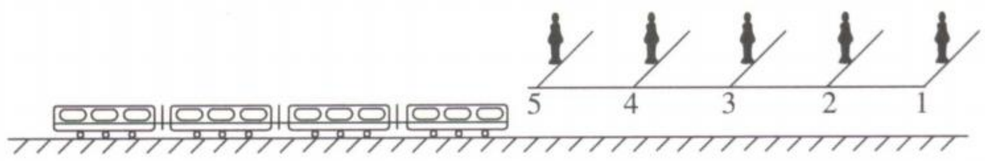
5.（2023·辽宁大连一模）无线蓝牙耳机摆脱了线材束缚，可以在一定距离内与手机等设备实现无线连接. 为了研究在运动过程中无线连接的最远距离，甲和乙两位同学做了一个有趣的实验. 乙佩戴无线蓝牙耳机，甲携带手机检测，乙站在甲正前方 14 m 处，两人同时沿同一直线向同一方向运动，各自运动的 $v-t$ 图像如图所示，结果手机检测到蓝牙耳机能被连接的时间持续 4 s. 则最远连接距离为 （ ）



A. 10.5 m　　B. 11.5 m

C. 12.5 m　　D. 13.5 m

6.（2022·福建仙游质检）如图所示，高铁站台上，5 位旅客在各自车厢候车线处候车，若动车每节车厢长为 l（相邻两车厢间的距离忽略不计），动车进站时做匀减速直线运动. 站在 2 号候车线处的旅客发现第 1 节车厢经过他所用的时间为 t，动车停下时该旅客刚好在第 2 节车厢门口（第 2 节车厢最前端），则 （ ）



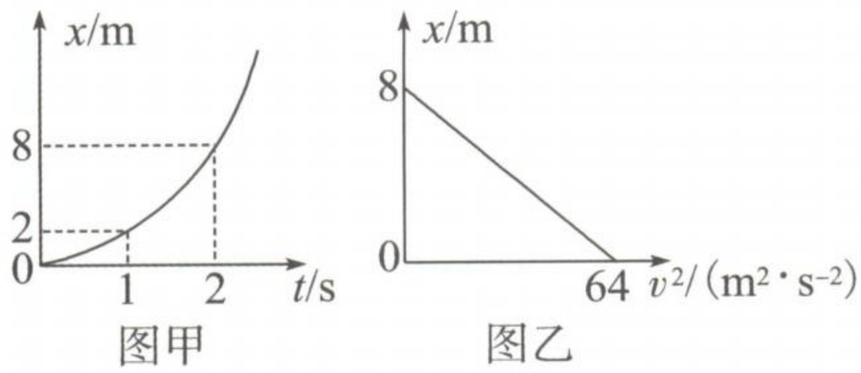
A. 动车第 1 节车厢最前端从经过 5 号候车线处的旅客开始到停止运动，经历的时间为 t

B. 动车第 1 节车厢最前端从经过 5 号候车线处的旅客开始到停止运动，平均速度大小为 $\frac{l}{t}$

C. 第 1 节车厢最前端经过 5 号候车线处的旅客时动车的速度大小为 $\frac{4l}{t}$

D. 动车的加速度大小为 $\frac{l}{t^2}$

7.（2023·广东六校联考）a、b 两物体从同一地点同时出发，沿相同方向运动. 图甲是 a 做匀加速直线运动的 $x-t$ 图像，图乙是 b 做匀减速直线运动的 $x-v^2$ 图像，则下列说法正确的是 （ ）



A. $t=1.25$ s 时两物体速度相等

B. 前 1 s 内两物体间距离一直在变大

C. $t=0$ 时刻，a 的速度为 2 m/s，b 的速度为 8 m/s

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

D. a 的加速度大小为 4 m/s^2，b 的加速度大小为 8 m/s^2

8.（2024·湖北荆州中学月考）红绿灯指挥城市路口交通. 某城市道路汽车行驶限速 v_m = 15 m/s，如图是该市一个十字路口前红灯时的情况，第一辆车的车头与停止线齐平，该路口绿灯时间是 Δt = 30 s，已知每辆车长均为 L = 4.5 m，绿灯亮后，每辆汽车都以加速度 a = 1.5 m/s^2 匀加速到最大限速，然后做匀速直线运动；为保证安全，前、后两车相距均为 L_0 = 1.5 m，绿灯亮时第一辆车立即启动，后一辆车启动相对前一辆车均延后 t_0 = 1 s. 交通规则：黄灯亮时，只要车头过停止线就可以通行.

(1) 绿灯亮后，求经过多长时间停止线后第 3 辆车车头过停止线；

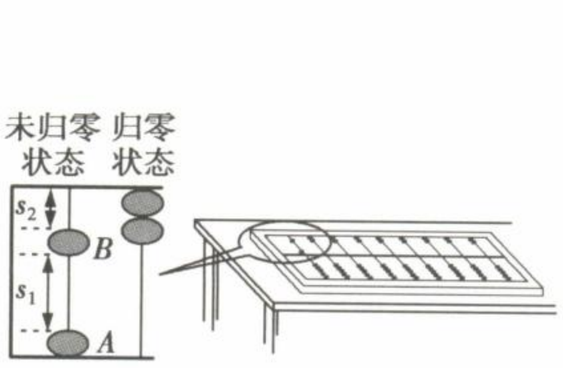
(2) 绿灯亮后，通过计算判断：停止线后第 17 辆车在本次绿灯期间能否通过该路口？

素养提升 学霸学神，厉害如斯！

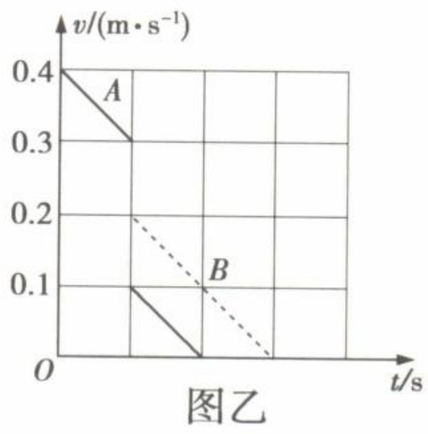
答案 222

1.（2022·上海浦东新区一模）如图甲所示，水平桌面上有一算盘. 中心带孔的相同算珠可穿在固定的杆上滑动，算珠与杆之间的动摩擦因数为 0.1. 使用时发现某一根杆上有 A、B 两颗算珠未在归零位. A、B 相隔 s_1 = 3.5 cm，B 与上边框相隔 s_2 = 2 cm. 现用手指将 A 以某一初速度拨出，在方格纸中作出 A、B 运动的 $v-t$ 图像如图乙所示（实线代表 A，虚线代表 B）. A、B 均可视为质点，忽略 A、B 碰撞的时间，g 取 10 m/s^2，则 （ ）

①A 能回到自己的归零位；②A 不能回到自己的归零位；③B 能回到自己的归零位；④B 不能回到自己的归零位.



图甲



图乙

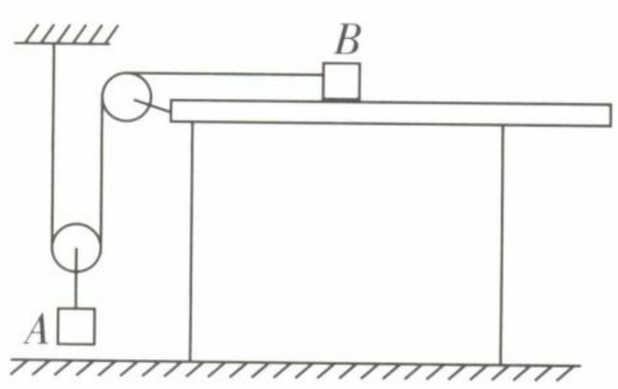
A. 结论①③正确　　B. 结论①④正确

C. 结论②③正确　　D. 结论②④正确

2.（2024·安徽芜湖一中模拟）如图所示的装置，小物体 A 与动滑轮连接，小物体 B 放置在足够长的水平桌面上，细绳跨过定滑轮和动滑轮，两端分别与天花板和 B 连接，细绳分别处于竖直和水平状态，现在给 B 一个水平向右的拉力，使 A、B 都从静止开始做匀加速直线运动，运动过程中动滑轮不会上升到定滑轮处.

(1) 若 t_1 时刻 B 的速度为 v_1，则 0 ~ t_1 时间内 A 上升的距离为多少？

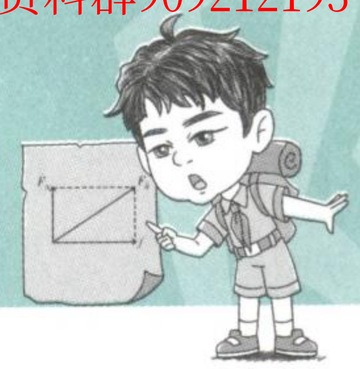
(2) 若 B 的加速度为 a，则 A 从静止向上运动的距离为 x 的过程中，A 位移中点的瞬时速度与中间时刻的瞬时速度的差值为多少？



《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

专题二 静力学



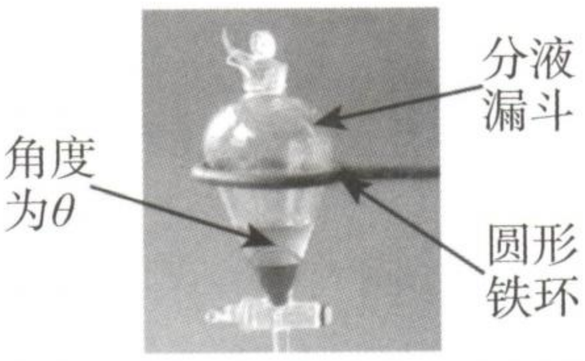
考向1 重力、弹力、摩擦力

考点切片 看什么看，不服做个试试！

答案 222

考点 1 重力和弹力

1.（2024·山东临沂调研）如图所示，浙江某中学学生做化学实验时，水平放置的圆形铁环上放入分液漏斗，两者均处于静止状态，则 （ ）



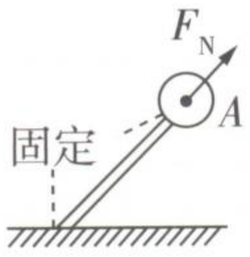
A. 分液漏斗受到的重力方向一定指向地心

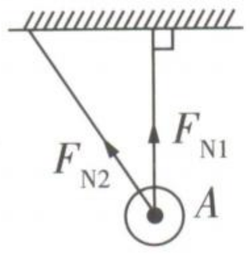
B. 圆形铁环对分液漏斗的作用力与底角 θ 无关

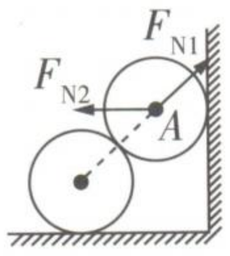
C. 圆形铁环对分液漏斗的弹力是由分液漏斗形变产生的

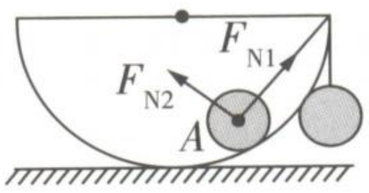
D. 若分液漏斗中溶液不断流出，分液漏斗的重心不断下降

2.（2024·江西赣州中学期末）图中各物体均处于静止状态. 图中画出了小球 A 所受弹力的情况，其中正确的是 （ ）

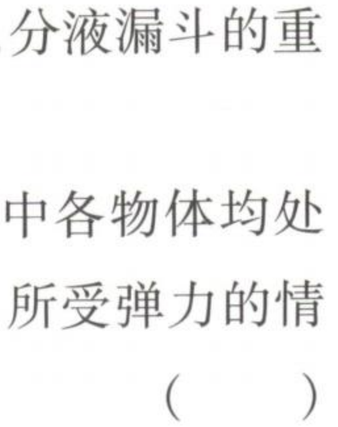
A. 

B. 

C. 

D. 

3.（2023·山东卷）餐厅暖盘车的储盘装置示意图如图所示，三根完全相同的弹簧等间距竖直悬挂在水平固定圆环上，下端连接托盘. 托盘上叠放若干相同的盘子，取走一个盘子，稳定后余下的正好升高补平. 已知单个盘子的质量为 300 g，相邻两盘间距 1.0 cm，重力加速度大小取 10 m/s^2. 弹簧始终在弹性限度内，每根弹簧的劲度系数为 （ ）



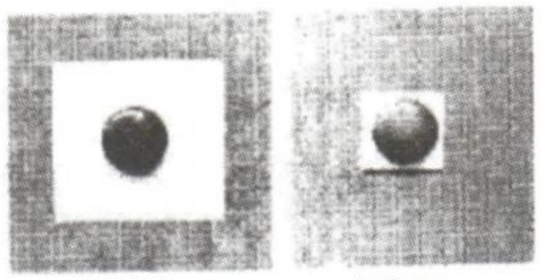
A. 10 N/m　　B. 100 N/m

C. 200 N/m　　D. 300 N/m

热题精讲

考点 2 摩擦力

1.（2023·贵州适应性测试）如图甲所示，磁铁将一张厚纸片压在竖直磁性黑板上保持不动. 若将这张厚纸片两次折叠后，其仍能被该磁铁压在黑板上保持不动，如图乙所示. 已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力，则在这两种情况下相同的是 （ ）



图甲　　图乙

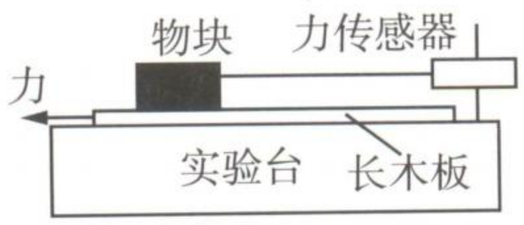
A. 黑板对厚纸片的弹力

B. 磁铁对厚纸片的弹力

C. 黑板对厚纸片的摩擦力

D. 黑板与厚纸片间的最大静摩擦力

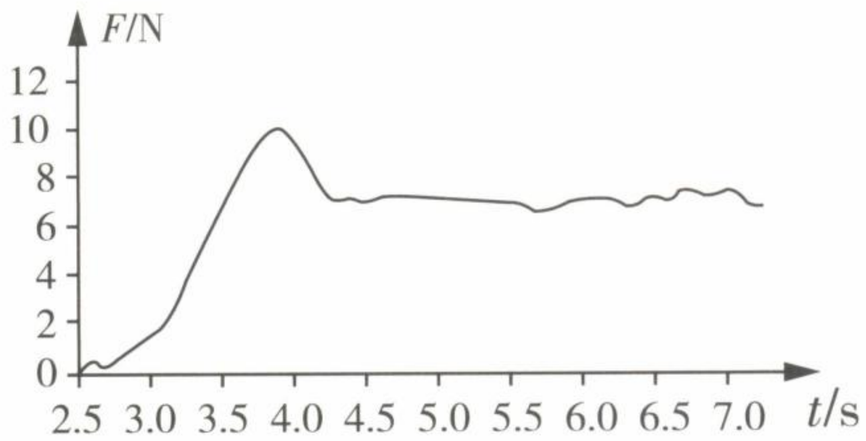
2.（2024·北京期中）某同学利用如图甲所示装置研究摩擦力的变化情况. 实验台上固定一个力传感器，传感器用棉线拉住物块，物块放置在粗糙的长木板上. 水平向左拉长木板，传感器记录的 $F-t$ 图像如图乙所示，下列说法正确的是 （ ）



图甲

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193



图乙

A. 实验中必须让长木板保持匀速运动

B. 图乙中曲线就是摩擦力随时间的变化曲线

C. 最大静摩擦力与滑动摩擦力之比约为 10∶7

D. 只用图乙中数据可得出物块与长木板间的动摩擦因数

3.（生活情境）（2024·安徽合肥八中期中）学校所使用的答题卡扫描机如图所示，滚轮压紧答题卡后不断转动带动答题卡进入扫描机. 假设每张答题卡质量均相等，答题卡之间、答题卡与底板间的动摩擦因数均相同. 在扫描第 1 张答题卡的过程中，下列说法正确的是（　　）

A. 第 1 张答题卡受到滚轮的摩擦力方向与答题卡运动方向相反

B. 第 2 张答题卡到最后一张答题卡都不可能发生相对滑动

C. 第 3 张对第 2 张答题卡的摩擦力大于第 1 张对第 2 张答题卡的摩擦力

D. 滚轮与答题卡间的动摩擦因数小于答题卡之间的动摩擦因数

考向 2　受力分析　力的合成和分解

考点切片　看什么看，不服做个试试！

答案 223

考点 1　受力分析

题组 1　单物体受力分析

1.（2023·河北邢台模拟）石头在倾斜的斜坡上，仅从物理角度分析这幅画，下列说法正确的是（　　）

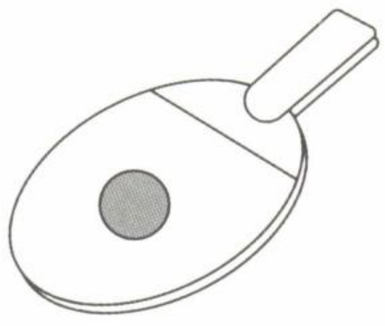
A. 人对石头的力大于石头的重力

B. 石头可能只受 3 个作用力

C. 斜坡对石头一定没有静摩擦力

D. 如果人不推石头，石头一定滚下来

2.（2024·辽宁沈阳期末）有一个趣味游戏是用乒乓球拍托着乒乓球跑，从起点到终点运动时间短者获胜. 如图所示，某人拿着乒乓球拍托着乒乓球做匀速运动，乒乓球拍与水平面成一定角度，运动过程中乒乓球始终相对球拍静止，则下列说法正确的是（　　）



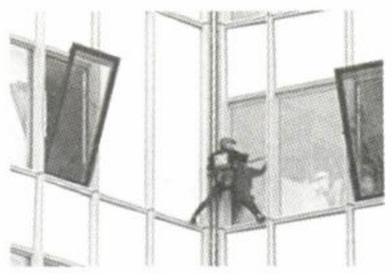
A. 乒乓球一定只受重力和支持力

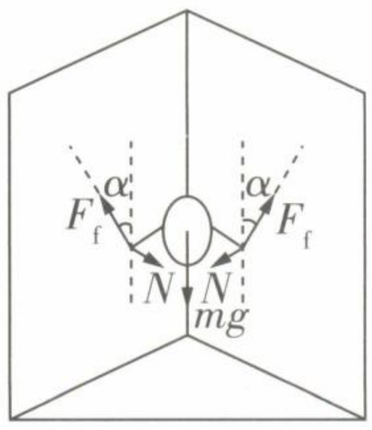
B. 乒乓球一定只受重力、支持力和摩擦力

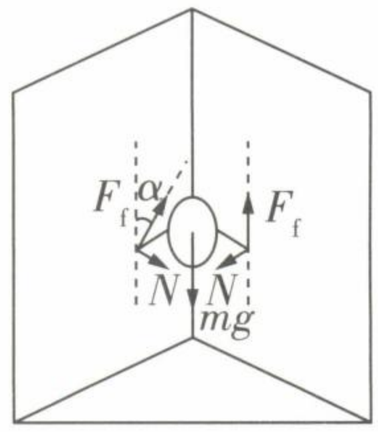
C. 乒乓球可能不受摩擦力

D. 乒乓球一定受 4 个力作用

3.（2024·重庆巴蜀中学模拟）小黄是徒手爬楼高手，在网上拥有许多粉丝，被称为现实中的“蜘蛛侠”. 如图为他徒手利用相互垂直的两面墙靠摩擦爬上墙壁的图片. 若他双脚离开直角墙面，仅用双手将自己稳定在空中，此时关于他的受力分析可能正确的是（　　）

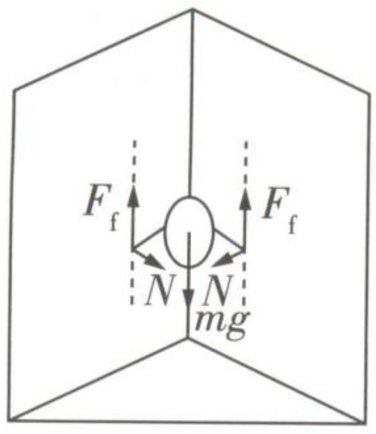


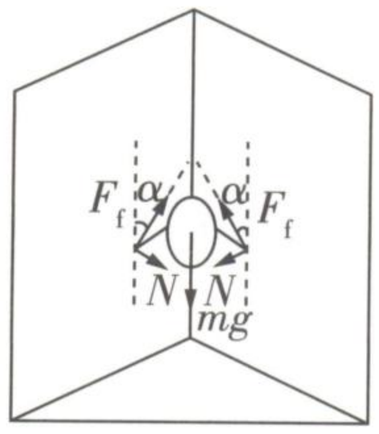
A.


B.


《解题觉醒》九门全套完整不加密版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

C. 

D. 

题组2　多物体受力分析

大招10 对应练习

名师大招

解题觉醒

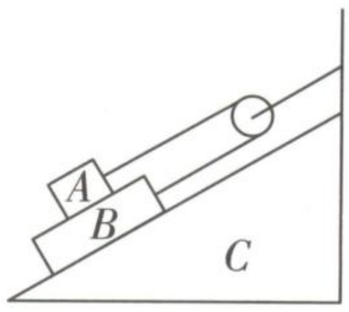
1. 题型特征：多个物体组合放在一起，进行受力分析.

2. 解题技巧

(1)根据研究的具体问题选取研究对象，按照已知力、重力、弹力、摩擦力的顺序依次进行分析；

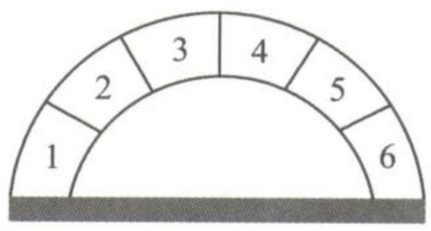
(2)分析弹力、摩擦力时优先考虑是否能用整体法.

1.(2024·安徽亳州月考)如图所示，光滑的斜面 C 固定在水平地面上，上表面粗糙的物块 B 通过光滑的定滑轮用轻绳与物块 A 相连，共同静止在斜面上，B 的质量大于 A 的质量，则 B 物体的受力个数为 (　　)



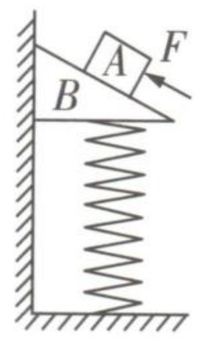
A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 6

2.(2022·海南卷)具有拱券结构的赵州桥展示了我国古代人民高超的造桥技术. 如图，某同学用6块形状相同的楔形块搭成一个半圆形的拱券结构桥梁模型，其中1号与6号楔形块固定在水平面上，2号与5号楔形块的质量均为 m，3号与4号楔形块的质量均为 m'. 若不计楔形块之间的摩擦力，则 $\frac{m}{m'}$ 为 (　　)



A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. 1　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

3.(2024·安徽淮南期末，多选)如图所示，物块 A 放在直角三角形斜面体 B 上面，B 放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁，初始时 A、B 静止. 现用力 F 沿着斜面向上推 A，但 A、B 均未运动，下列说法正确的是 (　　)



A. A、B 之间的摩擦力可能大小不变

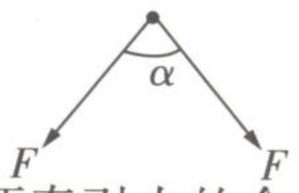
B. A、B 之间的摩擦力一定变小

C. B 与墙之间可能没有摩擦力

D. 弹簧弹力一定不变

考点2　力的合成和分解

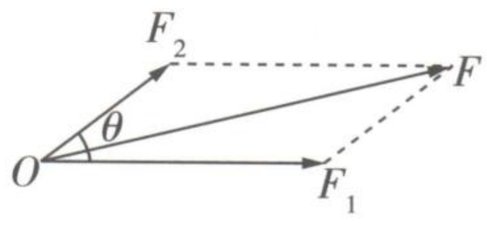
1.(2023·重庆卷)矫正牙齿时，可用牵引线对牙施加力的作用. 若某颗牙齿受到牵引线的两个作用力大小均为 F，夹角为 α(如图)，则该牙所受两牵引力的合力大小为 (　　)

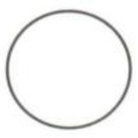


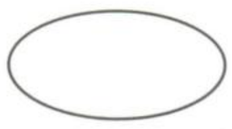
A. $2F\sin\frac{\alpha}{2}$　　B. $2F\cos\frac{\alpha}{2}$

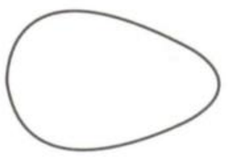
C. $F\sin\alpha$　　D. $F\cos\alpha$

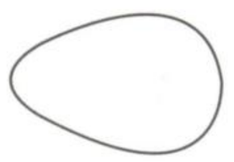
2.(设问创新)(2024·广东广州模拟)如图所示，小宁利用计算机研究分力 F_1、F_2 与合力 F 的关系. 保持分力 F_1 的大小和方向不变，F_2 的大小不变，使 F_1、F_2 间的夹角 θ 由0°逐渐增大到360°的过程中，合力 F 的箭头的轨迹图形为 (　　)



A. 

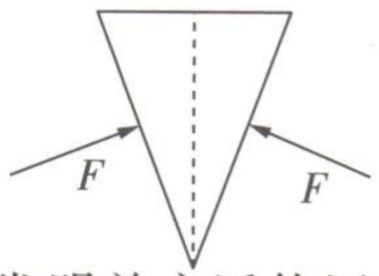
B. 

C. 

D. 

热题精讲

3.(设问创新)(2024·安徽安庆一中模拟)尖劈可用来卡紧物体，新石器时代的石斧、石矛都说明尖劈是人类最早发明并广泛使用的一种简单的工具. 如图所示为顶角很小的木质尖劈，将它嵌入木头缝中，可起到卡紧物体的目的. 已知木质尖劈与木头间的动摩擦因数为 $\mu=2-\sqrt{3}$，为了使木质尖劈起到卡紧物体的作用，则木质尖劈的顶角最大约为 (　　)



A. 30°　　B. 15°　　C. 22.5°　　D. 7.5°

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

考向3 共点力的平衡

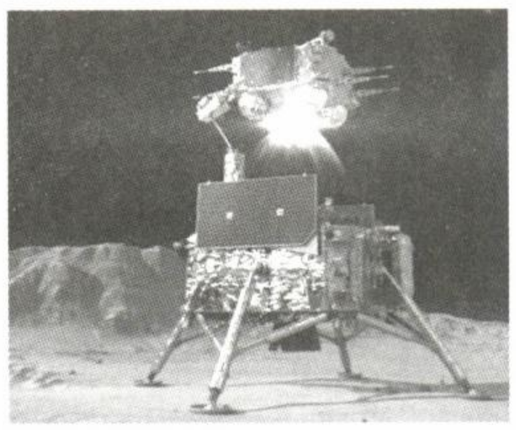
考点切片 看什么看，不服做个试试！

答案 224

考点1 静态平衡问题

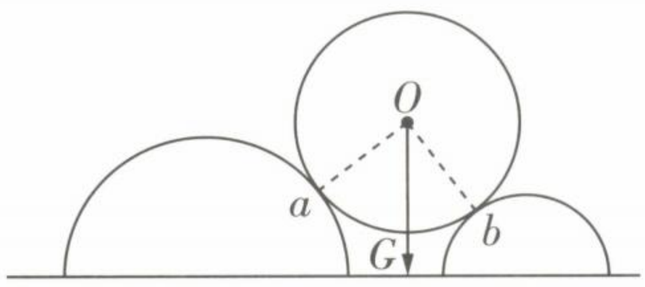
题组1 合成法解力的平衡

1.(2023·江苏卷)如图所示，“嫦娥五号”探测器静止在月球平坦表面处. 已知探测器质量为 m，四条腿与竖直方向的夹角均为 θ，月球表面的重力加速度为地球表面重力加速度 g 的 $\frac{1}{6}$. 每条腿对月球表面压力的大小为 （ ）



A. $\frac{mg}{4}$　　B. $\frac{mg}{4\cos\theta}$　　C. $\frac{mg}{6\cos\theta}$　　D. $\frac{mg}{24}$

2.(2023年6月·浙江卷)如图所示，水平面上固定两排平行的半圆柱体，重为 G 的光滑圆柱体静置其上，a、b 为相切点，$\angle aOb=90°$，半径 Ob 与重力的夹角为 37°. 已知 $\sin 37°=0.6$，$\cos 37°=0.8$，则圆柱体受到的支持力 F_a、F_b 大小为 （ ）



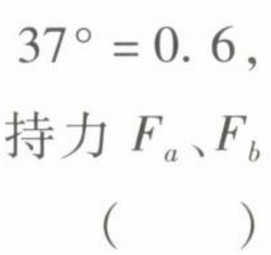
A. $F_a=0.6G$，$F_b=0.4G$

B. $F_a=0.4G$，$F_b=0.6G$

C. $F_a=0.8G$，$F_b=0.6G$

D. $F_a=0.6G$，$F_b=0.8G$

3.(2023·浙江杭州质量检测)如图所示，用一根轻质细绳将一幅重力为 G 的画框对称悬挂在墙壁上，画框上两个挂钉间的距离为 d，绳子的总长度为 L，绳子对一个挂钉的拉力为 F，则 （ ）



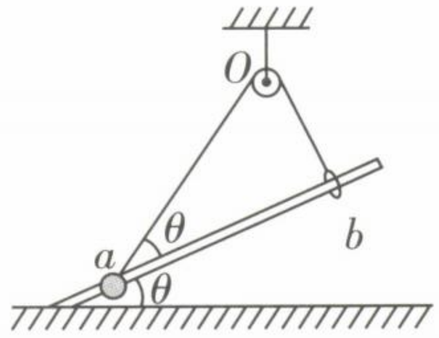
A. F 的大小等于 $0.5G$

B. F 的大小小于 $0.5G$

C. L 不变而增大 d，可使 F 增大

D. d 不变而增大 L，可使 F 增大

4.(2023·山东临沂检测)如图所示，倾斜直杆的左端固定在水平地面上，与地面成 θ 角，杆上穿有质量为 m 的小球 a 和轻质环 b，两者通过一条细绳跨过定滑轮相连接. 当 a、b 静止时，Oa 段绳与杆的夹角也为 θ，不计一切摩擦，重力加速度为 g. 则下列说法正确的是 （ ）



A. a 受杆的弹力方向垂直杆向下

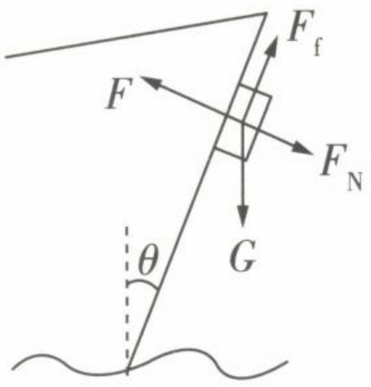
B. b 受杆的弹力方向垂直杆向上

C. 绳对 a 的拉力大小为 $\frac{mg}{2\sin 2\theta}$

D. 杆对 a 的支持力大小为 $\frac{mg\cos 2\theta}{\cos\theta}$

题组2 正交分解法解力的平衡

1.(2023·广东卷)如图所示，可视为质点的机器人通过磁铁吸附在船舷外壁面检测船体. 壁面可视为斜面，与竖直方向夹角为 θ. 船和机器人保持静止时，机器人仅受重力 G、支持力 F_N、摩擦力 F_f 和磁力 F 的作用，磁力垂直壁面. 下列关系式正确的是 （ ）

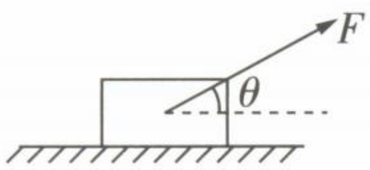


A. $F_f=G$　　B. $F=F_N$

C. $F_f=G\cos\theta$　　D. $F=G\sin\theta$

热题精讲

2.(2023·重庆三模，多选)如题图所示，用与水平方向夹角为 θ 的力拉某物品，使该物品沿水平路面做匀速直线运动. 如果增大 θ（θ 始终小于 90°），要使该物品仍沿同一水平路面做匀速直线运动，则 （ ）



《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

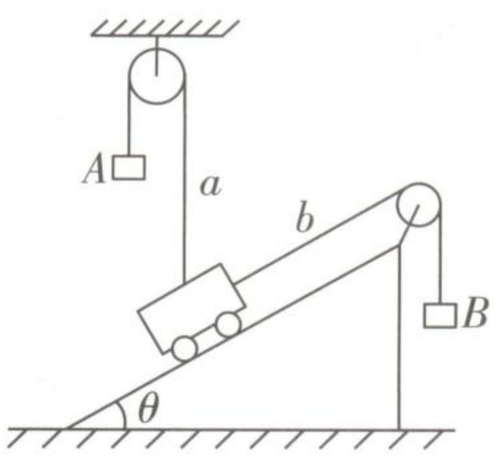
A. 力 F 可能增大

B. 力 F 可能减小

C. 该物品对水平路面的作用力一定增大

D. 该物品对水平路面的作用力一定减小

3.（2024·山东青岛第十七中学期末，多选）倾角 $\theta=30°$ 的固定光滑斜面上有一小车，与小车相连的两根轻绳绕过两个光滑定滑轮，分别悬挂质量为 $2m$ 的物体 A 和质量为 m 的物体 B，所有物体均保持静止，与小车相连的 a 段轻绳竖直，b 段轻绳与斜面平行. 将 A、B 位置互换，小车在新的位置再次保持静止，下列说法正确的是 （ ）



A. 小车的质量为 $4m$

B. A、B 位置互换后 a 段轻绳垂直于斜面

C. A、B 位置互换后两绳对小车拉力的合力变小

D. A、B 位置互换后斜面对小车的支持力增加为原来的2倍

题组3　全反力的应用

大招11 对应练习

解题觉醒

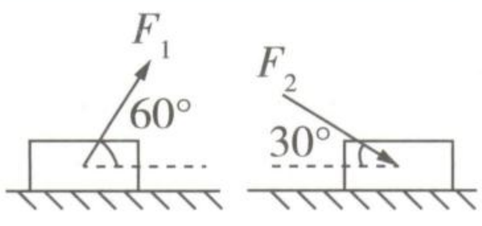
1. 题型特征：题目中出现四个力，且其中一个力为滑动摩擦力.

2. 解题步骤

（1）将支持力和滑动摩擦力合成全反力，转化成三力问题.

（2）利用 $\mu=\tan\theta$ 求出动摩擦因数.

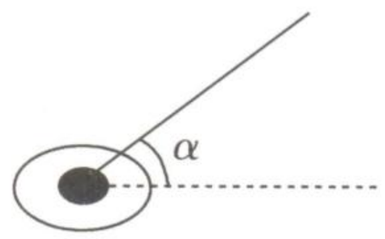
1. 如图所示，一物块置于水平地面上. 当用与水平方向成60°角的力 F_1 拉物块时，物块做匀速直线运动；当改用与水平方向成30°角的力 F_2 推物块时，物块仍做匀速直线运动. 若 F_1 和 F_2 的大小相等，则物块与地面之间的动摩擦因数为 （ ）



A. $\sqrt{3}-1$　　B. $2-\sqrt{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}$　　D. $1-\frac{\sqrt{3}}{2}$

2.（2022·山东泰安检测）拖把是常用的劳动工具，假设拖把与水平地面接触端的质量为 m，其他部分质量可忽略，接触端与地面之间的动摩擦因数为 μ，如图所示，人施加沿杆方向的力 F（图中未画出），推着接触端在水平地面上匀速滑行，杆与水平地面的夹角为 α，重力加速度为 g，则 （ ）



A. 夹角 α 越大，推动拖把越轻松

B. 接触端受到的支持力大小为 $F\sin\alpha$

C. 接触端受到地面的摩擦力大小为 μmg

D. 接触端受到地面的摩擦力与支持力的合力方向不变

考点2　动态平衡问题

题组1　横不转模型

大招12 对应练习

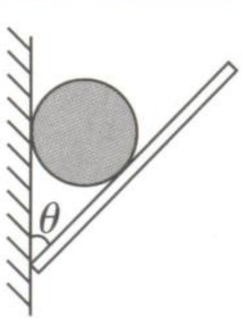
解题觉醒

1. 题型特征：物体受三个力动态平衡，除重力外剩下两个力中有一个力是水平方向的、大小变化，另一个力不水平，大小和方向均可变化.

2. 解题技巧

口诀：“竖小平大”.

1.（2023·黑龙江鸡西期中）如图所示，一小球放置在木板与竖直墙面之间. 设墙面对小球的支持力大小为 F_{N1}，木板对小球的支持力大小为 F_{N2}. 以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴，将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置. 不计摩擦，在此过程中 （ ）



A. F_{N1} 始终减小，F_{N2} 始终增大

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

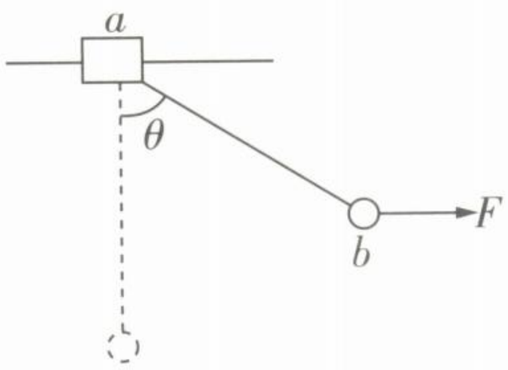
224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

B. F_{N1}始终减小，F_{N2}始终减小

C. F_{N1}先增大后减小，F_{N2}始终减小

D. F_{N1}先增大后减小，F_{N2}先减小后增大

2.（2024·山东潍坊期末）水平杆上套有滑块a，用轻绳与小球b相连，在水平力F作用下使小球b保持静止，此时轻绳与竖直方向的夹角为θ. 现改变水平力F的大小使小球b缓慢运动至滑块a正下方，此过程中a始终静止. 则（　　）



A. 水平拉力F先变大后变小

B. 轻绳的拉力先变小后变大

C. 水平杆对滑块a的支持力变小

D. 水平杆对滑块a的作用力变小

题组2　斜不转模型

大招13 对应练习

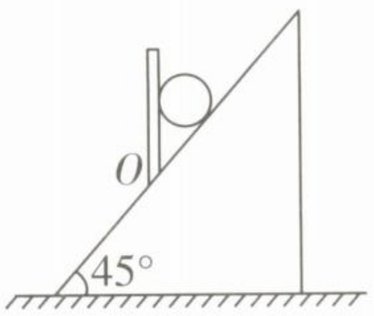
解题觉醒

1. 题型特征：物体受三个力动态平衡，重力不变，倾斜的力方向不变. 另一个力大小和方向变化.

2. 解题技巧

口诀：转动力垂直最小，不转力画图分析.

1.（回归教材）（2024·云南大理模拟）如图所示，将一个质量为m的铅球放在倾角为45°的固定斜面上，并用竖直挡板挡住，铅球处于静止状态，不考虑铅球受到的摩擦力. 下列说法正确的是（　　）



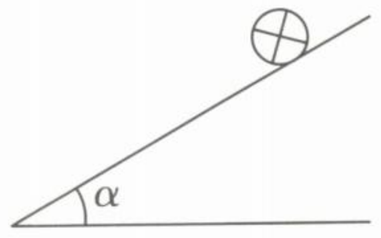
A. 挡板对球的压力比球的重力小

B. 斜面对球的支持力比球的重力小

C. 将挡板绕O点逆时针缓慢转至水平的过程中，挡板对球的弹力先减小后增大

D. 重力沿垂直于挡板方向的分力就是球对挡板的压力

2.（2024·安徽滁州模拟，多选）如图所示，在倾角为α的光滑斜面上，垂直斜面放置一根长为L、质量为m的直导体棒，当通以图示方向电流I时，欲使导体棒静止在斜面上，可加一平行于纸面的匀强磁场，当外加匀强磁场的磁感应强度B的方向由垂直斜面向上沿逆时针方向转至水平向左的过程中，下列说法中正确的是（重力加速度为g）（　　）



A. 此过程中磁感应强度B逐渐增大

B. 此过程中磁感应强度B先减小后增大

C. 此过程中磁感应强度B的最小值为$\frac{mg\sin\alpha}{IL}$

D. 此过程中磁感应强度B的最大值为$\frac{mg\tan\alpha}{IL}$

题组3　定角转模型

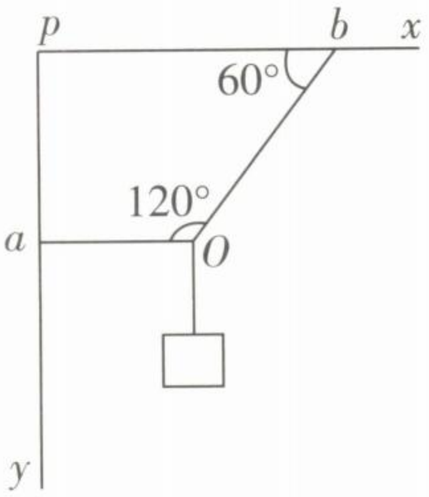
大招14 对应练习

解题觉醒

1. 题型特征：物体受三个力动态平衡，除了重力以外的两个力之间的夹角始终不变.

2. 解题技巧：口诀“你水平我最大”，想要分析某个力何时最大，只要看另一个力何时水平即可.

1.（2024·河北张家口开学测试，多选）如图所示，xpy为直角支架，杆xp、绳aO均水平，绳bO与水平方向夹角为60°. 如果在竖直平面内使支架沿顺时针方向缓慢转动至杆yp水平，始终保持aO、bO两绳间的夹角为120°不变. 在转动过程中，设绳aO的拉力为F_a、绳bO的拉力为F_b，下列说法正确的是（　　）



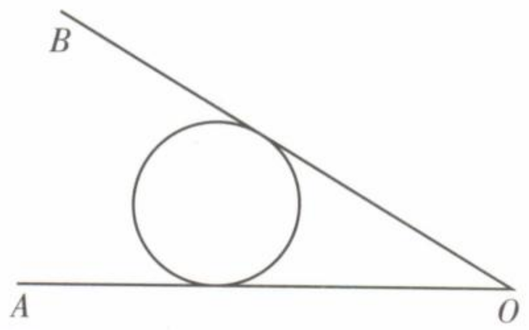
A. F_a先减小后增大　　B. F_a先增大后减小

C. F_b逐渐增大　　D. F_b最终变为零

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

2.(2022·湖北武汉调研,多选)如图所示,V形光滑挡板AOB之间放置有一质量均匀的球体,初始时系统处于静止状态,现将整个装置以O点为轴顺时针缓慢转动($\angle AOB$保持不变),在AO由水平转动90°到竖直的过程中,下列说法正确的是 (　　)



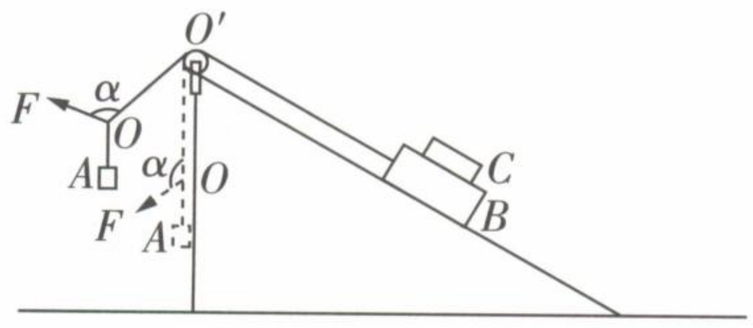
A. 挡板AO的弹力逐渐增大

B. 挡板AO的弹力先增大后减小

C. 挡板BO的弹力逐渐增大

D. 挡板BO的弹力先增大后减小

3.(2024·河南南阳一中月考,多选)如图所示,在一水平面上放置了一个顶端固定有滑轮的斜面,物块B、C重叠放置在斜面上,细绳的一端与B物块相连,另一端有结点O,结点处还有两段细绳,一段连接重物A,另一段用外力F拉住.现让外力F将物块A缓慢向上拉动,将OO'从竖直拉至水平,拉动过程中始终保证夹角$\alpha=120°$,且绳子OO'始终张紧,物块B和C以及斜面体始终静止,则下列说法正确的是 (　　)



A. 绳子OO'的拉力先增大后减小

B. B对C的摩擦力一直在增大

C. 斜面对B的摩擦力可能一直在减小

D. 地面对斜面的摩擦力先增大后减小

题组4　不定角转模型

大招15 对应练习

名师大招

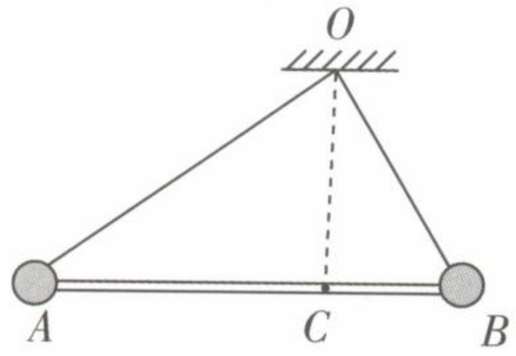
解题觉醒

1. 题型特征:除了重力以外的两个力的大小和方向都在变,夹角也不固定.

2. 解题方法:相似三角形法.

构造力的三角形,并寻找力的三角形与几何三角形相似,利用相似三角形的相似比进行分析.

1.(2022·山东曲阜一中月考)如图所示,两个小球A、B(可视为质点)与轻质木杆连接,然后分别用细线悬挂于O点,静止时木杆水平,且木杆对两球的弹力均沿着木杆方向.O点与木杆上的C点的连线沿竖直方向,且$AC=3BC$,下列说法正确的是 (　　)



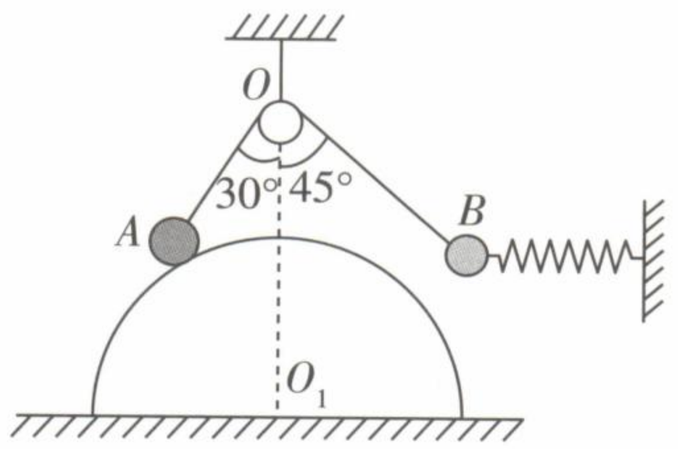
A. 木杆对A球的弹力水平向右,对B球的弹力水平向左

B. 木杆对两球的弹力大小不一定相等

C. A、B两球的质量之比为1:3

D. 细线对A球的拉力大于细线对B球的拉力

2.(2023·云南曲靖期末,多选)如图所示,小球A置于固定在水平面上的光滑半圆柱体上,小球B用水平轻弹簧拉着系于竖直板上,两小球A、B通过光滑滑轮用轻质细线相连,两球均处于静止状态.已知B球质量为m,O是滑轮与细线的交点且O点在半圆柱体圆心O_1的正上方,OA与竖直方向成30°角,OA长度与半圆柱体半径相等,OB与竖直方向成45°角,重力加速度为g,则下列叙述正确的是 (　　)



A. A球质量为$\sqrt{6}m$

B. 光滑半圆柱体对A球支持力的大小为mg

C. 此时弹簧处于压缩状态,弹力大小为mg

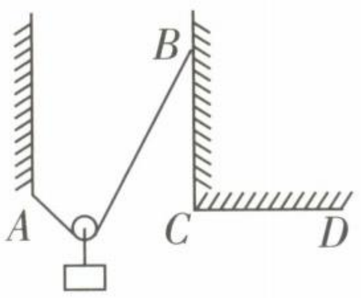
D. 现用外力拉动小球B,使小球A一直沿着半圆柱体缓慢向上运动,则小球A受到细线的拉力变小

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

题组5 晾衣杆模型

1.(2022·福建龙岩模拟)如图所示,将一根不可伸长、柔软的轻绳左、右两端分别系于A、B两点上,一物体用动滑轮悬挂在轻绳上,达到平衡时,两段轻绳间的夹角为θ_1,轻绳张力为F_1;将轻绳右端移到C点,待系统达到平衡时,两段轻绳间的夹角为θ_2,轻绳张力为F_2;将轻绳右端再由C点移到D点,待系统达到平衡时,两段轻绳间的夹角为θ_3,绳子张力为F_3,不计摩擦,并且BC为竖直线,则 ( )



A. $\theta_1=\theta_2<\theta_3$　　B. $\theta_1=\theta_2=\theta_3$

C. $F_1>F_2>F_3$　　D. $F_1=F_2>F_3$

2.抖空竹是一项老少皆宜的运动项目,也是一种杂技表演,历史文化悠久,其中蕴含着一定的力学原理.如图所示,双手握住绳子的两端,空竹在绳子上旋转并上下左右运动,可以认为绳子是光滑的,忽略空竹自转的影响,并且认为空竹在运动过程中始终处于平衡状态.已知空竹的质量为m,重力加速度为g,下列说法正确的是 ( )

A. 若双手间的水平距离为d,双手间的绳长为L,则绳子与竖直方向夹角的余弦值为$\frac{d}{L}$

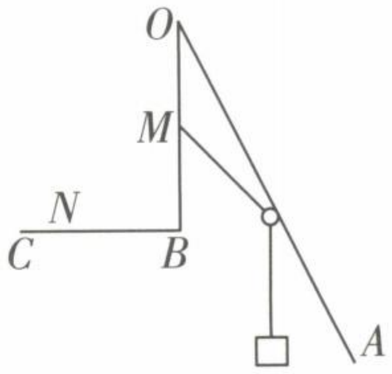
B. 若双手间的水平距离为d,双手间的绳长为L,则绳子上的拉力大小为$\frac{mgL}{2\sqrt{L^2-d^2}}$

C. 若左手不动,右手竖直向上移动,绳子上的拉力增大

D. 若左手不动,右手水平向右移动,绳子上的拉力不变

考点3 “死结”和“活结”模型、“死杆”和“活杆”模型

1.(2023·甘肃天水二模)小明同学用光滑的硬钢丝弯折成“┗┓”形状,将它竖直固定放置.OB是竖直方向,BC是水平方向,$\angle AOB=30°$,一个光滑的轻环套在足够长的OA段上,一根足够长的轻绳一端固定在OB上的M点,轻绳穿过小环,另一端吊着一个质量为m的物体,重力加速度为g,下列说法正确的是 ( )



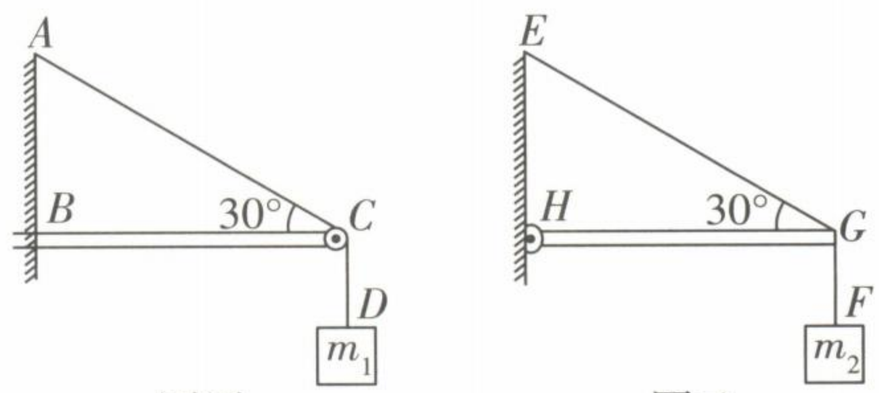
A. 绳端从M点缓慢移到B点的过程中绳子对圆环的力变小

B. OA杆受到小环的压力大小可以小于mg

C. OA杆受到小环的压力大小为$\sqrt{3}mg$

D. 绳端从B点缓慢水平向左移到N点的过程中绳子对圆环的力大小不变

2.(2023·河北辛集中学月考)如图甲所示,轻绳AD跨过固定在水平横梁BC右端的定滑轮挂住一个质量为m_1的物体,$\angle ACB=30°$;图乙所示的轻杆HG一端用铰链固定在竖直墙上,另一端G通过细绳EG拉住,EG与水平方向成30°角,在轻杆的G点用细绳GF拉住一个质量为m_2的物体,重力加速度为g,则下列说法正确的是 ( )



图甲　　图乙

A. 图甲中BC对滑轮的作用力为$\frac{m_1g}{2}$

B. 图乙中HG杆受到绳的作用力为m_2g

C. 细绳AC段的拉力F_{AC}与细绳EG段的拉力

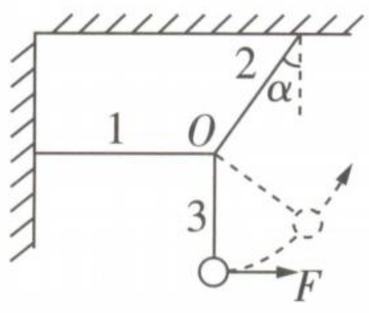
《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

F_{EG}之比为 $m_1:m_2$

D. 细绳 AC 段的拉力 F_{AC} 与细绳 EG 段的拉力 F_{EG} 之比为 $m_1:2m_2$

3.(2024·河南洛阳栾川一中模拟)如图所示,三根不可伸长的轻绳结点为 O,绳 1 水平,绳 2 与竖直方向的夹角为 α,绳 3 悬挂一重物保持静止. 现对重物施加始终与绳 3 垂直的力 F,让重物缓慢向右升高,直到绳 3 与绳 2 垂直. 下列有关该过程中各绳上张力的说法正确的是 (　　)



A. 绳 1 上的张力 F_1 增大

B. 绳 2 上的张力 F_2 增大

C. 绳 3 上的张力 F_3 增大

D. 绳 1 上的张力 F_1 与绳 2 上的张力 F_2 的比值增大

考点 4　三维空间中的平衡问题

名师大招

大招 16 对应练习

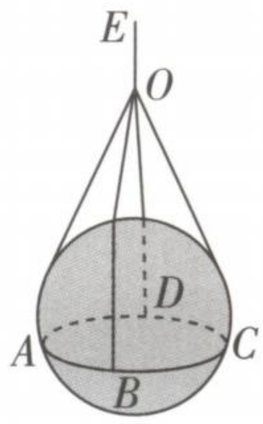
解题觉醒

1. 题型特征:处于平衡状态的物体受到的力不在同一平面内.

2. 解题方法:降维法.

将一个三维图变成二维图,选合适的平面去观察,将物体受到的力分解到两个不同平面上再求解.

1.(2024·安徽滁州调研)工人用如图所示的装置匀速吊起石球,装置底部 $ABCD$ 为圆形绳套,A、B、C、D 是圆上四等分点,侧面 OA、OB、OC、OD 是四条完全相同、不可伸长的轻绳. O 点在石球球心正上方 0.5 m 处,石球半径为 0.3 m,石球表面光滑、重力大小为 G. 下列说法正确的是 (　　)



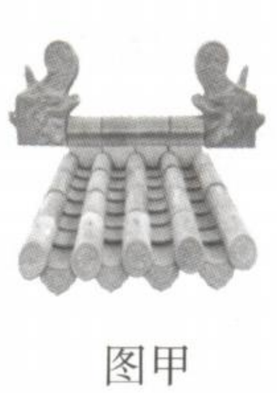
A. OA 绳的张力大小为 $\frac{5G}{12}$

B. 若侧面绳长不变,减小绳套的半径,OA 绳的张力减小

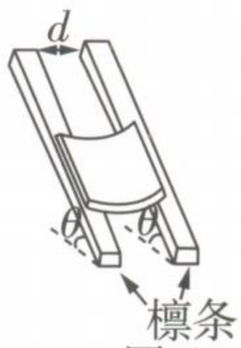
C. 若绳套不变,将侧面四根绳子各增加相同的长度,OA 绳的张力增大

D. 若加速向上提升石球,OA 绳的张力大于 $\frac{5G}{16}$

2.(2024·江西宜春期末,多选)如图甲所示,用瓦片做屋顶是我国建筑的特色之一. 铺设瓦片时,屋顶结构可简化为图乙所示,建筑工人将瓦片轻放在两根相互平行的檩条正中间,若瓦片能静止在檩条上. 已知檩条间距离为 d,以下说法正确的是 (　　)



图甲



图乙

A. 减小檩条间的距离 d 时,瓦片可能会下滑

B. 减小檩条间的距离 d 时,瓦片与檩条间的弹力变大

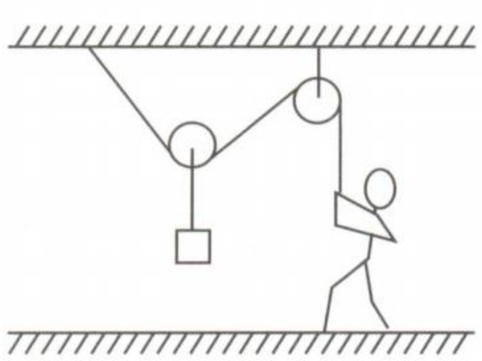
C. 减小檩条间的距离 d 时,瓦片与檩条间的弹力变小

D. 增大檩条间的距离 d 时,瓦片与檩条间的摩擦力变大

觉醒集训　来了老铁,测测真学会没!

答案 230

1.(2023·海南卷)如图所示,工人利用滑轮组将重物缓慢提起,下列说法正确的是 (　　)



A. 工人受到的重力和支持力是一对平衡力

B. 工人对绳的拉力和绳对工人的拉力是一对作用力与反作用力

C. 重物缓慢提起的过程中,绳子拉力变小

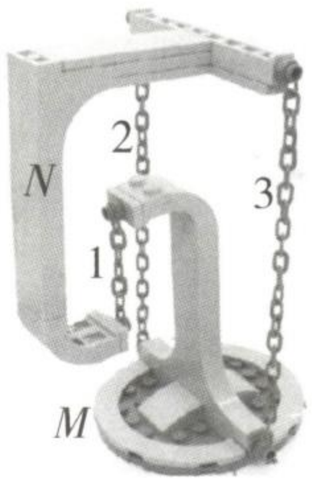
D. 重物缓慢提起的过程中,绳子拉力不变

2.(2023·河南郑州外国语学校模拟)小明同学从网络上看到了一个非常有意思的“反重力”现象的视频,如图所示,图中支架 M 竟然通过

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

三条软链“支撑”起了上面具有一定质量的支架 N，若忽略三条软链的质量，小明同学对这种现象进行了如下猜测，其中正确的是（　　）



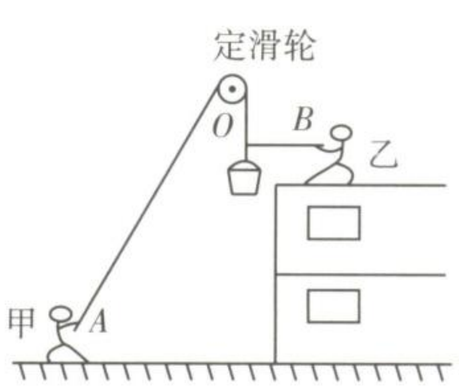
A. 软链 3 对支架 N 的作用力最大

B. 软链 1 对支架 M 产生向下的拉力

C. 支架 N 的重心一定处在软链 1 与软链 2、3 之间的某个位置

D. 三条软链对支架 M 的作用力大小一定大于支架 N 的重力

3.（2022 · 重庆调研）我国农村生活条件越来越好，在修建乡村住房时，工人用的简易机械装置如图所示. 甲站在地面上通过支架上的定滑轮拉着 OA 绳把建筑材料缓慢提升到楼顶，乙再在楼顶水平拉着 OB 绳把建筑材料缓慢移到楼顶平台上. 在乙缓慢移动建筑材料的过程中，下列说法正确的是（　　）



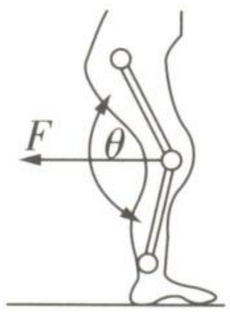
A. 甲对 OA 绳的拉力先减小后增大

B. 甲与地面之间的摩擦力逐渐增大

C. 乙对 OB 绳的拉力大小不变

D. 乙与楼顶之间的摩擦力大小不变

4.（2023 · 黑龙江哈尔滨期末）如图所示，人屈膝下蹲时，膝关节弯曲的角度为 θ，设此时大、小腿部的肌肉群对膝关节的作用力 F 的方向水平向后，且大腿骨、小腿骨对膝关节的作用力大致相等，那么脚掌所受地面竖直向上的弹力约为（　　）

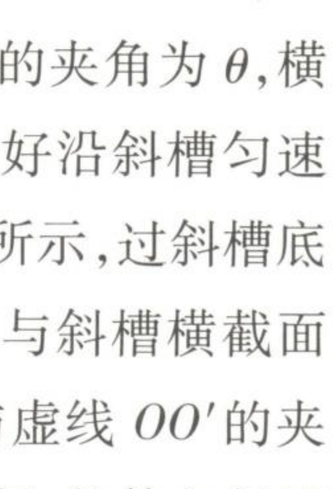


热题精讲

A. $\dfrac{F}{2\sin\dfrac{\theta}{2}}$　　B. $\dfrac{F\sin\dfrac{\theta}{2}}{2}$

C. $\dfrac{F\tan\dfrac{\theta}{2}}{2}$　　D. $\dfrac{F}{2\cos\dfrac{\theta}{2}}$

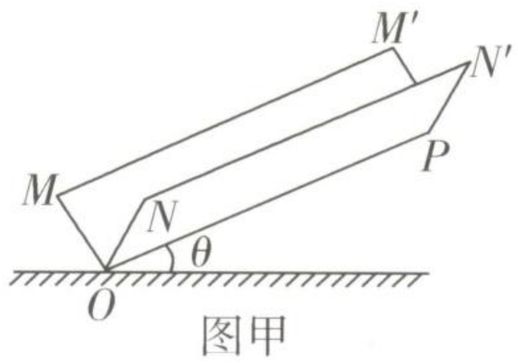
5.（2023 · 河南周口太康一中月考）如图所示，一条细绳跨过定滑轮连接两个小球 A、B，它们都穿在一根光滑的竖直杆上，不计绳与滑轮间的摩擦，当两球平衡时 OA 绳与水平方向的夹角为 θ，OB 绳与水平方向的夹角为 2θ，则球 A、B 的质量之比为（　　）



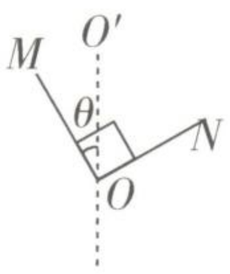
A. $2\cos\theta:1$　　B. $1:2\cos\theta$

C. $\tan\theta:1$　　D. $1:2\sin\theta$

6.（2023 · 广东七校 11 月联考）如图甲所示，横截面为直角的斜槽与水平方向的夹角为 θ，横截面为正方形的长方体物体恰好沿斜槽匀速下滑，斜槽横截面 MON 如图乙所示，过斜槽底部 OP 的竖直面（图中未画出）与斜槽横截面 MON 相交处为虚线 OO'，MO 与虚线 OO' 的夹角也为 θ，斜槽两侧面为同种材料. 物体与斜槽间的动摩擦因数等于（　　）



图甲



图乙

A. $\tan\theta$　　B. $\dfrac{\tan\theta}{\sin\theta+\cos\theta}$

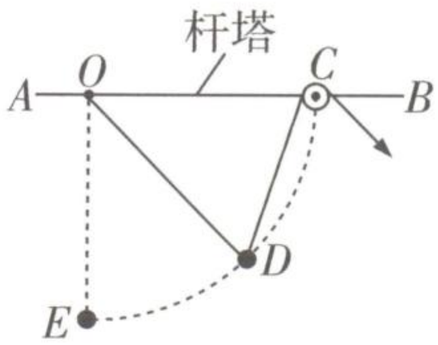
C. $\dfrac{1}{\tan\theta(\sin\theta+\cos\theta)}$　　D. $\dfrac{1}{\tan\theta}$

7.（2022 · 广东湛江二模，多选）《大国工匠》节目中讲述了王进利用“秋千法”在 1 000 kV 的高压线上带电作业的过程. 如图所示，绝缘轻绳（不可伸长）OD 一端固定在高压线杆塔 AB 上的 O 点，另一端固定在兜篮 D 上. 另一绝缘轻绳 CD 跨过固定在杆塔上 C 点的定滑轮，一端连接兜篮，另一端由工人控制. 身穿屏蔽服的工人坐在兜篮里，缓慢地从 C 点运动到处于

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

O 点正下方 E 点的电缆处. 绳 OD 一直处于伸直状态,兜篮、工人及携带的设备总质量为 m,不计一切阻力,重力加速度大小为 g,$OD=OC$. 关于工人从 C 点运动到 E 点的过程中,下列说法正确的是 ( )



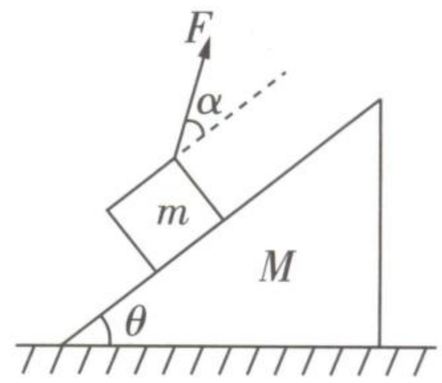
A. 工人对绳的拉力一直变大

B. 绳 OD 的拉力一直变小

C. OD、CD 两绳拉力的合力大小等于 mg

D. 当绳 CD 与竖直方向的夹角为 30°时,工人对绳的拉力大小为 $\frac{\sqrt{3}}{3}mg$

8.(2022 · 湖南郴州质检) 质量为 M 的木楔倾角为 θ,在水平地面上保持静止,当将一质量为 m 的木块放在木楔斜面上时,它正好匀速下滑. 如果用与木楔斜面成 α 角的力 F 拉着木块沿斜面匀速上升,如图所示. (已知木楔在整个过程中始终静止,重力加速度为 g)

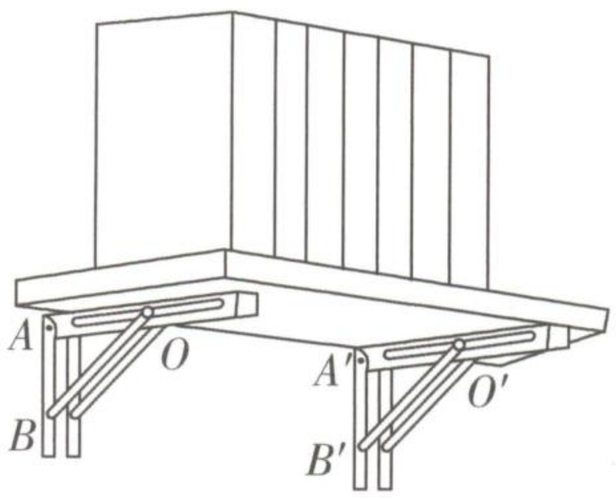


(1) 当 $\alpha=\theta$ 时,拉力 F 有最小值,求此最小值;

(2) 当 $\alpha=\theta$ 时,木楔对水平地面的摩擦力是多大?

素养提升 学霸学神,厉害如斯!

1.(2023 · 河北衡水中学一模) 如图为一种可折叠壁挂书架,一个书架用两个三角形支架固定在墙壁上,两个支架横梁和斜梁的连接点 O、O' 可在横梁上移动,OO' 始终垂直于横梁,书与书架的重心始终恰好在 O、O' 连线中点的正上方,书与书架的总重力为 60 N,某一时刻横梁 AO、$A'O'$ 水平,斜梁 BO、$B'O'$ 跟横梁夹角为 37°,横梁对 O、O' 点的拉力始终沿 OA、$O'A'$ 方向,斜梁对 O、O' 点的弹力始终沿 BO、$B'O'$ 方向,已知 $\sin 37°=0.6$,$\cos 37°=0.8$,不计支架的重力,则下列说法正确的是 ( )



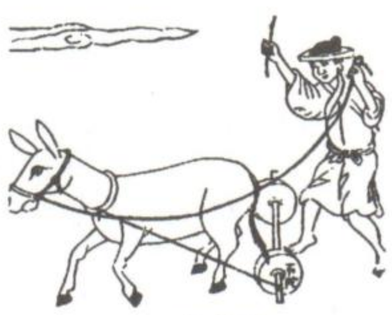
A. 横梁 OA 所受的力的大小为 80 N

B. 斜梁 BO 所受的力的大小为 50 N

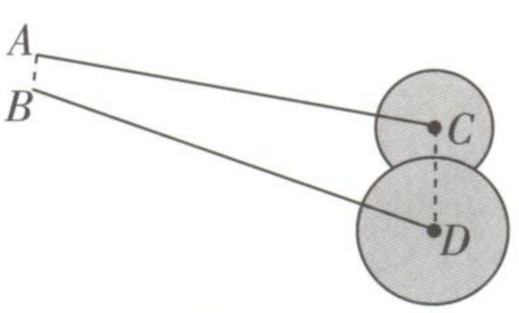
C. O、O' 点同时向 A、A' 移动少许,横梁 OA 所受的力变大

D. O、O' 点同时向 A、A' 移动少许,斜梁 BO 所受的力变大

2.(2024 · 湖北襄阳五中模拟) 如图甲所示,古代北方播种后,用驴拉两个小石磙压土埋麦种,以利于麦种发芽. 简化图如图乙所示,AB 平行于轻杆 CD,轻绳 AC、BD 长度相同. 若轻绳长为 2.01 m,两石磙相同,整体(含轻杆)的总质量为 21 kg,与地面间的摩擦力大小是其对地面正压力的 $\frac{\sqrt{3}}{6}$,$AB=0.3$ m,$CD=0.7$ m,B、D 两点的高度差为 1 m,g 取 10 m/s^2,不计其他摩擦,则石磙做匀速直线运动时每根轻绳上的拉力大小约为 ( )



图甲



图乙

A. 20.5 N

B. 24.5 N

C. 30.2 N

D. 36.2 N

答案 231

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

专题三 牛顿运动定律

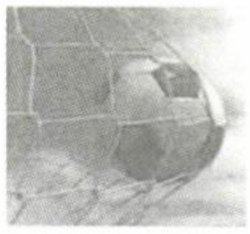
考向1 对牛顿运动定律的理解

考点切片 看什么看，不服做个试试！

答案 232

考点1 对牛顿运动定律的理解及简单应用

1.(2023年6月·浙江卷)在足球运动中，足球入网如图所示，则 ( )



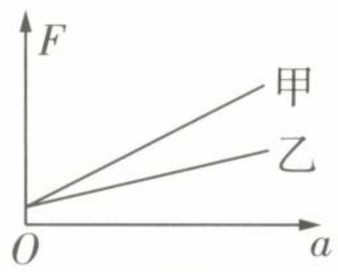
A. 踢香蕉球时足球可视为质点

B. 足球在飞行和触网时惯性不变

C. 足球在飞行时受到脚的作用力和重力

D. 触网时足球对网的力大于网对足球的力

2.(2023·全国甲卷，多选)用水平拉力使质量分别为 $m_{甲}$、$m_{乙}$ 的甲、乙两物体在水平桌面上由静止开始沿直线运动，两物体与桌面间的动摩擦因数分别为 $\mu_{甲}$ 和 $\mu_{乙}$. 甲、乙两物体运动后，所受拉力 F 与其加速度 a 的关系图线如图所示. 由图可知 ( )



A. $m_{甲} < m_{乙}$　　B. $m_{甲} > m_{乙}$

C. $\mu_{甲} < \mu_{乙}$　　D. $\mu_{甲} > \mu_{乙}$

热题精讲

3.(2023·全国乙卷)一同学将排球自 O 点垫起，排球竖直向上运动，随后下落回到 O 点. 设排球在运动过程中所受空气阻力大小和速度大小成正比，则该排球 ( )

A. 上升时间等于下落时间

B. 被垫起后瞬间的速度最大

C. 达到最高点时加速度为零

D. 下落过程中做匀加速运动

热题精讲

考点2 力学单位制

1.(2023年1月·浙江卷)下列属于国际单位制中基本单位符号的是 ( )

A. J　　B. K　　C. W　　D. Wb

2.(2023·辽宁卷)安培通过实验研究，发现了电流之间相互作用力的规律. 若两段长度分别为 Δl_1 和 Δl_2、电流大小分别为 I_1 和 I_2 的平行直导线间距为 r 时，相互作用力的大小可以表示为 $\Delta F = k\dfrac{I_1 I_2 \Delta l_1 \Delta l_2}{r^2}$. 比例系数 k 的单位是 ( )

A. $kg \cdot m/(s^2 \cdot A)$　　B. $kg \cdot m/(s^2 \cdot A^2)$

C. $kg \cdot m^2/(s^3 \cdot A)$　　D. $kg \cdot m^2/(s^3 \cdot A^3)$

热题精讲

考向2 牛顿运动定律的应用

考点切片 看什么看，不服做个试试！

答案 233

考点1 两类动力学问题的简单应用

1.(2024·河南开封模拟)农用无人机喷洒农药可以极大地提高农民的工作效率，为了防止无人机在作业中与障碍物发生碰撞，在某次测试中，无人机以标准起飞质量 $m = 44\ kg$ 起飞，以安全飞行速度 $v_0 = 8\ m/s$ 水平向着障碍物飞行，测距雷达发现 $s = 10.5\ m$ 处的障碍物后，无人机立即调整推力方向，做匀减速直线运动，结果无人机悬停在距离障碍物 $l = 2.5\ m$ 处，飞行过程中可将无人机看成质点，重力加速度 g 取 $10\ m/s^2$，忽略空气阻力，则无人机在匀减速直线运动过程中受到的推力大小为 ( )

A. $88\sqrt{29}\ N$　　B. $176\ N$

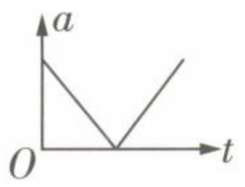
C. $88\ N$　　D. $176\sqrt{29}\ N$

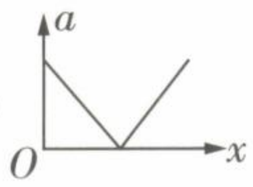
2.(2023·广东潮阳实验学校模拟，多选)当钉子垂直钉入墙中的时候，会受到墙对钉子的阻力作用，假设阻力与钉子进入墙中的距离成正比. 现对一与墙垂直接触的钉子施加一个垂直

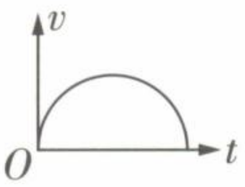
《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

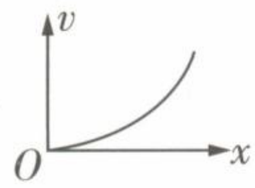
224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

于墙的恒力 F，在钉子进入墙过程中，钉子位移为 x，速度为 v，时间为 t，加速度大小为 a，当钉子静止时，钉子没有完全进入墙内. 下列图像有可能正确的是 （ ）

A. 

B. 

C. 

D. 

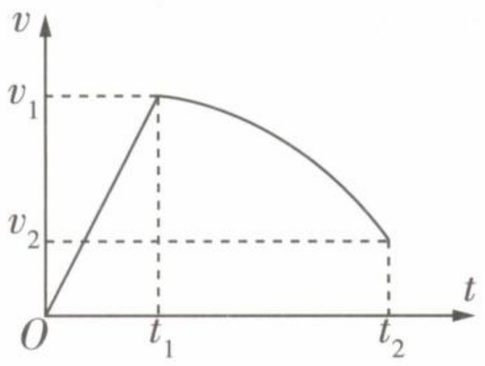
3.（2024·陕西宝鸡二模）大功率火箭一般采取多级推进技术，以提高发射速度. 某中学的物理兴趣小组同学制作了一个两级推进火箭模型进行试验. 已知火箭质量为 m，提供的推动力恒定且为 $F=3mg$，火箭先经过一级推动力推进时间 t 后，丢弃掉质量为 $\frac{m}{2}$ 的一级箭体，再由二级推动力继续推动剩余质量为 $\frac{m}{2}$ 的火箭，推动力仍为 $F=3mg$，火箭飞行时间 t 后结束推进. 重力加速度恒定且为 g，不考虑燃料消耗引起的质量变化，不计空气阻力，求：

(1) 火箭上升过程的最大速度.

(2) 火箭上升的最大高度.

考点 2 超重和失重

1.（2024·山东威海月考）某次军事演习中，一名特种兵从空中静止的直升机上，抓住一根竖直悬绳由静止开始下滑，运动的速度随时间变化的规律如图所示，t_2 时刻特种兵着地，下列说法正确的是 （ ）



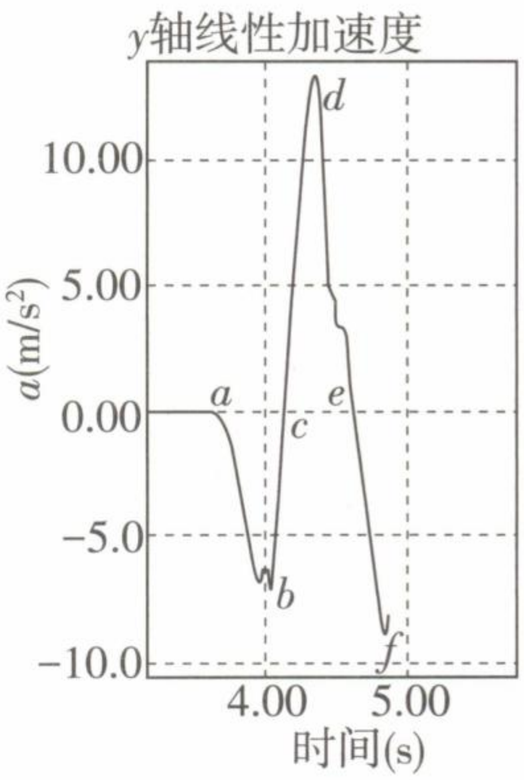
A. 在 $t_1\sim t_2$ 时间内，平均速度 $v<\frac{v_1+v_2}{2}$

B. 在 $t_1\sim t_2$ 时间内，特种兵所受阻力越来越大

C. 特种兵在 $0\sim t_1$ 时间内处于超重状态，$t_1\sim t_2$ 时间内处于失重状态

D. 若第一个特种兵开始减速时第二个特种兵立即以同样的方式下滑，则他们在悬绳上的距离先减小后增大

2.（2024·山东潍坊质检，多选）智能手机安装适当的软件后，可随时测量手机的加速度大小. 某同学手持这样一部手机，站在水平地面上，完成一次下蹲后又起立的运动，得到其加速度随时间的变化关系如图所示. 设竖直向上为正方向，下列关于该同学的说法正确的是 （ ）



A. 由 a 到 c 的过程中处于失重状态

B. c 点时重心最低

C. e 点时处于起立过程且速度最大

D. 由 e 到 f 的过程中地面对其支持力小于重力

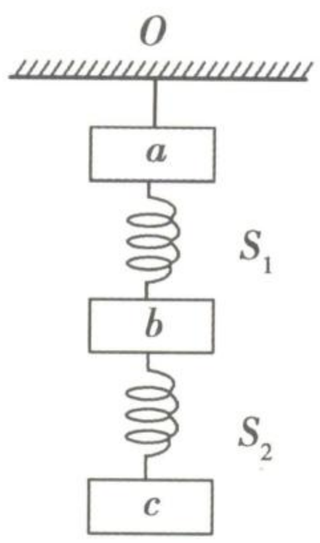
考点 3 突变问题

1.（多选）如图所示，物块 a、b 和 c 的质量相同，a 和 b、b 和 c 之间用完全相同的轻弹簧 S_1 和 S_2

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

相连，通过系在 a 上的细线悬挂于固定点 O，整个系统处于静止状态. 现将细线剪断，将物块 a 的加速度的大小记为 a_1，S_1 和 S_2 相对原长的伸长量分别记为 Δl_1 和 Δl_2，重力加速度大小为 g，在剪断的瞬间

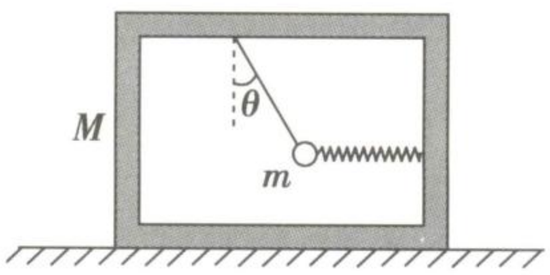


（　　）

A. $a_1=3g$　　B. $a_1=0$

C. $\Delta l_1=2\Delta l_2$　　D. $\Delta l_1=\Delta l_2$

2.（2022·江苏苏州测试）如图所示，质量为 M 的木箱放在水平地面上，质量为 m 的小球用轻质不可伸长的细线悬挂在木箱顶端且通过轻质弹簧连接于木箱右壁. 细线与竖直方向夹角为 θ，弹簧处于水平状态. 重力加速度为 g，剪断细线前、后，木箱均处于静止状态，剪断细线瞬间，下列说法正确的是（　　）



A. 地面对木箱的支持力不变

B. 地面对木箱的支持力减小了 $\dfrac{mg}{\cos\theta}$

C. 地面对木箱的摩擦力不变

D. 地面对木箱的摩擦力增加了 $mg\tan\theta$

考点 4　等时圆模型

大招 17 对应练习

名师大招

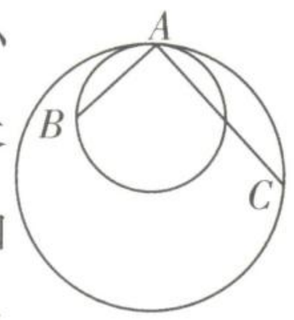
解题觉醒

1. 题型特征：物体从静止开始沿竖直圆的不同光滑弦下滑到最低点，比较沿不同弦下滑的时间.

2. 作等时圆：①过顶点作竖直线；②以某条轨道为弦作圆心在竖直线上的圆.

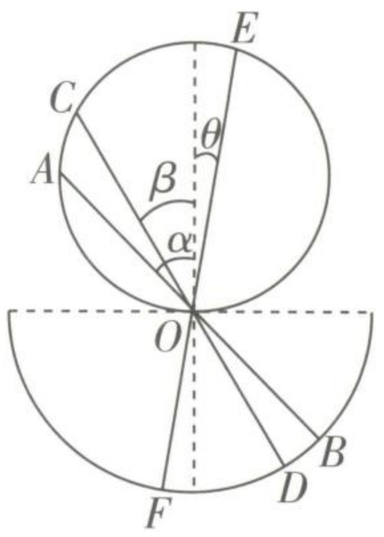
3. 结论：物体沿着位于同一竖直圆上的所有光滑杆由静止下滑，达到圆周的最低点（或从竖直圆上的最高点到达同一竖直圆上各点）的下滑时间相等，均等于做高度为 d 的自由落体运动的时间. d 为竖直圆的直径.

1.（2022·山西大同模拟）如图所示，在竖直平面内有半径为 R 和 $2R$ 的两个圆，两圆的最高点相切，切点为 A. B 和 C 分别是小圆和大圆上的两个点，其中 AB 长为 $\sqrt{2}R$，AC 长为 $2\sqrt{2}R$. 现沿 AB 和 AC 建立两条光滑轨道，自 A 处由静止释放小球，已知小球沿 AB 轨道运动到 B 点所用时间为 t_1，沿 AC 轨道运动到 C 点所用时间为 t_2，则 t_1 与 t_2 之比为（　　）



A. 1∶3　　B. 1∶2　　C. 1∶$\sqrt{3}$　　D. 1∶$\sqrt{2}$

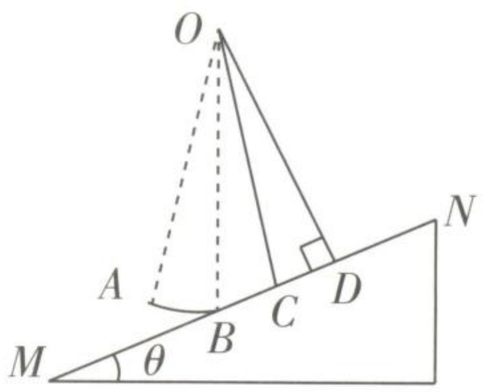
2.（2024·江苏盐城中学检测）如图所示，有一半圆，其直径水平且与另一圆的底部相切于 O 点，O 点恰好是下半圆的圆心，它们处在同一竖直平面内. 现有三条光滑轨道 AOB、COD、EOF，它们的两端分别位于上下两圆的圆周上，轨道与竖直直径的夹角关系为 $\alpha>\beta>\theta$. 现让一小物块先后从三条轨道顶端由静止下滑至底端，则小物块在每一条倾斜轨道上滑动时所经历的时间关系为（　　）



A. $t_{AB}=t_{CD}=t_{EF}$　　B. $t_{AB}>t_{CD}>t_{EF}$

C. $t_{AB}<t_{CD}<t_{EF}$　　D. $t_{AB}=t_{CD}<t_{EF}$

3.（2022·湖北武汉武昌区质检）如图所示，倾角为 θ 的斜面 MN 上的 B 点固定一光滑圆弧槽 AB（对应的圆心角小于 10°），其圆心在 B 点正上方的 O 点，另外，光滑斜面 OC 和 OD 的下端也在 MN 上，OD 与斜面 MN 垂直. 让可视为质点的小球均无初速度出发，从 A 点到达 B 点的时间为 t_B，从 O 点到达 C 点的时间为 t_C，从 O 点到达 D 点的时间为 t_D. 比较这三段时间，正确的是（　　）



A. $t_B>t_D>t_C$　　B. $t_D>t_C>t_B$

C. $t_B=t_C=t_D$　　D. $t_B>t_C=t_D$

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

考点 5 内力公式的应用

名师大招

大招 18 对应练习

解题觉醒

1. 题型特征：连接体、叠加体求内力.

2. 内力公式 $F_{内}=\frac{m_{未}}{m_{总}}F_{外}$，$m_{未}$ 表示 $F_{外}$ 没有直接作用的物体.

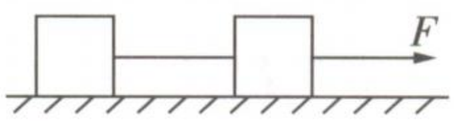
3. 适用条件：加速度相同.

(1)连接体：光滑、粗糙(两物块与接触面间的动摩擦因数相同)都能用；紧挨、绳连都能用；水平、竖直、斜面都能用.

(2)叠加体：系统与接触面没有摩擦力.

题组 1 内力公式巧解连接体问题

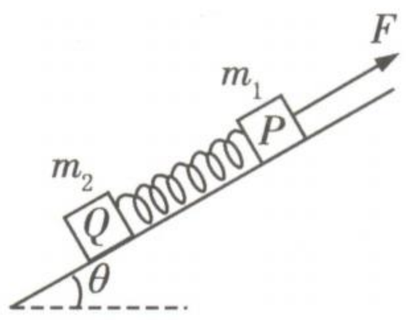
1.(2023 · 北京卷)如图所示，在光滑水平地面上，两相同物块用细线相连，两物块质量均为1 kg，细线能承受的最大拉力为 2 N. 若在水平拉力 F 作用下，两物块一起向右做匀加速直线运动. 则 F 的最大值为 (　　)



热题精讲

A. 1 N　　B. 2 N　　C. 4 N　　D. 5 N

2.(2020 · 海南卷，多选)如图所示，在倾角为 θ 的光滑斜面上，有两个物块 P 和 Q，质量分别为 m_1 和 m_2，用与斜面平行的轻质弹簧相连接，在沿斜面向上的恒力 F 作用下，两物块一起向上做匀加速直线运动，则 (　　)



A. 两物块一起运动的加速度大小为 $a=\frac{F}{m_1+m_2}$

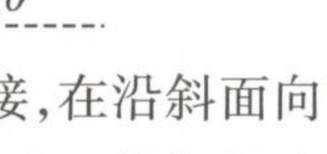
B. 弹簧的弹力大小为 $F_{弹}=\frac{m_2}{m_1+m_2}F$

C. 若只增大 m_2，两物块一起向上做匀加速运动时，它们的间距变大

D. 若只增大 θ，两物块一起向上做匀加速运动时，它们的间距变大

题组 2 内力公式巧解叠加体问题

1.(2024 · 湖北仙桃中学模拟，多选)如图所示，在光滑水平面上，A、B 两物体叠放在一起，A 放在 B 的上面，已知 $m_A=4\ \text{kg}$，$m_B=2\ \text{kg}$，A、B 之间的动摩擦因数 $\mu=0.5$，$g=10\ \text{m/s}^2$. 对物体 A 施加水平向右的拉力 F，开始时拉力 $F=20\ \text{N}$，此后逐渐增大，在增大到 50 N 的过程中，下列说法正确的是 (　　)



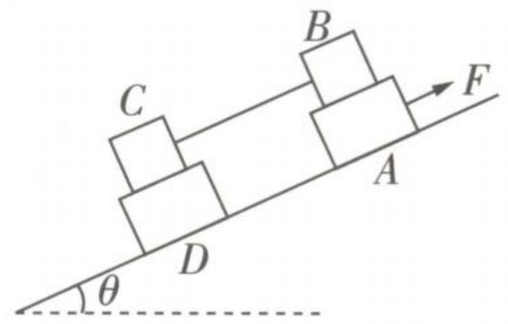
A. 当拉力 $F<30\ \text{N}$ 时，两物体保持相对静止状态

B. 两物体开始没有相对运动，当拉力超过 30 N 时，两物体开始相对滑动

C. 两物体间始终没有相对运动

D. 两物体间从受力开始就有相对运动

2.(2024 · 山东菏泽月考，多选)如图，四个滑块叠放在倾角为 θ 的固定光滑斜面上，其中 B 和 C 的质量均为 m，A 和 D 的质量均为 $3m$，B 和 C 之间用一平行于斜面的轻绳连接，现对 A 施加平行于斜面向上的拉力 F，使得四个滑块以相同加速度一起沿着斜面向上运动，滑块间的动摩擦因数均为 μ，重力加速度为 g，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，则 (　　)



A. 拉力 F 的最大值为 $1.3\mu mg\cos\theta$

B. C 对 D 的摩擦力为 $0.3\mu mg\cos\theta$ 时，A 对 B 的摩擦力为 $0.5\mu mg\cos\theta-5mg\sin\theta$

C. 当拉力 F 取得最大值时，轻绳上的弹力大小为 $0.8\mu mg\cos\theta$

D. 当拉力 F 取得最大值时，C、D 间的摩擦力为 $0.6\mu mg\cos\theta$

考点 6 对系统列牛顿第二定律

名师大招

大招 19 对应练习

解题觉醒

1. 试题特征：有相互作用的多个物体，各部分的加速度不同.

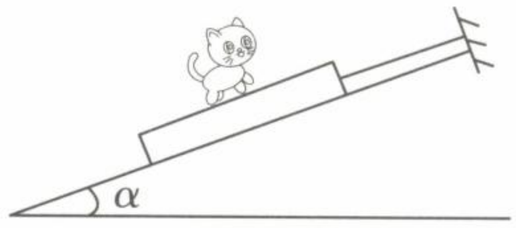
2. 解题步骤：(1)先规定正方向；(2)和正方向同向的力、加速度为正，反向为负；(3)外力之和等于每个物体的 ma 之和.

3. 使用条件：所有力要在一条直线上.

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

1.(2023·江苏宿迁检测)如图所示,在倾角为 α 的固定光滑斜面上,有一用绳子拴着的长木板,长木板上站着一只猫. 已知长木板的质量是猫的质量的 2 倍. 当绳子突然断开时,猫立即沿着木板向上跑,以保持其相对斜面的位置不变,则此时长木板沿斜面下滑的加速度为(重力加速度为 g) (　　)



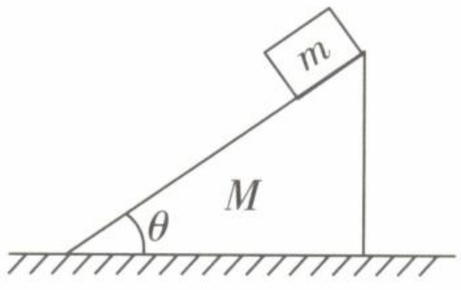
A. $\frac{g}{2}\sin\alpha$　　B. $g\sin\alpha$

C. $\frac{3}{2}g\sin\alpha$　　D. $2g\sin\alpha$

2.(2023·江苏无锡期中)倾角 $\theta=37°$,质量 $M=5\ \text{kg}$ 的粗糙斜面位于水平地面上,质量 $m=2\ \text{kg}$ 的木块置于斜面顶端,从静止开始匀加速下滑,经 $t=2\ \text{s}$ 到达底端,运动路程 $L=4\ \text{m}$,在此过程中斜面保持静止(取重力加速度 $g=10\ \text{m/s}^2$,$\sin 37°=0.6$,$\cos 37°=0.8$),求:

(1)地面对斜面的摩擦力;

(2)斜面对地面的压力大小.



考点 7　弹簧分离问题

大招 20 对应练习

名师大招

解题觉醒

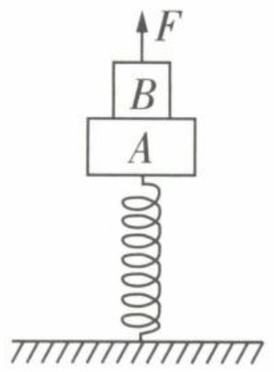
1. 题型特征:弹簧一端有两个物体,两物体先在一起,后分离.

2. 分离瞬间

(1)两者加速度相同,两物体之间的压力为零.

(2)求外力时,对外力直接作用的物体列牛顿第二定律;求弹簧弹力时,对弹簧直接作用的物体列牛顿第二定律.

1.(2023·江西上饶二模)如图所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量分别为 $3m$、m 的物体 A、B(A 物体与弹簧拴接),弹簧的劲度系数为 k,初始时物体处于静止状态. 现用竖直向上的拉力 F 作用在物体 B 上,使物体 A、B 开始向上一起做加速度大小为 $\frac{1}{4}g$ 的匀加速直线运动直到 A、B 分离,重力加速度为 g,则关于此过程的说法正确的是 (　　)



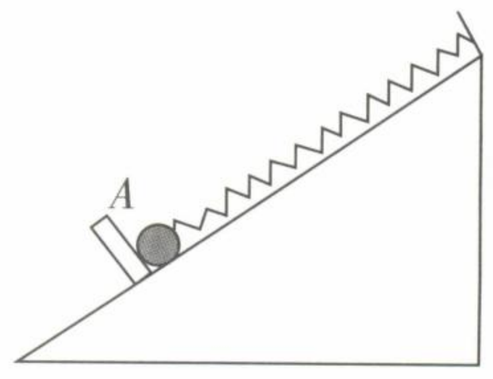
A. 施加拉力的瞬间,A、B 间的弹力大小为 $F_{AB}=\frac{mg}{4}$

B. 施加拉力的瞬间,A、B 间的弹力大小为 $F_{AB}=\frac{mg}{2}$

C. 从施加力 F 到 A、B 分离的时间为 $4\sqrt{\frac{2m}{k}}$

D. 从施加力 F 到 A、B 分离的时间为 $2\sqrt{\frac{2m}{k}}$

2.如图所示,在倾角为 30° 的光滑固定斜面上端系有一劲度系数为 20 N/m 的轻质弹簧,弹簧下端连一个质量为 2 kg 的小球,球被一垂直于斜面的挡板 A 挡住,此时弹



《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

簧没有发生形变. 若挡板 A 以 4 m/s^2 的加速度沿斜面向下做匀加速运动，重力加速度 $g=10$ m/s^2，则 （　　）

A. 小球向下运动 0.4 m 时速度最大

B. 小球向下运动 0.1 m 时与挡板分离

C. 小球速度最大时与挡板分离

D. 小球从一开始就与挡板分离

3.（2023·山东威海检测）如图所示，质量均为 $m=3$ kg 的物块 A、B 紧挨着放置在粗糙的水平地面上，物块 A 的左侧连接一劲度系数为 $k=100$ N/m 的轻质弹簧，弹簧另一端固定在竖直墙壁上. 开始时两物块压紧弹簧并恰好处于静止状态，现使物块 B 在水平外力 F 作用下向右做 $a=2$ m/s^2 的匀加速直线运动直至与 A 分离，已知两物块与地面间的动摩擦因数均为 $\mu=0.5$，$g=10$ m/s^2. 最大静摩擦力等于滑动摩擦力，求：

(1) 物块 A、B 分离时，所加外力 F 的大小；

(2) 物块 A、B 由静止开始运动到分离所用的时间.

考点 8　板块模型

大招 21 对应练习

解题觉醒

1. 题型特征：一个木板上面放置一个物块，并且木板与物块间存在相对滑动.

2. 板块问题分析必做步骤：

(1) 分析摩擦力.

①一动一静：先分析动的.

②计算板、块间的滑动摩擦力，要用物块的重力.

③计算板和地间的滑动摩擦力，要用板、块的总重力.

(2) 求加速度.

①分别对板、块列牛顿第二定律.

②只分析运动方向上的力.

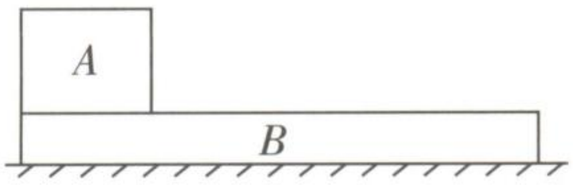
题组 1　水平面上无外力的板块模型

1.（2024·江苏省天一中学期末）如图所示，质量相等的物块 A（可视为质点）和 B 叠放在水平地面上，左边缘对齐. A 与 B、B 与地面间的动摩擦因数均为 μ. 先敲击 A，A 立即获得水平向右的初速度，在 B 上滑动距离 L 后停下. 接着敲击 B，B 立即获得水平向右的初速度，A、B 都向右运动，左边缘再次对齐时恰好相对静止，此后两者一起运动至停下. 最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度为 g. 求：

(1) A 被敲击后获得的初速度大小 v_A；

(2) 在左边缘再次对齐的前、后，B 运动加速度的大小 a_B、a_B'；

(3) B 被敲击后获得的初速度大小 v_B.



《解题觉醒》九门全套完整不加密版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

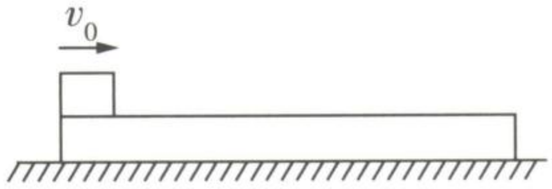
2.(2024·吉林长春外国语学校月考)如图所示，静止在水平地面上的木板(厚度不计)质量为$m_1=1$ kg，与地面间的动摩擦因数$\mu_1=0.2$，质量为$m_2=2$ kg，且可看成质点的小物块与木板和地面间的动摩擦因数均为$\mu_2=0.4$，以$v_0=4$ m/s的水平初速度从左端滑上木板，经过$t=0.6$ s滑离木板，g取10 m/s^2.

(1)求木板的长度L.

(2)求小物块离开木板时，木板的速度大小.

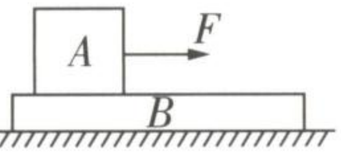
(3)求小物块离开木板后，木板的加速度.

(4)小物块离开木板后，判断木板与小物块是否发生碰撞.



题组2 水平面上有外力的板块模型

1.(2024·河南新乡期末，多选)如图所示，A、B两物块的质量分别为$2m$和m，静止叠放在水平地面上. A、B间的动摩擦因数为μ，B与地面间的动摩擦因数为$\frac{\mu}{2}$. 最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度为g. 现对A施加一水平拉力F，则(　　)



A. 当$F<2\mu mg$时，A、B都相对地面静止

B. 当$F=\frac{5\mu mg}{2}$时，A的加速度大小为$\frac{1}{3}\mu g$

C. 当$F>3\mu mg$时，A相对B滑动

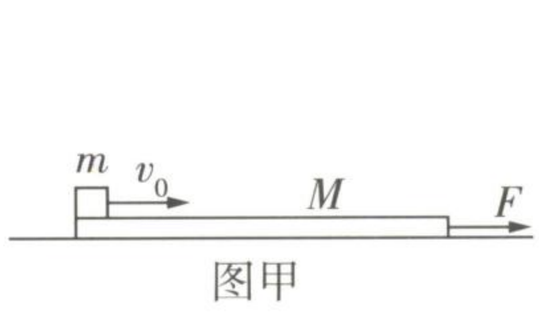
D. 无论F为何值，B的加速度不会超过$\frac{1}{2}\mu g$

2.(2024·安徽池州第一中学模拟)如图甲所示，质量为$M=0.5$ kg的木板静止在光滑水平面上，质量为$m=1$ kg的物块以初速度$v_0=4$ m/s滑上木板的左端，物块与木板之间的动摩擦因数$\mu=0.2$，在物块滑上木板的同时，给木板施加一个水平向右的恒力F. 当恒力F取某一值时，物块在木板上相对于木板滑动的路程为s，给木板施加不同大小的恒力F，得到$\frac{1}{s}-F$的关系如图乙所示，其中AB与横轴平行，且AB段的纵坐标为1 m^{-1}. 将物块视为质点，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度$g=10$ m/s^2. 求：

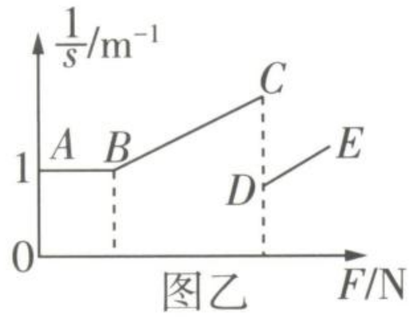
(1)若$F=0$，物块滑出木板时的速度大小；

(2)C点的纵坐标；

(3)若物块恰好不能从木板右侧滑出，此时外力F的值.



图甲



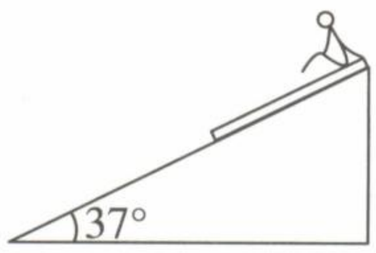
图乙

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

题组3 斜面上的板块模型

1.(2023·四川绵阳南山中学模拟,多选)滑沙运动是小孩比较喜欢的一项运动,其运动过程可类比为如图所示的模型,倾角为37°的斜坡上有长为3 m的滑板,滑板与沙间的动摩擦因数为$\frac{21}{40}$.小孩(可视为质点)坐在滑板上端,与滑板一起由静止开始下滑,小孩与滑板之间的动摩擦因数取决于小孩的衣料,假设图中小孩与滑板间的动摩擦因数为0.4,滑板质量是小孩质量的2倍,斜坡足够长,$\sin 37°=0.6$,$\cos 37°=0.8$,g取10 m/s^2,则下列判断正确的是 ( )



A. 小孩在滑板上下滑的加速度大小为2 m/s^2

B. 小孩和滑板脱离前滑板的加速度大小为1.3 m/s^2

C. 经过1 s的时间,小孩离开滑板

D. 小孩离开滑板时的速度大小为5.6 m/s

考点9 传送带模型

大招22 对应练习

名师大招

解题觉醒

1. 题型特征:物体放在传送带上,求时间、相对位移、速度.

2. 解题技巧:

(1)水平同向传送带:判断能否共速.

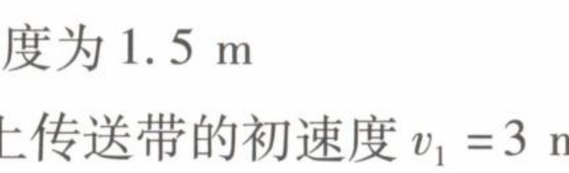
(2)水平反向传送带:判断能否减速到0.

(3)倾斜传送带底端轻放:判断能否共速.

(4)倾斜传送带顶端轻放:①判断能否共速;②若能共速,判断共速后能否匀速.

题组1 水平传送带

1.(2024·黑龙江牡丹江二中月考,多选)如图所示,水平传送带以恒定速度逆时针方向运行,运行的速度大小为v,小滑块以大小为v_0的初速度滑上传送带,经过时间t小滑块最终离开传送带,小滑块前$\frac{1}{2}t$时间内所受的滑动摩擦力大于零,后$\frac{1}{2}t$时间内所受的摩擦力等于零.小滑块与传送带之间的动摩擦因数恒定不变,小滑块可看作质点,以地面为参考系,下面说法正确的是 ( )



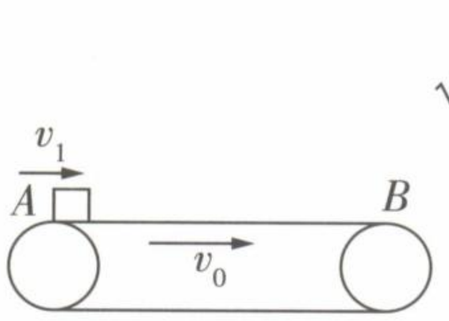
A. 小滑块最终到达传送带右侧并离开

B. 传送带的速度v不可能大于滑块初速度v_0

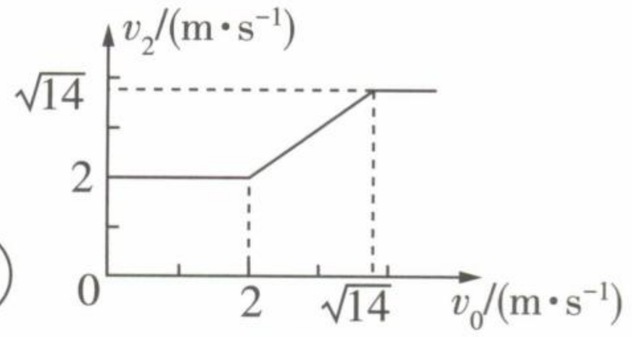
C. 前$\frac{1}{2}t$时间小滑块的位移为$\frac{1}{4}(v_0-v)t$

D. $\frac{1}{2}t$时刻小滑块的位移最大

2.(2024·宁夏银川一中月考,多选)如图甲所示,一顺时针匀速转动的水平传送带AB,速度为v_0.某时刻一质量为2 kg的物块以恒定初速度v_1冲上A点,以速度v_2离开B点,物块与传送带之间的动摩擦因数为0.2.当传送带速度v_0为不同值时,物块离开B点时的速度v_2随v_0变化的图像如图乙所示,则下列说法正确的是(物块可视为质点,重力加速度$g=10$ m/s^2) ( )



图甲



图乙

A. AB的长度为1.5 m

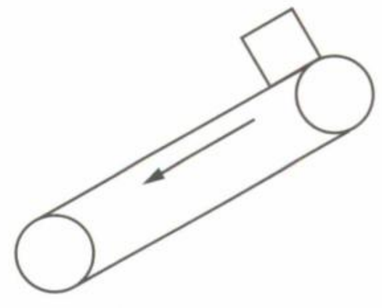
B. 物块冲上传送带的初速度$v_1=3$ m/s

C. 当$v_2=3.5$ m/s时,物块在传送带上运动的时间为0.375 s

D. 当$v_0<2$ m/s时,物块在传送带上运动的过程中,受到的摩擦力方向可能向右

题组2 倾斜传送带

1.(2024·江苏淮安检测)如图所示,足够长的倾斜传送带沿逆时针方向匀速转动,一滑块从斜面顶端由静止释放



《解题觉醒》九门全套完整不加密版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

后一直做加速运动. 则 （ ）

A. 滑块受到的摩擦力方向保持不变

B. 滑块的加速度保持不变

C. 若减小传送带的倾角，滑块可能先做加速运动后做匀速运动

D. 若传送带改为顺时针转动，滑块可能先做加速运动后做匀速运动

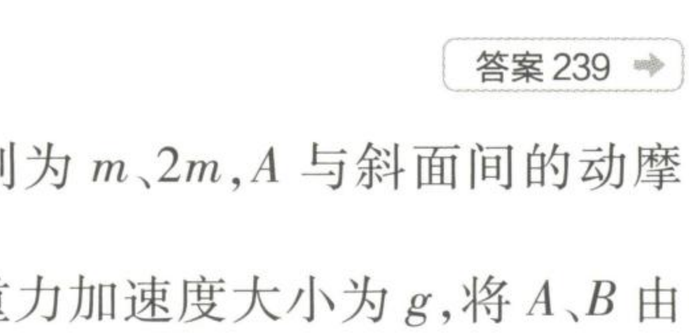
2.（2023·江苏苏州模拟）如图所示，分拣快递的车间里，与水平面成 $\theta=30°$ 的传送带正以 $v=3\ \text{m/s}$ 的速度匀速运行，A、B 两端相距 $l=13.5\ \text{m}$. 现每隔 1 s 把质量 $m=1\ \text{kg}$ 的工件（可视为质点）轻放在传送带上，工件在传送带的带动下向上运动，工件与传送带间的动摩擦因数 $\mu=\frac{2\sqrt{3}}{5}$，取 $g=10\ \text{m/s}^2$，结果保留两位有效数字. 求：

（1）工件刚刚放上去时的加速度大小；

（2）工件从 A 到 B 所用的时间；

（3）相邻工件之间的最大和最小距离；

（4）满载与空载相比，传送带需要增加的牵引力.



觉醒集训

来了老铁，测测真学会没！

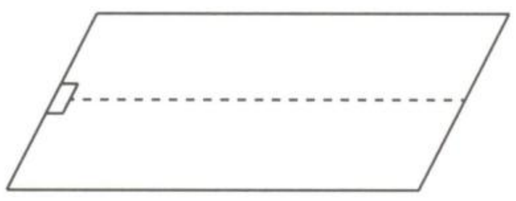
答案 239

1.（2022·上海卷）神舟十三号在返回地面的过程中打开降落伞后，在大气层中经历了竖直向下的减速运动. 若返回舱所受的空气阻力随速度的减小而减小，则加速度大小 （ ）

A. 一直减小　　B. 一直增大

C. 先增大后减小　　D. 先减小后增大

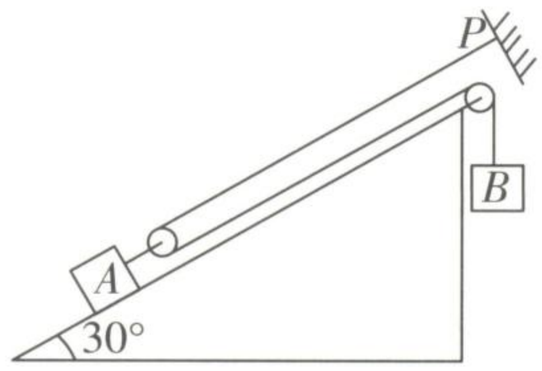
2.（2022·辽宁卷）如图所示，一小物块从长 1 m 的水平桌面一端以初速度 v_0 沿中线滑向另一端，经过 1 s 从另一端滑落. 物块与桌面间的动摩擦因数为 μ，g 取 $10\ \text{m/s}^2$. 下列 v_0、μ 的取值可能正确的是 （ ）



A. $v_0=2.5\ \text{m/s}$　　B. $v_0=1.5\ \text{m/s}$

C. $\mu=0.28$　　D. $\mu=0.25$

3.（2024·河南南阳中学月考）如图所示，质量为 M、倾角为 30°的斜面体置于水平地面上，一轻绳绕过两个轻质滑轮连接着固定点 P 和物体 B，两滑轮之间的轻绳始终与斜面平行，物体 A、B 的质量分别为 m、$2m$，A 与斜面间的动摩擦因数为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，重力加速度大小为 g，将 A、B 由静止释放，在 B 下降的过程中（物体 A 未碰到滑轮），斜面体静止不动. 下列说法正确的是 （ ）



A. 轻绳对 P 点的拉力大小为 $\frac{2}{3}mg$

B. 物体 A 的加速度大小为 $\frac{3}{5}g$

C. 地面对斜面体的摩擦力大小为 $\frac{\sqrt{3}}{3}mg$

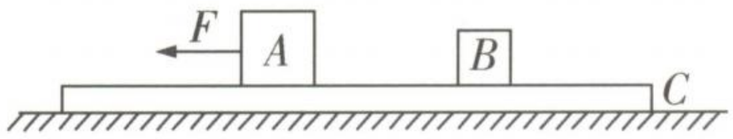
D. 地面对斜面体的支持力大小为 $Mg+2mg$

4.（2022·江苏连云港二模）如图所示，光滑水平面上有一足够长的轻质绸布 C，C 上放有质量分别为 $2m$、m 的静止物块 A 和 B，A、B 与 C 间

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

的动摩擦因数均为 μ. 已知 A、B 与 C 间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力. 现对 A 施加一水平向左的拉力 F，F 从 0 开始逐渐增大，下列说法正确的是 （　　）



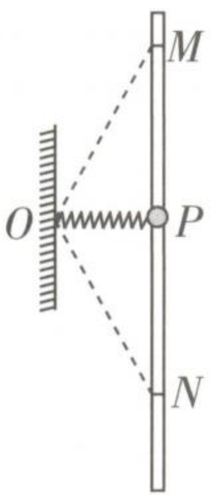
A. 当 $F=0.5\mu mg$ 时，A、B、C 均保持静止不动

B. 当 $F=2.5\mu mg$ 时，A、C 不会发生相对滑动

C. 当 $F=3.5\mu mg$ 时，B、C 会以相同的加速度运动

D. 只要力 F 足够大，A、C 一定会发生相对滑动

5.（2023 · 湖北卷，多选）如图所示，原长为 l 的轻质弹簧，一端固定在 O 点，另一端与一质量为 m 的小球相连. 小球套在竖直固定的粗糙杆上，与杆之间的动摩擦因数为 0.5. 杆上 M、N 两点与 O 点的距离均为 l，P 点到 O 点的距离为 $\frac{1}{2}l$，OP 与杆垂直. 当小球置于杆上 P 点时恰好能保持静止. 设最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度大小为 g. 小球以某一初速度从 M 点向下运动到 N 点，在此过程中，弹簧始终在弹性限度内. 下列说法正确的是 （　　）



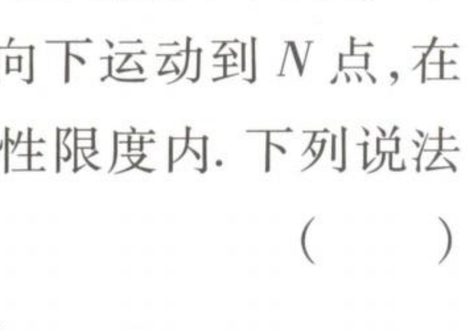
A. 弹簧的劲度系数为 $\frac{4mg}{l}$

B. 小球在 P 点下方 $\frac{1}{2}l$ 处的加速度大小为 $(3\sqrt{2}-4)g$

C. 从 M 点到 N 点的运动过程中，小球受到的摩擦力先变小再变大

D. 从 M 点到 P 点和从 P 点到 N 点的运动过程中，小球受到的摩擦力做功相同

6.（2023 · 湖南卷，多选）如图，光滑水平地面上有一质量为 $2m$ 的小车在水平推力 F 的作用下加速运动. 车厢内有质量均为 m 的 A、B 两小球，两球用轻杆相连，A 球靠在光滑左壁上，B 球处在车厢水平底面上，且与底面的动摩擦因数为 μ，杆与竖直方向的夹角为 θ，杆与车厢始终保持相对静止. 假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力. 下列说法正确的是 （　　）



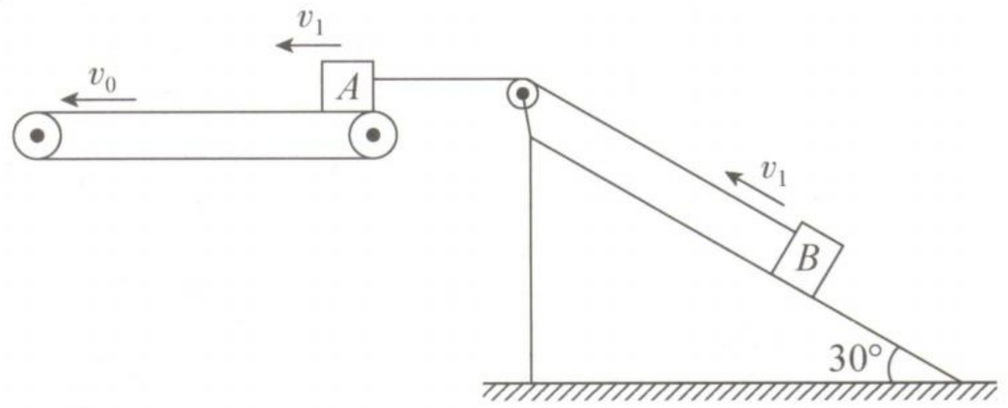
A. 若 B 球受到的摩擦力为零，则 $F=2mg\tan\theta$

B. 若推力 F 向左，且 $\tan\theta\leqslant\mu$，则 F 的最大值为 $2mg\tan\theta$

C. 若推力 F 向左，且 $\mu<\tan\theta\leqslant2\mu$，则 F 的最大值为 $4mg(2\mu-\tan\theta)$

D. 若推力 F 向右，且 $\tan\theta>2\mu$，则 F 的范围为 $4mg(\tan\theta-2\mu)\leqslant F\leqslant4mg(\tan\theta+2\mu)$

7.（2022 · 陕西西安测试）如图所示，小物块 A、B 由跨过定滑轮的轻绳相连，A 位于水平传送带的右端，B 置于倾角为 30° 的光滑固定斜面上，轻绳分别与斜面、传送带平行，传送带始终以速度 $v_0=2$ m/s 逆时针匀速转动，某时刻 A 从传送带右端通过轻绳带动 B 以相同初速率 $v_1=5$ m/s 运动，方向如图所示，经过一段时间 A 回到传送带的右端，已知 A、B 的质量均为 1 kg，A 与传送带间的动摩擦因数为 $\mu=0.1$，斜面、轻绳、传送带均足够长，B 不会碰到定滑轮，定滑轮的质量与摩擦均不计，g 取 10 m/s^2，求：



(1) A 向左运动的总时间；

(2) A 回到传送带右端的速度大小；

(3) 上述过程中，A 与传送带的相对位移大小.

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

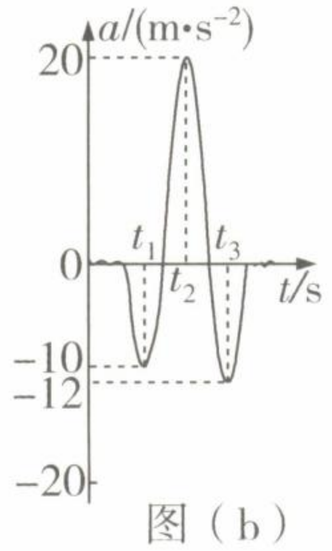
素养提升

学霸学神，厉害如斯！

答案 241

1.（2023·四川成都一诊）无线充电宝可通过磁吸力吸附在手机背面，利用电磁感应实现无线充电. 劣质的无线充电宝使用过程中可能因吸引力不足发生滑落而造成安全隐患. 图（a）为某同学手握手机（手不接触充电宝），利用手机软件记录竖直放置的手机及吸附的充电宝从静止开始在竖直方向上的一次变速运动过程（手机与充电宝始终相对静止），记录的加速度 a 随时间 t 变化的图像如图（b）所示（规定向上为正方向），且图像上、下部分与时间轴围成的面积相等. 已知无线充电宝质量为 0.2 kg，手机与充电宝间的动摩擦因数 $\mu=0.5$，重力加速度 g 取 10 m/s^2，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，则在该过程中（　　）

图（a）



图（b）

A. 手机与充电宝全程向下运动，最终处于静止状态

B. 充电宝在 t_2 与 t_3 时刻所受的摩擦力方向相同

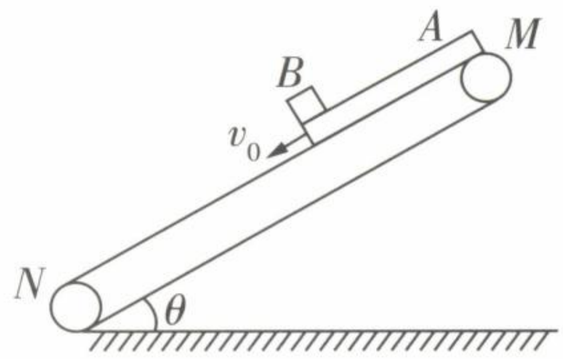
C. 充电宝与手机之间的摩擦力最小值为 2 N

D. 充电宝与手机之间的吸引力大小至少为 12 N

2.（2023·山东青岛第十五中学期末）如图所示，一质量为 $m_1=3$ kg 的长木板 A 静止于传送带顶端，其右端与传送带的顶端 M 点相齐. 传送带比长木板长 $s=15.24$ m. 传送带倾斜放置，倾角为 $\theta=30°$，且没有启动. $t=0$ 时刻，将一质量为 $m_2=2$ kg 的小物块 B（可视为质点）轻放在长木板 A 的左端，与此同时，给长木板 A 以 $v_0=5$ m/s 的速度沿传送带向下运动. 同时启动传送带，使其从静止开始以恒定的加速度 $a=3$ m/s^2 沿逆时针方向转动，已知 A 与传送带之间的动摩擦因数 $\mu_1=\frac{\sqrt{3}}{3}$，A 与 B 之间的动摩擦因数 $\mu_2=\frac{\sqrt{3}}{2}$，重力加速度大小 $g=10$ m/s^2，则：

（1）要使小物块 B 不从长木板上掉下来，长木板至少要多长？

（2）长木板从初始位置运动到长木板左端到 N 点所用的时间是多少？



《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

专题四 曲线运动

考向1 抛体运动

考点切片 看什么看，不服做个试试！

答案 242

考点1 曲线运动的成因

1.（2023·全国乙卷）小车在水平地面上沿轨道从左向右运动，动能一直增加. 如果用带箭头的线段表示小车在轨道上相应位置处所受合外力，下列四幅图可能正确的是 （ ）

A

B

C

D

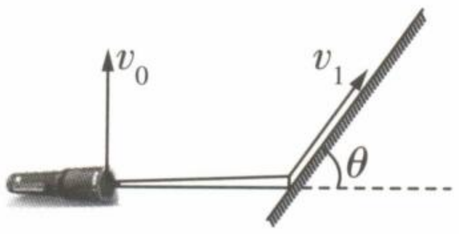
热题精讲

A　B　C　D

考点2 运动的合成与分解

题组1 合运动与分运动

1.（2024·安徽师大附中模拟）如图所示，夜晚一同学拿一手电筒水平照向一倾斜的墙壁，墙壁与水平面成 θ 角，当该同学沿垂直于光束方向以大小为 v_0 的竖直速度运动时，关于墙壁上的光斑的运动情况，下列说法正确的是 （ ）



A. 光斑做匀加速直线运动

B. 光斑做匀速运动，运动的速度大于 v_0

C. 光斑做匀速运动，运动的速度大小等于 v_0

D. 光斑做匀减速直线运动

2.（2023·江苏卷）达·芬奇的手稿中描述了这样一个实验：一个罐子在空中沿水平直线向右做匀加速运动，沿途连续漏出沙子。若不计空气阻力，则下列图中能反映空中沙子排列的几何图形是 （ ）

题组2 小船过河问题

大招23 对应练习

名师大招

解题觉醒

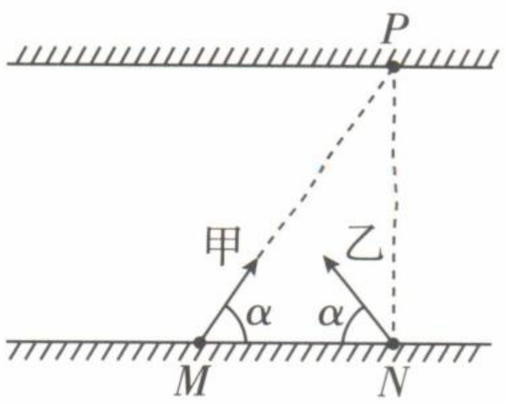
1. 题型特征：求解小船过河的最短时间、最短位移问题.

2. 解题技巧

（1）如果要以最短时间过河，让船速方向与河岸垂直，设河宽为 d，过河时间 $t=\dfrac{d}{v_{船}}$.

（2）如果要以最短位移过河. 第一步求 θ，$\cos\theta=\dfrac{v_{小}}{v_{大}}$，其中 θ 为 $v_{船}$ 与河岸的夹角. 第二步求最短时间、最短位移，最短时间 $t=\dfrac{d}{v_{船}\sin\theta}$，最短位移利用口诀“船快取河宽，水快除余弦”求解.

1.（2024·黑龙江哈师大附中月考，多选）如图所示，甲、乙两船在同一条河流中同时开始



《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

渡河，河宽为 d，M、N 分别是甲、乙两船的出发点，两船头与河岸均成 α 角，甲船船头恰好对准 N 点的正对岸 P 点，经过一段时间乙船恰好到达 P 点，如果划船速度均为 v_0，且两船相遇不影响各自的航行. 下列判断正确的是（　　）

A. 水流方向向右，速度大小为 $v_0\cos\alpha$

B. 甲船沿河岸方向位移大小为 $\dfrac{d}{\tan\alpha}$

C. 甲、乙两船不会在 NP 上某点相遇

D. 两船同时到达河对岸，花费时间均为 $\dfrac{d}{v_0\sin\alpha}$

2. 小船在 200 m 宽的河中航行，水流速度为 2 m/s，船在静水中的速度为 4 m/s. 已知 $\cos 53^\circ = \dfrac{3}{5}$.

(1) 若小船在河中垂直于河岸航行，小船将在何时、何处到达对岸？

(2) 要使小船到达正对岸，应如何航行？历时多久？

(3) 小船怎样过河用时最短？过河的最短时间为多少？

(4) 若水流速度是 5 m/s，船在静水中的速度是 3 m/s，则怎样过河才能使船沿河岸方向航行的距离最小？该最小距离是多少？

题组 3　关联速度问题

名师大招

大招 24 对应练习

解题觉醒

1. 题型特征：用绳、杆等连接的两物体，求解关联物体的速度.

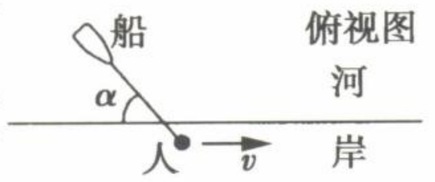
2. 解题步骤

(1) 画出绳、杆等两端的实际速度；

(2) 将两端的实际速度分别沿绳（或杆）方向和垂直于绳（或杆）方向正交分解；

(3) 利用两物体沿绳（或杆）方向速度大小相等，求速度大小关系.

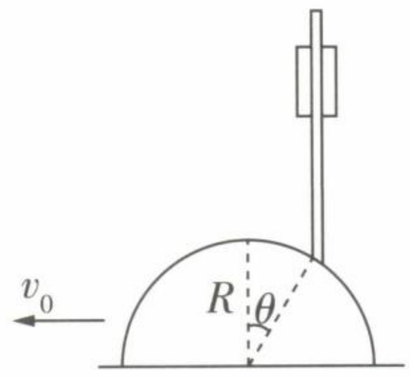
1. 如图所示，人沿平直的河岸以速度 v 行走，且通过不可伸长的绳拖船，船沿绳的方向行进，此过程中绳始终与水面平行. 当绳与河岸的夹角为 α 时，船的速率为（　　）



A. $v\sin\alpha$　　B. $\dfrac{v}{\sin\alpha}$

C. $v\cos\alpha$　　D. $\dfrac{v}{\cos\alpha}$

2. (2024 · 广东深圳中学检测，多选) 如图所示，有一个水平向左做匀速直线运动的半圆柱体，速度为 v_0，半圆柱体上有一根能沿竖直方向运动的竖直杆，在竖直杆未下降到地面之前，杆同半圆柱体接触点和柱心的连线与竖直方向的夹角为 θ，杆的速度为 $v_{杆}$，下列说法正确的是（　　）



A. 竖直杆向下做加速直线运动

B. 竖直杆向下做减速直线运动

C. $v_0 : v_{杆} = \tan\theta : 1$

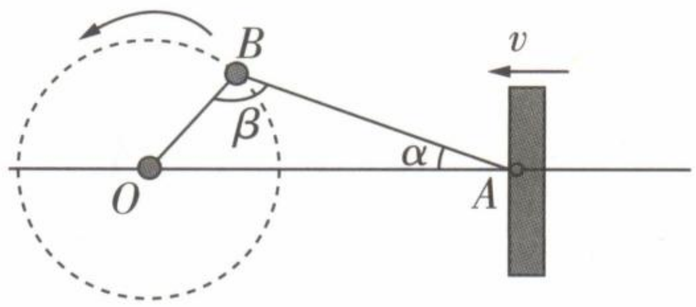
D. $v_0 : v_{杆} = 1 : \tan\theta$

3. (2022 · 湖北武汉武昌区检测) 活塞带动飞轮转动可简化为如图所示的模型：图中 A、B、O 三处都是转轴，当活塞在水平方向上移动时，

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

带动连杆 AB 运动，进而带动 OB 杆以 O 点为圆心转动. 若某时刻活塞的水平速度大小为 v，连杆 AB 与水平方向的夹角为 α，AB 杆与 OB 杆的夹角为 β，此时 B 点做圆周运动的线速度大小为 （ ）



A. $\frac{v\sin\alpha}{\sin\beta}$　　B. $\frac{v\cos\alpha}{\sin\beta}$

C. $\frac{v\cos\alpha}{\cos\beta}$　　D. $\frac{v\sin\alpha}{\cos\beta}$

考点 3　平抛运动

题组 1　平抛运动的基本规律

1.（2023 · 全国甲卷）一同学将铅球水平推出，不计空气阻力和转动的影响，铅球在平抛运动过程中 （ ）

A. 机械能一直增加

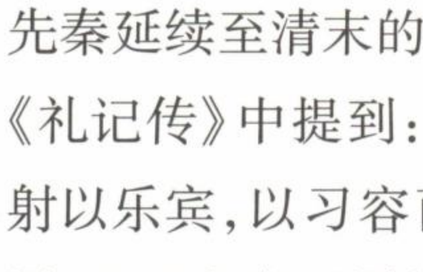
B. 加速度保持不变

C. 速度大小保持不变

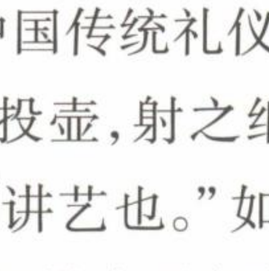
D. 被推出后瞬间动能最大

热题精讲

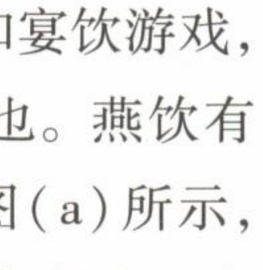
2.（2023 · 天津一中 11 月月考，多选）投壶是从先秦延续至清末的中国传统礼仪和宴饮游戏，《礼记传》中提到：“投壶，射之细也。燕饮有射以乐宾，以习容而讲艺也。”如图(a)所示，甲、乙两人在不同位置沿水平方向各投出一支箭，如图(b)、(c)所示，箭尖插入壶中时与水平面的夹角分别为 53°和 37°。已知两支箭质量相同，竖直方向下落的高度相等。忽略空气阻力、箭长、壶口大小等因素的影响，下列说法正确的是（$\sin 37°=0.6$，$\cos 37°=0.8$，$\sin 53°=0.8$，$\cos 53°=0.6$） （ ）



图(a)



图(b)



图(c)

A. 甲、乙两人所投箭的初速度大小之比为 16∶9

B. 甲、乙两人所投箭落入壶口时的速度大小之比为 3∶4

C. 甲、乙两人投射位置与壶口的水平距离之比为 16∶9

D. 甲、乙两人投射位置与壶口的水平距离之比为 9∶16

3.（2023 · 全国新课标卷）将扁平的石子向水面快速抛出，石子可能会在水面上一跳一跳地飞向远方，俗称“打水漂”。要使石子从水面跳起产生“水漂”效果，石子接触水面时的速度方向与水面的夹角不能大于 θ。为了观察到“水漂”，一同学将一石子从距水面高度为 h 处水平抛出，抛出速度的最小值为多少？（不计石子在空中飞行时的空气阻力，重力加速度大小为 g）

热题精讲

题组 2　平抛运动的重要推论

名师大招

大招 25 对应练习

解题觉醒

1. 题型特征：题目中出现速度偏转角 θ、位移偏转角 α、速度（或位移）与水平方向的夹角、速度反向延长线等关键词.

2. 解题技巧

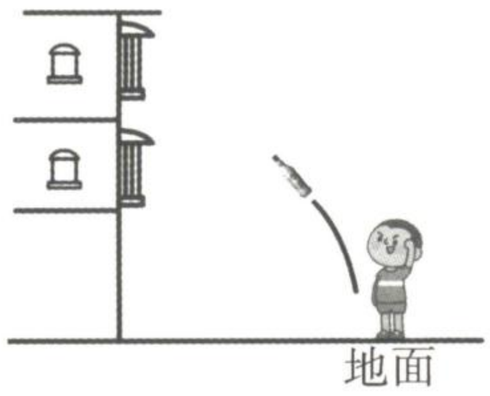
(1) $\tan\theta=2\tan\alpha$；

(2) 速度反向延长线过水平位移中点.

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

1.（2023·辽宁丹东一模）据报道，尹某在小区内不幸被楼上抛落的酒瓶砸伤左脚. 办案民警分析监控可描绘出酒瓶落在尹某脚面时速度与水平地面所成夹角，随后民警又测量出尹某所在位置与楼房的水平距离. 假设酒瓶飞出窗口的速度是水平的，若已知每层楼房高度，不计空气阻力，当地重力加速度已知，则通过以上信息能估算出（　　）

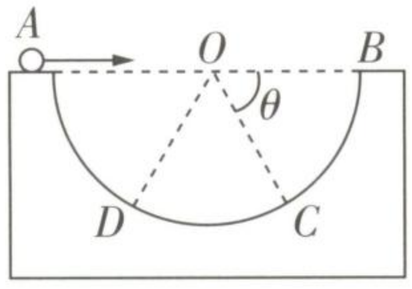


①酒瓶落至尹某脚面时的速度　②酒瓶从飞出至落到尹某脚面所用时间　③酒瓶对脚面的平均作用力　④酒瓶是从第几层楼房抛出的

A. ①②③　　B. ①②④

C. ②③④　　D. ①③④

2.（2024·山西大同期中，多选）如图所示，地面上固定有一半径为 R 的半圆形凹槽，O 为圆心、AB 为水平直径，现将小球（可视为质点）从 A 处以初速度 v_1 水平抛出后恰好落到 D 点，若将该小球从 A 处以初速度 v_2 水平抛出后恰好落到 C 点，C、D 两点等高，OC 与水平方向的夹角 $\theta=60°$，不计空气阻力，则下列说法正确的是（　　）



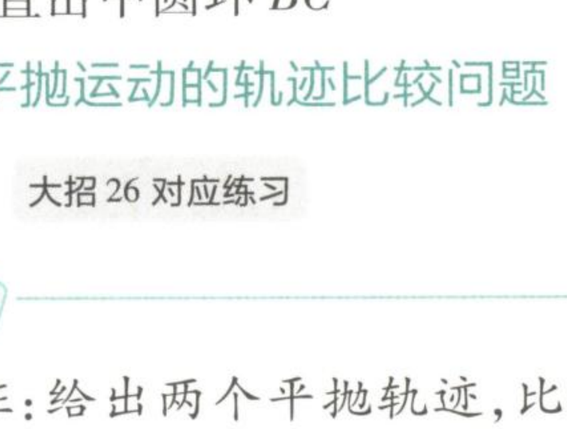
A. $v_1:v_2=1:3$

B. 小球从开始运动到落到凹槽上的过程中，其两次的速度变化量相同

C. 小球落在凹槽上时，其两次运动的时间不同

D. 小球落到 C 点时，速度方向可能与该处凹槽切面垂直

3.（2023·福建宁德12月质检，多选）如图所示，同一竖直平面内有四分之一圆环 BC 和倾角为53°的斜面 AC，A、B 两点与圆环 BC 的圆心 O 等高. 现将甲、乙两小球分别从 A、B 两点以初速度 v_1、v_2 沿水平方向同时抛出，两球恰好在 C 点相碰（不计空气阻力），已知 $\sin 53°=0.8$，$\cos 53°=0.6$. 下列说法正确的是（　　）



A. 初速度 v_1、v_2 大小之比为3:4

B. 若仅增大 v_1，则两球不再相碰

C. 若 v_1 大小变为原来的一半，则甲球恰能落在斜面的中点 D

D. 若只抛出甲球并适当改变 v_1 大小，则甲球可能垂直击中圆环 BC

题组3　平抛运动的轨迹比较问题

名师大招

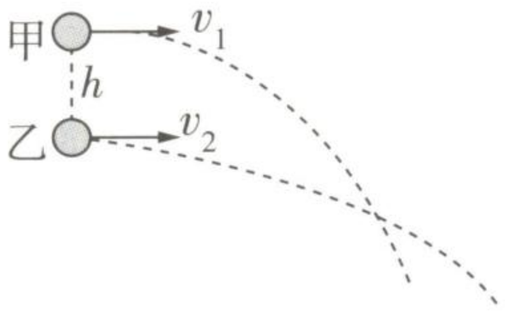
大招26 对应练习

解题觉醒

1. 题型特征：给出两个平抛轨迹，比较物体的初速度和落地时间.

2. 解题技巧：口诀“高度大时间长，同起点大压小. 起点不同先平移”.

1.（2024·重庆调研）甲、乙两球位于同一竖直线上的不同位置，甲比乙高 h，如图所示，将甲、乙两球分别以 v_1、v_2 的速度沿同一方向水平抛出，不计空气阻力，下列条件中有可能使乙球击中甲球的是（　　）



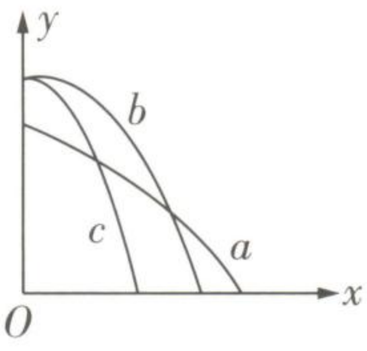
A. 同时抛出，且 $v_1<v_2$

B. 甲比乙后抛出，且 $v_1>v_2$

C. 甲比乙早抛出，且 $v_1>v_2$

D. 甲比乙早抛出，且 $v_1<v_2$

2.（2024·福建厦门一中检测）如图所示，x 轴在水平地面上，y 轴沿竖直方向，图中画出了从 y 轴上沿 x 轴正方向抛出的三个小球 a、b 和 c 的运动轨迹，其中 b



《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

和 c 是从同一点抛出的，不计空气阻力，则（　　）

A. a 的运动时间比 b 的长

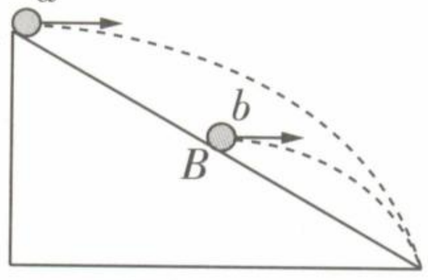
B. b 和 c 的运动时间相同

C. a 的初速度与 b 的初速度可能相等

D. b 的初速度比 c 的小

题组4　角度推论巧解斜面平抛问题

1.（2024·山西大同模拟，多选）如图所示，质量相同的两小球 a、b 分别从斜面顶端 A 和斜面中点 B 沿水平方向抛出后，恰好都落在斜面底端，不计空气阻力，下列说法正确的是（　　）



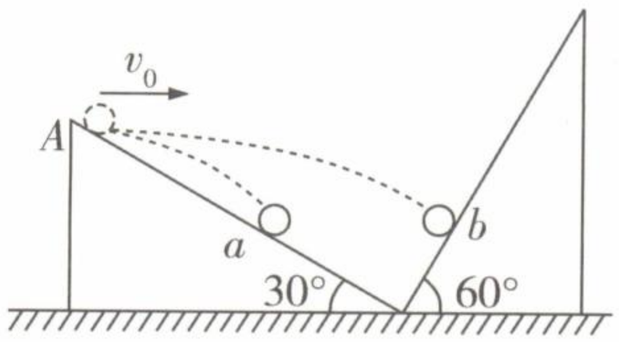
A. 小球 a、b 在空中飞行的时间之比为 $\sqrt{2}:1$

B. 小球 a、b 抛出时的初速度大小之比为 $2:1$

C. 小球 a、b 到达它们与斜面距离最大时的速度之比为 $\sqrt{2}:1$

D. 小球 a、b 到达斜面底端时速度大小之比为 $\sqrt{2}:1$

2.（2022·湖北武汉武昌区5月质检）如图所示，倾角分别为30°和60°的两斜面下端紧靠在一起，固定在水平地面上，将两个小球 a 和 b 从左侧斜面上的 A 点以不同的初速度向右水平抛出，下落高度相同，a 落到左侧的斜面上，b 恰好垂直击中右侧斜面，忽略空气阻力，则（　　）



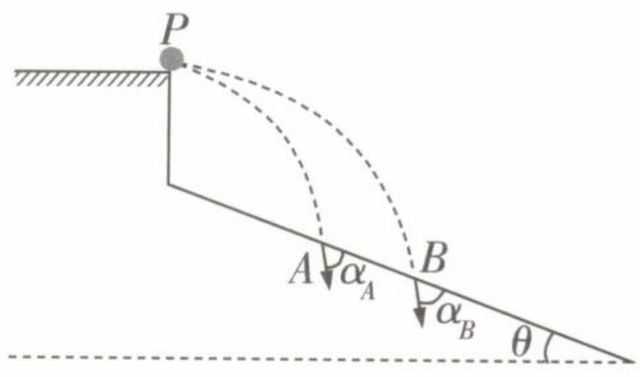
A. a、b 平抛的初速度之比为 $1:\sqrt{3}$

B. a、b 运动的水平位移之比为 $1:2$

C. 若增大 a 球初速度，a 球落到左侧斜面上时速度方向与左侧斜面的夹角变大

D. 若减小 a 球初速度，a 球落到左侧斜面上时速度方向与左侧斜面的夹角变大

3. 如图所示，从光滑水平平台上的 P 点以大小不同的初速度水平抛出一个可视为质点的小球，小球分别落在平台右侧倾角为 θ 的斜面上的 A、B 两点. 设落在 A、B 两点时小球的速度方向与斜面间的夹角分别为 α_A、α_B，则关于 α_A、α_B 的关系正确的是（　　）



A. $\alpha_A > \alpha_B$　　B. $\alpha_A < \alpha_B$

C. $\alpha_A = \alpha_B$　　D. 无法确定

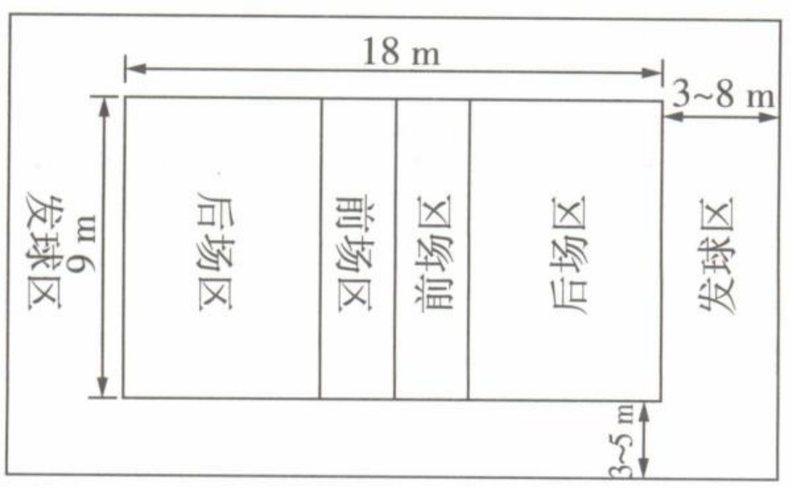
题组5　平抛运动的临界问题

1.（2024·山西运城康杰中学检测，多选）康杰中学举办的“学雷锋集爱心”义卖活动中，有班级设置了套圈游戏，如图所示. 某同学从距水平地面高度 1 m 处水平抛出一个半径为 0.1 m 的圆环，套前方地面上的水杯，假设圆环运动过程始终保持水平，圆环中心到水杯的水平距离为 3.0 m，水杯高度为 0.2 m，水杯大小忽略不计. g 取 10 m/s^2，忽略空气阻力，要想套住水杯，圆环刚抛出时的速度可以是（　　）

A. 7.6 m/s　　B. 7.7 m/s

C. 7.8 m/s　　D. 7.9 m/s

2.（2023·浙江宁波检测）如图所示（俯视图），排球场地总长 18 m，网高 2.25 m，运动员在后场区底边（距中央网水平距离 9 m）正上方 h 高处跳起发球，假设排球被击出时的初速度是水平（且与底边垂直）方向的，可以认为排球做平抛运动，g 取 10 m/s^2. 击球高度 h 满足什么条件时会出现无论球的水平初速度多大都会触网或越界的情况（　　）



热题精讲

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

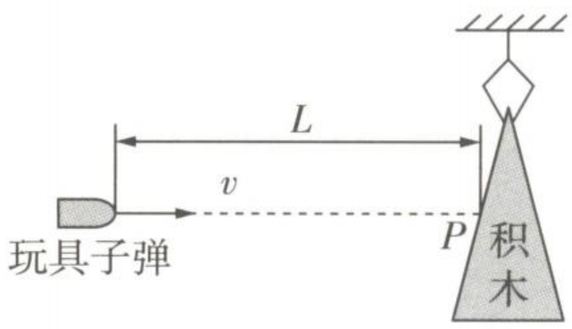
224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

A. $h \leqslant 3$ m　　B. $h \geqslant 3$ m

C. $h \leqslant 4.5$ m　　D. 不存在以上情况

考点 4　两个抛体运动的关联问题

1.（2022·广东卷）如图所示，在竖直平面内，截面为三角形的小积木悬挂在离地足够高处，一玩具枪的枪口与小积木上 P 点等高且相距为 L. 当玩具子弹以水平速度 v 从枪口向 P 点射出时，小积木恰好由静止释放，子弹从射出至击中小积木所用时间为 t，不计空气阻力. 下列关于子弹的说法正确的是　　（　　）



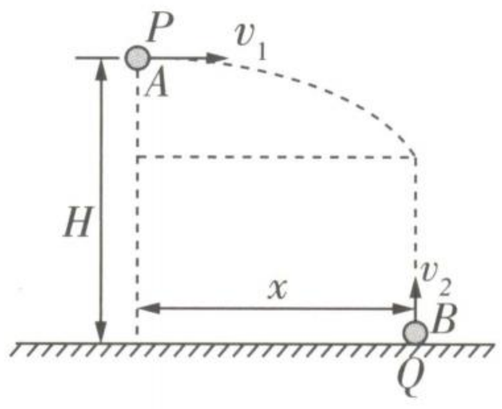
A. 将击中 P 点，t 大于 $\frac{L}{v}$

B. 将击中 P 点，t 等于 $\frac{L}{v}$

C. 将击中 P 点上方，t 大于 $\frac{L}{v}$

D. 将击中 P 点下方，t 等于 $\frac{L}{v}$

2.（2024·云南大理模拟）如图所示，将小球 A 从 P 点以速度 v_1 水平抛出，同时将小球 B 从水平地面上的 Q 点以速度 v_2 竖直上抛，A、B 两个小球在同一竖直平面内运动，且在 Q 点正上方的某一位置相遇. 已知 P 点到水平地面的高度为 H，P、Q 两点的水平距离为 x，A、B 两个小球可视为质点，空气阻力可忽略不计. 则下列说法中正确的是　　（　　）



A. A、B 两个小球相遇时，B 小球一定处于上升过程中

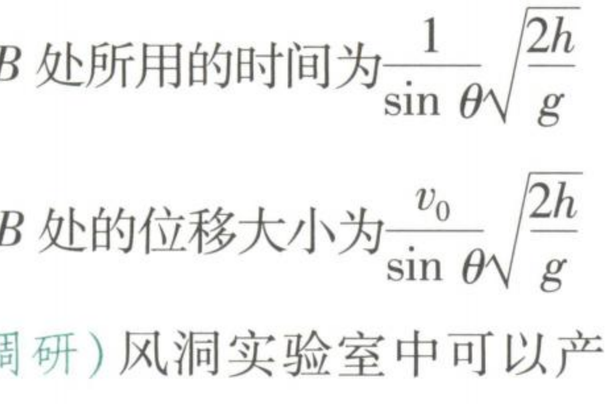
B. 只改变小球 A 的水平速度 v_1，A、B 两个小球依旧能在 Q 点正上方相遇

C. A、B 两个小球初速度必须满足 $\frac{v_1}{v_2}=\frac{x}{H}$

D. A、B 两个小球从抛出到相遇的过程中，两球的速度变化量不相等

考点 5　类平抛运动

1.（2024·江西吉安白鹭洲中学模拟，多选）一足够大且光滑的矩形斜面，倾角为 θ，高为 h，现有一小球在 A 处沿平行于底边的初速度 v_0 滑上斜面，最后从 B 处离开斜面. 已知重力加速度大小为 g. 下列说法正确的是　　（　　）



A. 小球的运动轨迹为抛物线

B. 小球的加速度为 $g\sin\theta$

C. 小球从 A 处到达 B 处所用的时间为 $\frac{1}{\sin\theta}\sqrt{\frac{2h}{g}}$

D. 小球从 A 处到达 B 处的位移大小为 $\frac{v_0}{\sin\theta}\sqrt{\frac{2h}{g}}$

2.（2024·山东菏泽调研）风洞实验室中可以产生沿水平方向、大小可调节的风力. 如图所示，将一个质量为 m 的小球放入风洞实验室的光滑水平地面上的 O 点，小球以初速度 v_0 水平向右抛出，此时调节水平风力的大小为恒定值 F，F 的方向始终与初速度 v_0 的方向垂直，最后小球运动到水平地面上的 P 点. 已知 O、P 两点连线与初速度 v_0 方向的夹角为 θ. 试求：

(1) 该小球运动到 P 点时的速度大小；

(2) O、P 之间的距离.

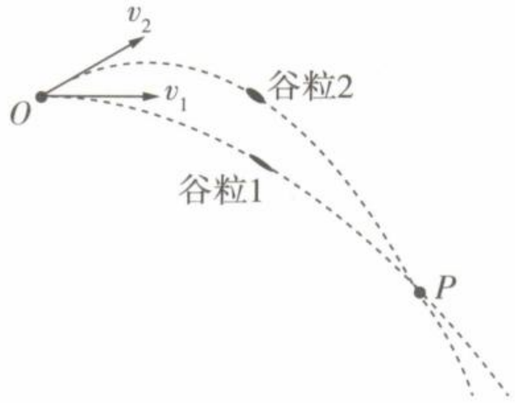
《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

考点 6 斜抛运动

1.(2023·湖南卷)如图(a)所示,我国某些农村地区人们用手抛撒谷粒进行水稻播种. 某次抛出的谷粒中有两颗的运动轨迹如图(b)所示,其轨迹在同一竖直平面内,抛出点均为 O,且轨迹交于 P 点,抛出时谷粒 1 和谷粒 2 的初速度分别为 v_1 和 v_2,其中 v_1 方向水平,v_2 方向斜向上. 忽略空气阻力,关于两谷粒在空中的运动,下列说法正确的是 (　　)

图(a)



图(b)

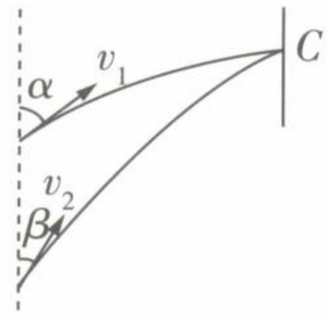
A. 谷粒 1 的加速度小于谷粒 2 的加速度

B. 谷粒 2 在最高点的速度小于 v_1

C. 两谷粒从 O 到 P 的运动时间相等

D. 两谷粒从 O 到 P 的平均速度相等

2.(2024·辽宁大连期中,多选)一学生做定点投篮游戏. 第一次出手,如图所示篮球的初速度方向与竖直方向的夹角 $\alpha=60°$;第二次出手,篮球的初速度方向与竖直方向的夹角 $\beta=30°$;两次出手的位置在同一竖直线上,结果两次篮球正好垂直撞击到篮板同一点 C. 不计空气阻力,则从篮球出手到运动到 C 点的过程中,下列说法正确的是 (　　)



A. 运动时间之比为 $1:\sqrt{3}$

B. 上升的最大高度之比为 $1:\sqrt{3}$

C. 两次出手时篮球的初动能相等

D. 两次投篮,篮球在 C 点的机械能相等

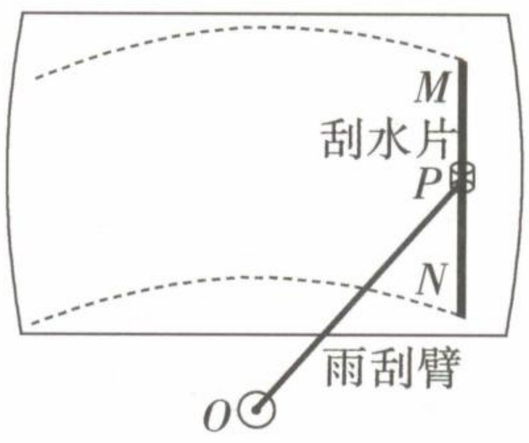
考向 2 圆周运动

考点切片 看什么看,不服做个试试!

答案 247

考点 1 描述圆周运动的物理量

1.(2022·广东广州模拟)如图是某电力机车雨刮器的示意图,雨刮器由刮水片和雨刮臂链接而成,M、N 为刮水片的两个端点,P 为刮水片与雨刮臂的链接点,雨刮臂绕过 O 点的轴转动的过程中,刮水片始终保持竖直,下列说法正确的是 (　　)



A. P 点的线速度始终不变

B. P 点的向心加速度始终不变

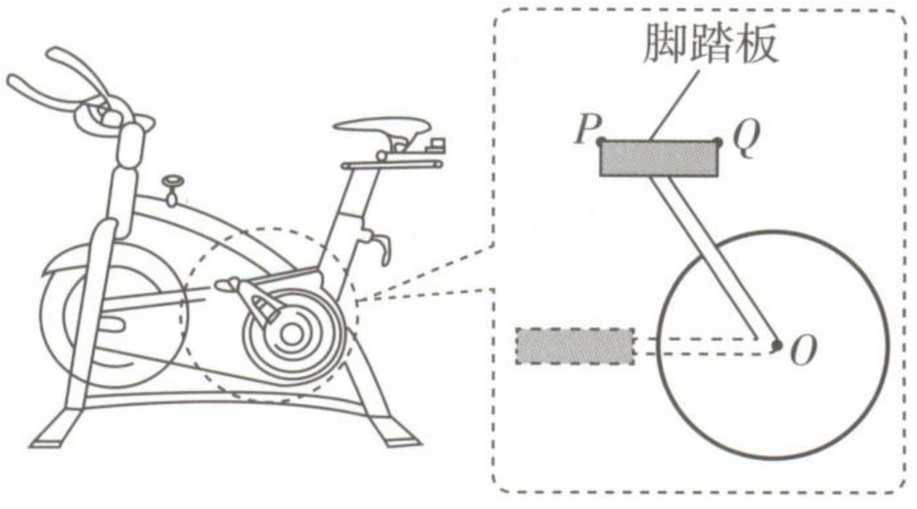
C. M、N 两点的线速度相同

D. M、N 两点的运动的周期不同

2.(2023·全国甲卷)一质点做匀速圆周运动,若其所受合力的大小与轨道半径的 n 次方成正比,运动周期与轨道半径成反比,则 n 等于 (　　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

3.(2023·广东省普通高中学业水平选择考模拟)如图所示,为防止航天员的肌肉萎缩,中国空间站配备了健身自行车作为健身器材. 某次航天员健身时,脚踏板始终保持水平,在脚踏板从图中的实线处匀速转至虚线处的过程中,关于脚踏板上 P、Q 两点的说法正确的是 (　　)



《解题觉醒》九门全套完整不加密版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

A. P 做匀速直线运动

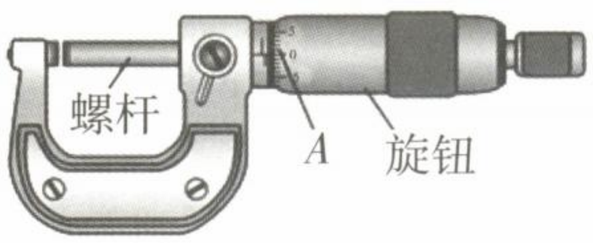
B. Q 做匀速圆周运动

C. P 的线速度大小比 Q 的大

D. P 的向心加速度大小比 Q 的大

考点 2 圆周运动中的传动问题

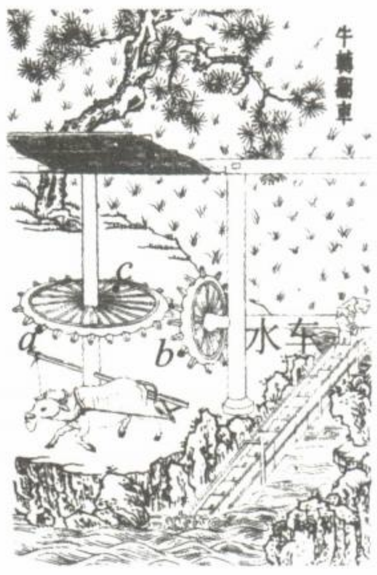
1.（2023·江苏连云港统考模拟）如图所示，螺旋测微器旋钮转动一周，旋钮同时沿着轴线方向前进或后退 0.5 mm. 旋钮上“0”刻度线处 A 点的旋转半径为 5.0 mm. 若匀速转动旋钮，则 A 点绕轴线转动的线速度和沿轴线移动的速度大小之比约为 （ ）



A. 10∶1　　B. 10π∶1

C. 20π∶1　　D. 20∶1

2.（2024·四川成都外国语学校检测）如图为《天工开物》中记录的“牛转翻车”，该设备利用畜力转动不同半径齿轮来改变水车的转速，从而将水运送到高处. 图中 a、b 分别为两个齿轮边缘上的点，齿轮半径之比为 $r_a:r_b=4:3$；a、c 在同一齿轮上且 a、c 到转轴的距离之比为 $r_a:r_c=2:1$，则在齿轮转动过程中 （ ）



A. a、b 的角速度相等

B. b 的线速度比 c 的线速度小

C. b、c 的周期之比为 3∶4

D. a、b 的向心加速度大小之比为 4∶3

考点 3 水平面内圆周运动的 3 大模型

题组 1 圆盘模型

大招 27 对应练习

名师大招

解题觉醒

1. 题型特征：物体在转动的粗糙圆盘上跟着圆盘做圆周运动，求摩擦力、何时滑动等问题.

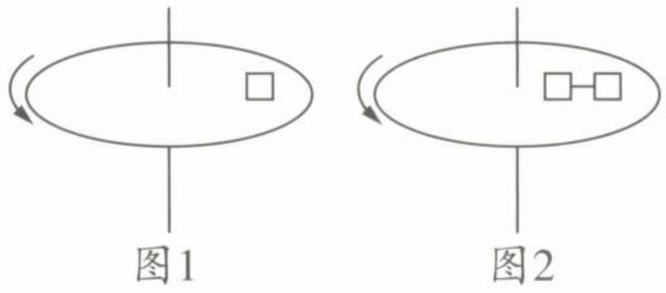
2. 解题技巧

(1) 单物体圆盘：如图 1，直接列 $\omega=\sqrt{\frac{\mu g}{r}}$，求解物体不滑动时圆盘最大角速度.

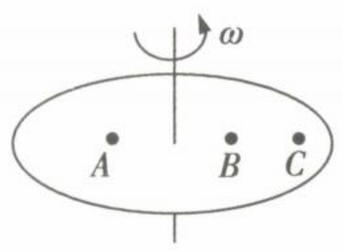
(2) 两物体圆盘：如图 2.

①求绳子产生拉力时的角速度. 列 $\omega=\sqrt{\frac{\mu g}{r_{远}}}$.

②求两物体一起滑动时的角速度. 先用质心法算出 $r_{整}$，再列 $\omega=\sqrt{\frac{\mu g}{r_{整}}}$，求解两物体不滑动时圆盘最大角速度.



1.（2022·浙江省浦江中学、长兴中学、余杭高中联考，多选）



如图所示，水平转台上放着 A、B、C 三个物体，质量分别为 $2M$、M、M，与转轴的距离分别为 R、R、$2R$，它们与转台间的动摩擦因数相同，最大静摩擦力等于滑动摩擦力. 转台旋转时，下列说法正确的是 （ ）

A. 若三个物体均未滑动，则 B 物体受到的摩擦力最小

B. 若三个物体均未滑动，则 B 物体受到的摩擦力最大

C. 转速增大时，A 物体比 B 物体先滑动

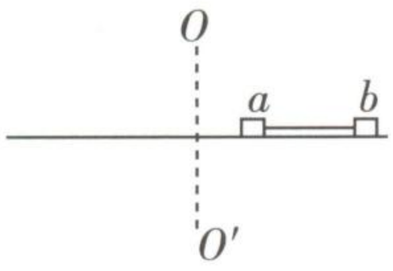
D. 转速增大时，C 物体最先滑动

2.（2024·重庆市实验中学模拟）如图甲所示，两个完全相同的小木块 a 和 b（均可视为质点）用轻绳连接置于水平圆盘上，a 与转轴 OO' 的

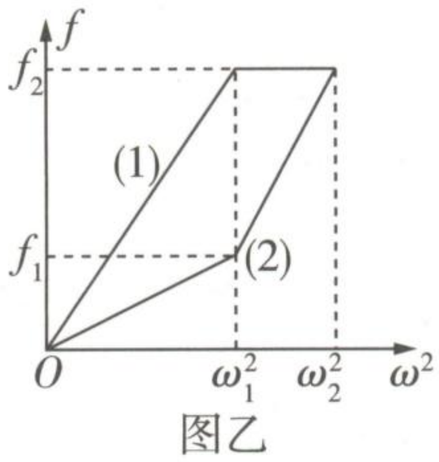
《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

距离为 l. 圆盘从静止开始绕转轴极缓慢地加速转动，木块和圆盘保持相对静止. ω 表示圆盘转动的角速度，a、b 与圆盘保持相对静止的过程中所受摩擦力与 ω^2 满足如图乙所示关系，图中 $f_2=3f_1$. 下列判断正确的是 （　　）



图甲



图乙

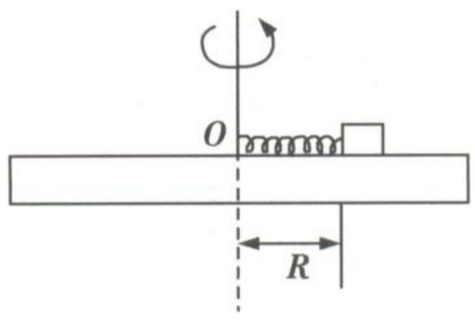
A. 图线(1)对应 a

B. 绳长为 $3l$

C. $\omega_2=\frac{3}{2}\omega_1$

D. $\omega=\omega_2$ 时绳的拉力大小为 $\frac{1}{2}f_2$

3.(2022·河北邢台模拟) 如图所示，有一水平放置的圆盘，上面放有一劲度系数为 k 的轻质弹簧，弹簧的一端固定于过圆盘圆心 O 且垂直于圆盘的转轴(不计粗细)上，另一端拴一质量为 m 的物体，物体与盘面间的最大静摩擦力为其重力的 μ 倍，开始时弹簧处于自然长度，长为 R. 已知重力加速度大小为 g.



(1)物体开始滑动时圆盘的转速 n_0 为多大?

(2)圆盘转速缓慢增大，当转速达到 $2n_0$ 时，弹簧的伸长量 Δx 是多大?［结果用 μ、m、R、k(足够大)、g 表示］

题组2　圆锥摆模型

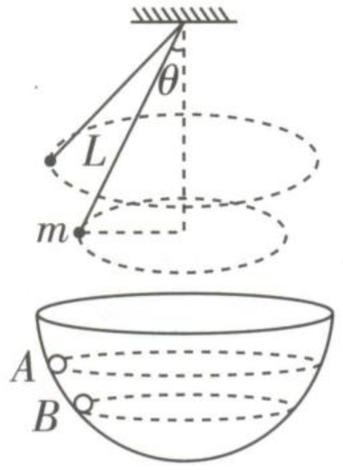
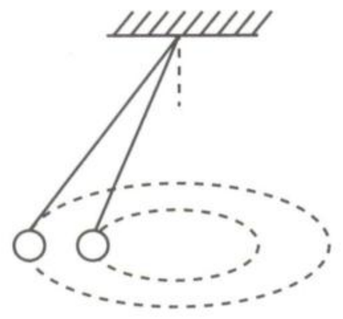
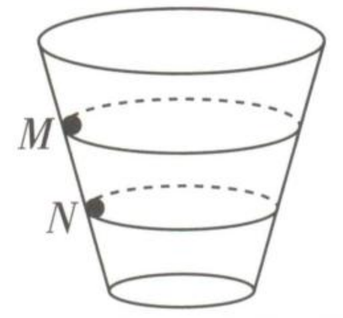
大招28 对应练习

名师大招

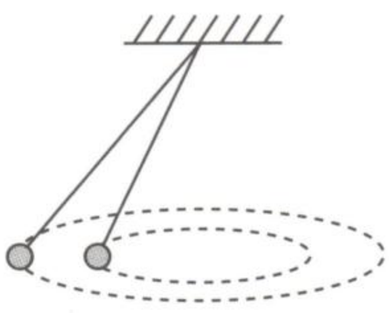
解题觉醒

1. 题型特征：绳子上端固定在天花板，下端系着小球，小球在水平面上做匀速圆周运动或小球在半球形碗(倒锥桶)中做水平面内的圆周运动.

2. 解题技巧

类型	示意图	结论
等长摆		更高、更快、更强(小球所处位置越高，线速度、角速度和向心加速度均越大，向心力也越大)
等高摆		ω 不变
倒锥摆		a 不变

1.(2023·湖南长沙一中模拟) 如图所示，让两个质量相同的小球用长度不等的细线拴在同一悬点，并使它们在同一水平面内做匀速圆周运动，则它们运动时的 （　　）



A. 向心加速度大小一定相等

B. 周期一定相等

C. 线速度大小一定相等

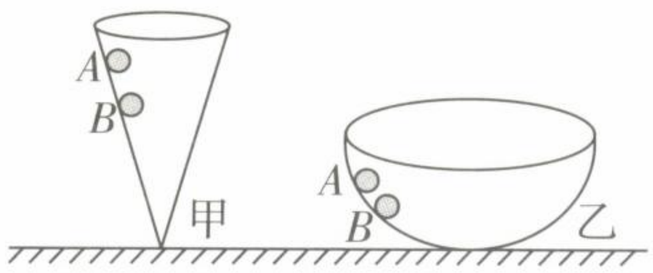
D. 向心力大小可能相等

2.(2023·山东泰安统考模拟，多选) 如图所示，水平地面上固定着两个内壁光滑的容器甲、乙，它们的中心轴线均和水平地面垂直. 其中

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

甲的内表面为圆锥面，乙的内表面为半球面，两个容器中均有两个小球贴着内壁在水平面内做匀速圆周运动，小球可视为质点. 下列说法正确的是 （ ）



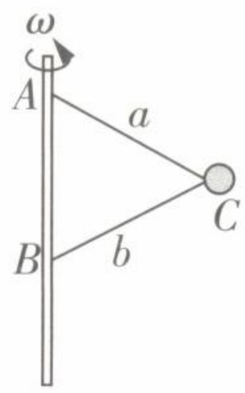
A. 甲容器中 A 球的线速度比 B 球的大

B. 乙容器中 A 球的角速度比 B 球的大

C. 甲容器中 A 球的加速度比 B 球的大

D. 乙容器中 A 球的线速度比 B 球的小

3.（2024·辽宁大连期末）如图所示，一质量为 m 的小球（可视为质点）由轻绳 a 和 b 分别系于一竖直细杆的 A 点和 B 点，A、B 间的距离与两轻绳长度均为 L. 已知重力加速度为 g，当小球随杆绕竖直轴以角速度 ω 匀速转动时，下列说法正确的是 （ ）



A. 当 $\omega=\sqrt{\frac{\sqrt{3}g}{L}}$ 时，b 绳恰好没有拉力

B. 当 $\omega=\sqrt{\frac{3g}{2L}}$ 时，a 绳的拉力大小为 $\sqrt{3}mg$

C. 当 b 绳有拉力时，总是比 a 绳拉力小 mg

D. 当 $\omega=\sqrt{\frac{3g}{L}}$ 时，b 绳的拉力大小为 $\frac{1}{2}mg$

题组3 火车转弯模型

1.（2022·河北石家庄二中考试，多选）在修筑铁路时，弯道处的外轨会略高于内轨. 如图所示，当火车以规定的行驶速度转弯时，内、外轨均不会受到轮缘的挤压，设此时的速度大小为 v，重力加速度为 g，两轨所在面的倾角为 θ，则 （ ）

A. 该弯道的半径 $r=\frac{v^2}{g\tan\theta}$

B. 当火车质量改变时，规定的行驶速度大小不变

C. 当火车速率大于 v 时，内轨将受到轮缘的挤压

D. 当火车速率小于 v 时，内轨将受到轮缘的挤压

2.（2024·山西运城期中）第十四届全运会铁人三项比赛在汉中市天汉文化公园和天汉湿地公园拉开帷幕. 某同学观看自行车比赛时发现运动员骑自行车在水平地面转弯时，自行车与竖直方向有一定的夹角才不会倾倒. 查阅有关资料得知，只有当水平地面对自行车的支持力和摩擦力的合力方向与自行车的倾斜方向相同时自行车才不会倾倒. 若该运动员骑自行车时的速率为 10 m/s，转弯的半径为 12 m，g 取 10 m/s^2. 则自行车与竖直方向的夹角的正切值为 （ ）

A. $\frac{5}{6}$　　B. $\frac{16}{25}$　　C. $\frac{4}{5}$　　D. 1

考点4 竖直面内圆周运动的3大模型

名师大招

大招29 对应练习

解题觉醒

1. 题型特征：物体在竖直平面内做圆周运动.

2. 解题技巧

	绳模型	杆模型	拱桥/凹形路面
最低点	$F-mg=m\frac{v^2}{R}$		
最高点	$T+mg=m\frac{v^2}{R}$	速度较小时：$mg-F=m\frac{v^2}{R}$ 速度较大时：$F+mg=m\frac{v^2}{R}$	$mg-N=m\frac{v^2}{R}$
最高点速度最值	最小速度为 $\sqrt{gR}$	最小速度为0	不脱离路面行驶最大速度为 $\sqrt{gR}$

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

题组1　竖直圆绳模型

1.(2023·湖北仙桃检测)小球 P 和 Q 用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,小球 P 的质量大于小球 Q 的质量,悬挂小球 P 的绳比悬挂小球 Q 的绳短. 将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示. 将两球由静止释放,在各自轨迹的最低点　　(　　)

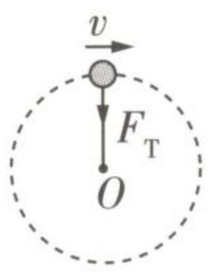
A. 小球 P 的速度一定大于小球 Q 的速度

B. 小球 P 的动能一定小于小球 Q 的动能

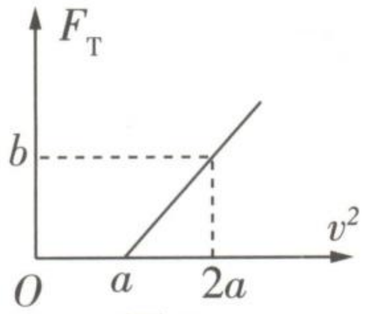
C. 小球 P 所受绳的拉力一定大于小球 Q 所受绳的拉力

D. 小球 P 的向心加速度一定小于小球 Q 的向心加速度

2.(2024·江西南昌二中模拟)如图甲所示,小球用不可伸长的轻绳连接绕定点 O 在竖直面内做圆周运动,小球经过最高点时的速度大小为 v,此时轻绳拉力大小为 F_T,拉力 F_T 与速度的平方 v^2 的关系如图乙所示,图像中的数据 a 和 b 以及重力加速度 g 都为已知量,以下说法正确的是　　(　　)



图甲



图乙

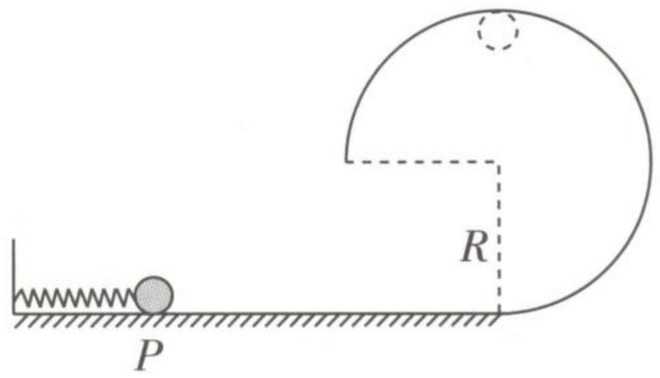
A. 数据 a 与小球的质量有关

B. 数据 b 与小球的质量无关

C. 比值 $\frac{b}{a}$ 与小球的质量和圆周轨道半径都有关

D. 利用数据 a、b 和 g 不能够求出小球的质量和圆周轨道半径

3.(2023·海南中学一模)如图所示,一轻弹簧置于光滑水平面上,左端固定. 在水平面的右侧,有一个四分之三光滑圆环轨道,圆环轨道半径为 R. 用一质量为 m 的小球(可视质点)压缩弹簧右端至 P 点,小球释放后,恰好能经过轨道的最高点,已知重力加速度为 g,不计空气阻力.

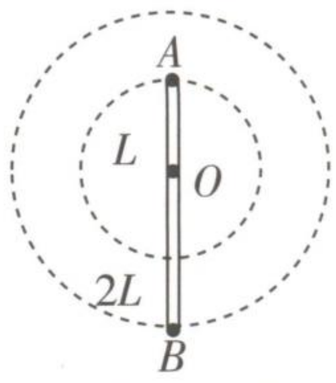


(1)小球压缩弹簧右端至 P 点时,弹簧的弹性势能为多大?

(2)改变小球的质量,小球仍从 P 点释放,要使小球在轨道上运动过程中不脱离轨道,小球的质量 m 满足的条件是什么?

题组2　竖直圆杆模型

1.(2024·陕西西安期中)如图所示,轻杆长为 $3L$,在杆两端分别固定质量均为 m 的小球 A 和 B,光滑水平转轴穿过杆上距小球 A 为 L 处的 O 点,外界给系统一定能量后,杆和小球在竖直平面内转动,小球 B 运动到最高点时,杆对小球 B 恰好无作用力,忽略空气阻力,重力加速度为 g. 则小球 B 在最高点时　　(　　)



《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

A. 小球 B 的速度为零

B. 小球 A 的速度大小为 $\sqrt{2gL}$

C. 水平转轴对杆的作用力为 $1.5mg$

D. 水平转轴对杆的作用力为 $2.5mg$

2.(2024·广东中山纪念中学检测) 如图所示，质量为 4 kg、半径为 0.5 m的光滑管状细圆环用轻杆固定在竖直平面内，A、B 两小球的直径均略小于管的内径，它们的质量分别为 $m_A=1$ kg、$m_B=2$ kg. 某时刻，A、B 两球分别位于圆环最低点和最高点，且 A 的速度大小为 $v_A=3$ m/s，此时杆的下端受到向上的压力，大小为56 N. 则 B 球的速度大小 v_B 为(g 取 10 m/s^2)

( )

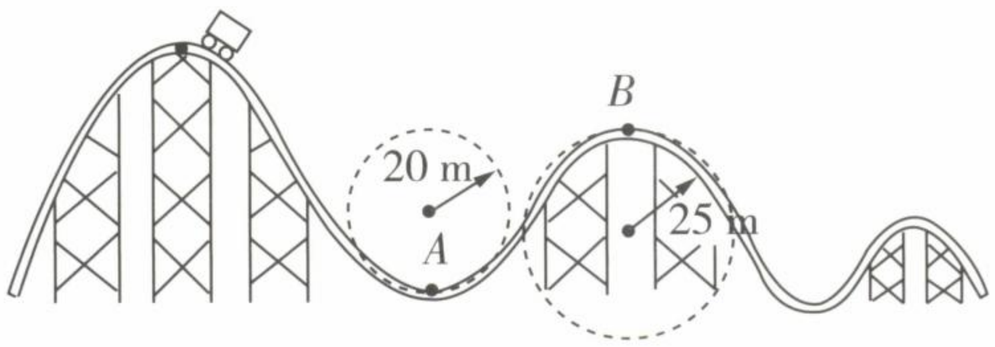
A. 2 m/s　　B. 4 m/s

C. 6 m/s　　D. 8 m/s

题组 3　拱桥模型

1.(2024·黑龙江哈尔滨开学考试) 哈尔滨某游乐园中的过山车及轨道简化为如图所示的模型，过山车(可视为质点)先以 30 m/s 的速度经过半径为 20 m 的圆弧轨道最低点 A，后无动力地冲上半径为 25 m 的圆弧轨道最高点 B. 已知 A、B 两点间的高度差为 40 m，过山车中某乘客的质量为 60 kg，不计阻力，g 取 10 m/s^2，则

( )



A. 过山车经过 B 点时的速度大小为 15 m/s

B. 过山车经过 A 点时对该乘客的作用力大小为 3 300 N

C. 过山车经过 B 点时该乘客受到的合力大小为 0

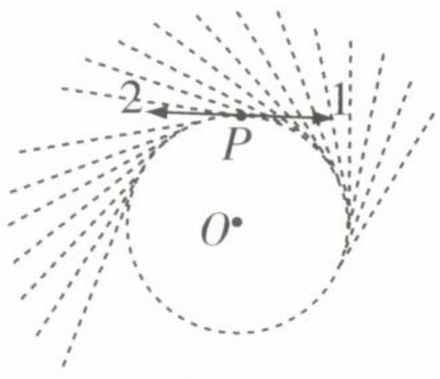
D. 过山车经过 B 点时对该乘客的作用力大小为 350 N

考点 5　离心运动与近心运动

1.(2023·河南焦作模拟) 在东北严寒的冬天，人们经常玩一项“泼水成冰”的游戏，具体操作是把一杯开水沿弧线均匀快速地泼向空中. 图甲是某人玩“泼水成冰”游戏的瞬间，其示意图如图乙所示. 若泼水过程中杯子的运动可看成匀速圆周运动，人的手臂伸直，在 0.5 s 内带动杯子旋转了 210°，人的臂长约为 0.6 m. 下列说法正确的是

( )

图甲



图乙

A. 泼水时杯子的旋转方向为顺时针方向

B. P 位置飞出的小水珠初速度沿 1 方向

C. 杯子在旋转时的角速度大小为 $\frac{7\pi}{6}$ rad/s

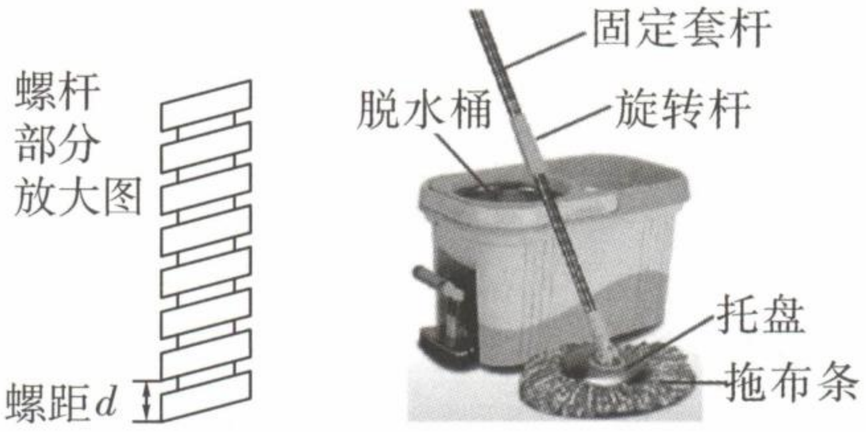
D. 杯子在旋转时的线速度大小约为 $\frac{7\pi}{5}$ m/s

2.(2022·安徽芜湖检测) 如图为旋转脱水拖把的结构图，旋转杆上有长度为 35 cm 的螺杆，螺杆的螺距(相邻螺纹之间的距离)为 $d=5$ cm，固定套杆内部有与旋转杆的螺纹相配套的凹纹，如果旋转杆不动，固定套杆可以在旋转杆上沿其轴线旋转上行或下行. 把拖把头放置于脱水桶中，手握固定套杆向下运动，固定套杆就会给旋转杆施加驱动力，驱动旋转杆使拖把头和脱水桶一起转动，把拖把上的水甩出去. 拖把头的托盘半径为10 cm，拖布条的长度为6 cm，脱水桶的半径为 12 cm. 某次脱水时，固定套杆在 2 s 内匀速下压了35 cm，该过程中拖把头匀速转动，则下列说法正确的是

( )

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193



A. 拖把头转动的周期为 3.5 s

B. 拖把头转动的角速度为 14π rad/s

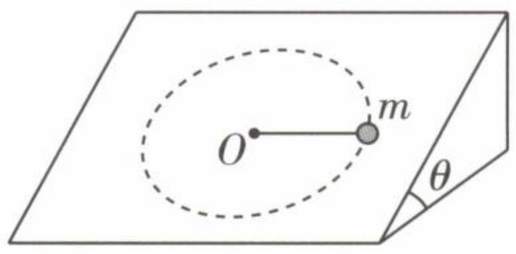
C. 紧贴脱水桶内壁的拖布条上附着的水最不容易被甩出

D. 旋转时脱水桶内壁与托盘边缘处的点的向心加速度之比为 6∶5

觉醒集训 来了老铁，测测真学会没！

答案 250

1.（2024·云南大理期末）如图所示，质量为 m 的小球用轻质细绳连接，绳子另一端固定在光滑固定斜面上的 O 点，斜面倾角为 θ，且 $\tan\theta=\frac{3}{4}$，重力加速度为 g. 将小球拉至与 O 点等高的位置由静止释放，在此后的运动过程中，绳子拉力的最大值为 （ ）



A. $1.8mg$　　B. $2mg$　　C. $2.25mg$　　D. $3mg$

2.（2023·山东日照校际联合考试）一物体在以 xOy 为直角坐标系的平面上运动，其运动规律为 $x=-5t$，$y=5t^2-5t$（式中的物理量单位均为国际基本单位），关于该物体的运动，下列说法正确的是 （ ）

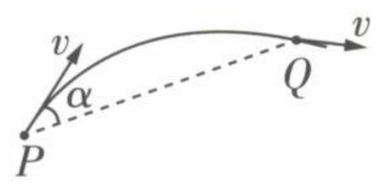
A. 物体在 x 轴方向上做匀减速直线运动

B. 物体在 y 轴方向上做匀加速直线运动

C. 由 y 轴方向运动规律可知，$t=1$ s 时，$y=0$，故物体返回出发点

D. 物体运动的轨迹是一条曲线

3.（2024·四川成都石室中学期中）在光滑的水平面上，一滑块的质量 $m=2$ kg，在水平方向上恒定的外力 $F=4$ N 的作用下运动，如图所示给出了滑块在水平面上运动的一段轨迹，滑块经过 P、Q 两点时速度大小均为 $v=5$ m/s. 滑块在 P 点的速度方向与 P、Q 连线夹角 $\alpha=37°$，$\sin 37°=0.6$，则下列说法中正确的是 （ ）



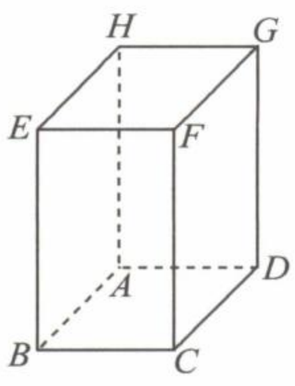
A. 水平恒力 F 的方向与 P、Q 连线成 53°夹角

B. 滑块从 P 点到 Q 点做匀速圆周运动

C. 滑块从 P 点到 Q 点的过程中动能最小值为 16 J

D. P、Q 两点间距离为 16 m

4.（2023·黑龙江哈尔滨质检）某次军事演练中，一辆装甲车和一架直升机的位置关系及运动情况可用如图所示的长方体描述，该长方体底面水平，AB 棱长为 1 000 m，AH 棱长为 2 000 m. 装甲车沿 AD 方向运动，直升机以 100 m/s的速度沿 EF 方向运动，当装甲车位于 A 点时，直升机位于 E 点，此时装甲车发射一枚炮弹，炮弹在其飞行轨迹的最高点恰好击中直升机. 忽略空气阻力，炮弹和直升机均可视为质点，g 取 10 m/s^2，则炮弹的发射速度大小为 （ ）



热题精讲

A. 20 m/s　　B. $50\sqrt{5}$ m/s

C. $50\sqrt{17}$ m/s　　D. $50\sqrt{21}$ m/s

5.（2023·广西南宁检测，多选）田径比赛使用的是周长为 400 m 的标准跑道，通常设有 8 条水平分道，最内侧弯道半径（内径）为 37.90 m，弯道技术成为赛跑能否取胜的关键. 弯道跑中

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

最重要的是有意识地使身体向圆心方向倾斜，使跑道对运动员的作用力指向身体重心. 对于不同道次上的运动员来说，跑道半径不同，即使速率相同，人体的倾斜角度（身体与竖直方向的夹角）也是不同的. 假设某一运动员在弯道上的速率为 10 m/s，则在最内侧跑道时的倾斜角为 15.07°，在最外侧跑道时的倾斜角为 12.34°. 取 $\sin 15.07° = 0.260$，$\cos 15.07° = 0.966$，$\sin 12.34° = 0.214$，$\cos 12.34° = 0.977$，g 取 9.8 m/s^2，下列说法正确的是 （ ）

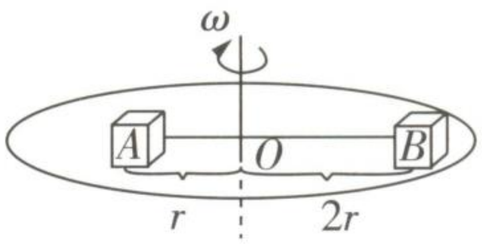
A. 运动员在同一弯道上跑步时，速率越大，倾斜角越大

B. 运动员以同一速率跑步时，弯道半径越小，倾斜角越小

C. 最内侧跑道的半径（内径）为 46.05 m

D. 最外侧跑道的半径（内径）为 46.59 m

6.（2024·安徽六安一中模拟，多选）如图所示，水平转盘上沿半径方向放着用细线相连的物体 A 和 B，细线刚好拉直，A 和 B 质量都为 m，它们位于圆心两侧，与圆心距离分别为 r、$2r$，A、B 与转盘间的动摩擦因数 μ 相同. 若最大静摩擦力等于滑动摩擦力，当圆盘从静止开始缓慢加速到两物体恰要与圆盘发生相对滑动的过程中，下列说法正确的是（重力加速度为 g）（ ）



A. 细线的最大拉力为 $T = 2\mu mg$

B. A 与转盘的摩擦力先增大后减小

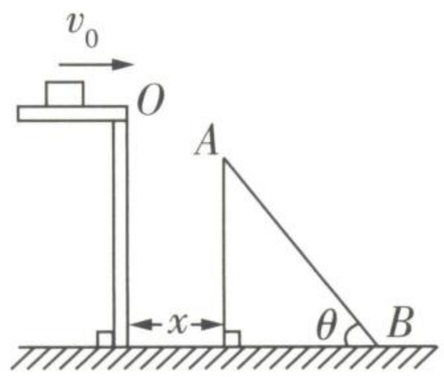
C. B 与转盘的摩擦力先达到最大静摩擦力且之后保持不变

D. 开始转动时两物体均由指向圆心的静摩擦力提供向心力，细线无拉力

7.（2023·黑龙江大庆检测）一可升降水平平台上有物块（视为质点）以某速度向右滑出，为防止物块直接掉落在地上而被摔坏，用一斜劈固定在距平台右侧 $x = 1.2$ m 处，物块先落在斜面 AB 上，再下滑着地，如图所示. 已知斜面 AB 长 $l = 6$ m，斜面倾角 $\theta = 53°$，$\sin 53° = 0.8$，$\cos 53° = 0.6$，g 取 10 m/s^2. 若物块刚好沿斜面从 A 端滑下.

（1）求物块刚滑出平台时的速度大小 v_0；

（2）调节平台高度，发现平台低于某高度时，物块无法落在斜面 AB 上，求此高度的最大值.



《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

8.(2022·广东深圳模拟)如图所示,图甲是某游乐场中水上过山车的实物图,图乙是其部分原理示意图. 在图乙中,半径 $R=8$ m 的光滑圆形轨道固定在离水面高 $h=3.2$ m 的水平平台上,圆形轨道与水平平台相切于 A 点,A、B 分别为圆形轨道的最低点和最高点. 过山车(实际是一艘带轮子的气垫小船,可视为质点)高速行驶,先后会通过多个圆形轨道,然后从 A 点离开圆形轨道进入光滑的水平轨道 AC,最后从 C 点水平飞出落入水中,整个过程刺激惊险,受到很多年轻人的喜爱. 已知水面宽度为 $s=12$ m,不计空气阻力,g 取 10 m/s^2,结果可保留根号.

(1)若过山车恰好能通过圆形轨道的最高点 B,则其在 B 点的速度为多大?

(2)为使过山车安全落入水中,则过山车在 C 点的最大速度为多少?

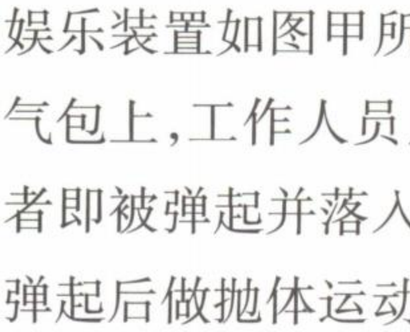
(3)某次运动过程中乘客在圆形轨道最低点 A 对座椅的压力为自身重力的 3 倍,则过山车落入水中时的速度大小是多少?

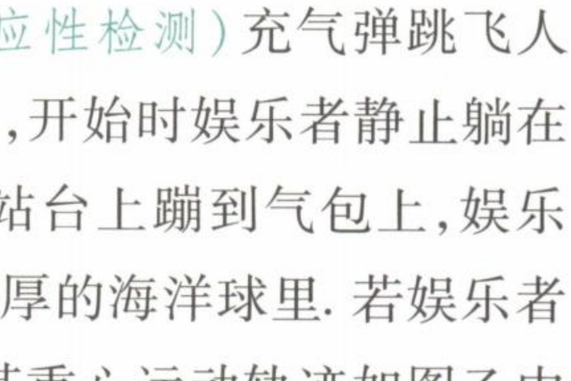
图甲

图乙

素养提升 学霸学神,厉害如斯!

1.(2022·江苏苏州适应性检测)充气弹跳飞人娱乐装置如图甲所示,开始时娱乐者静止躺在气包上,工作人员从站台上蹦到气包上,娱乐者即被弹起并落入厚厚的海洋球里. 若娱乐者弹起后做抛体运动,其重心运动轨迹如图乙中虚线 POB 所示. 开始时娱乐者所处的面可视为斜面 AC,与水平方向夹角 $\theta=37°$. 已知娱乐者从 P 点抛出时的初速度方向与 AC 垂直,B 点到轨迹最高点 O 的竖直距离 $h=3.2$ m、水平距离 $l=2.4$ m,A、B 在同一水平面上,忽略空气阻力,sin 37°=0.6,g 取10 m/s^2,则 (　　)


图甲



图乙

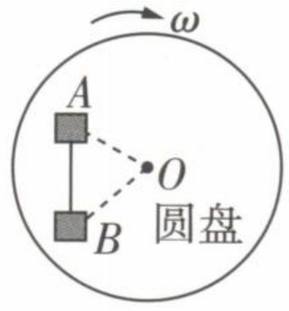
A. P 点到 B 点的位移大小为 3.6 m

B. A、B 之间的距离为 0.4 m

C. 娱乐者从 P 点到 B 点所用的时间为 0.8 s

D. 娱乐者从 P 点到 B 点过程中的最大速度为 5 m/s

2.(2024·江西省宜丰中学期中,多选)如图所示,能绕 O 点转动的水平圆盘上,放置两个可视为质点且质量均为 m 的物块 A、B,它们与圆盘间的动摩擦因数均为 μ,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力. 两物块用一长度为 L 的轻绳连接,且 A、B 和 O 点恰好构成一边长为 L 的正三角形. 现使两个物块随圆盘一起以不同的角速度做匀速圆周运动,则(重力加速度为 g) (　　)



A. 当圆盘的角速度为 $\sqrt{\frac{\mu g}{L}}$ 时,轻绳上开始出现拉力

B. 若两物块始终与圆盘保持相对静止,则圆盘角速度不能超过 $\sqrt{\frac{2\sqrt{3}\mu g}{3L}}$

C. 在两物块即将与圆盘发生相对滑动的瞬间,轻绳上的拉力大小为 $\frac{1}{2}\mu mg$

D. 在两物块即将与圆盘发生相对滑动的瞬间,剪断轻绳,两物块将做离心运动

答案 252

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

专题五 万有引力和航天

考向1 开普勒行星运动定律和万有引力定律

考点切片 看什么看，不服做个试试！

答案 253

考点1 开普勒行星运动定律

1.(2022·河南郑州期中)开普勒通过对第谷的多年观测数据的研究，发现了行星围绕太阳运动的规律，后人称之为开普勒三大定律. 根据开普勒三大定律，可判断以下说法正确的是 (　　)

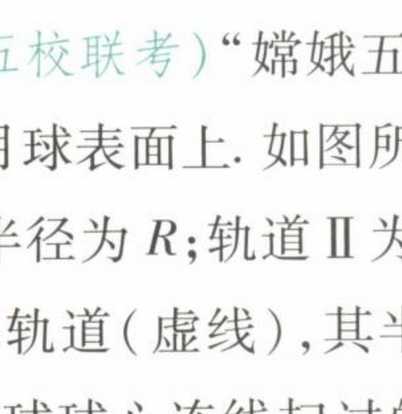
A. 地球围绕太阳做匀速圆周运动，太阳处在圆轨道的圆心

B. 火星围绕太阳做椭圆运动时，离太阳近时速度小，离太阳远时速度大

C. 木星围绕太阳的运动轨迹是椭圆，太阳处在椭圆的中心

D. 行星围绕太阳做椭圆运动的半长轴越长，绕着太阳运动一周所需的时间也越长

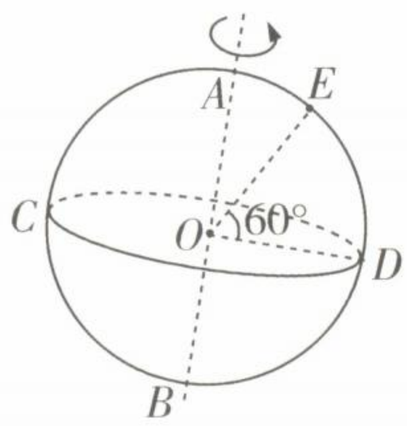
2.(2022·吉林五校联考)“嫦娥五号”经过多次变轨，降落到月球表面上. 如图所示，轨道Ⅰ为圆形轨道，其半径为 R；轨道Ⅱ为椭圆轨道；轨道Ⅲ为近月圆轨道(虚线)，其半径为 r. 如果把探测器与月球球心连线扫过的面积与所用时间的比值定义为“面积速率”，则探测器绕月球运动过程中，在轨道Ⅰ和轨道Ⅲ上的“面积速率”之比为 (　　)



A. $\sqrt{\frac{R}{r}}$　　B. $\sqrt{\frac{r}{R}}$　　C. $\sqrt{\frac{R^3}{r^3}}$　　D. $\sqrt{\frac{r^3}{R^3}}$

考点2 对万有引力定律的理解

1.(科技前沿)(2022·河南焦作联考)中国“天眼”发现距地球 17 光年的地方有一颗“超级地球”，据科学家测算，这颗星球具有和地球一样的自转特征. 如图所示，假设该星球绕 AB 轴自转，CD 所在的“赤道”平面将该星球分为南、北半球，OE 连线与“赤道”平面的夹角为 60°. 经测定，A 位置的重力加速度为 g，D 位置的重力加速度为 $\frac{g}{2}$，则 E 位置的向心加速度为(　　)

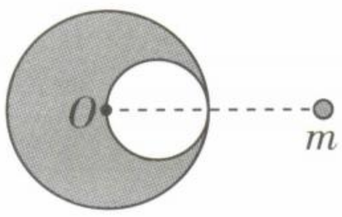


A. $\frac{g}{4}$　　B. $\frac{3g}{4}$　　C. $\frac{\sqrt{15}g}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{13}g}{4}$

2.(2023·云南曲靖二中月考)如图所示，有一质量为 M，半径为 R，密度均匀的大球体，在距离球心 O 为 $2R$ 的地方有一质量为 m 的质点，现从大球体中挖去一半径为 $\frac{R}{2}$ 的小球体.

(1)求剩余部分对质点的引力大小；

(2)若在挖空部分填满另外一种密度为原来 2 倍的物质，求填充后的实心体对质点的引力大小.



《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

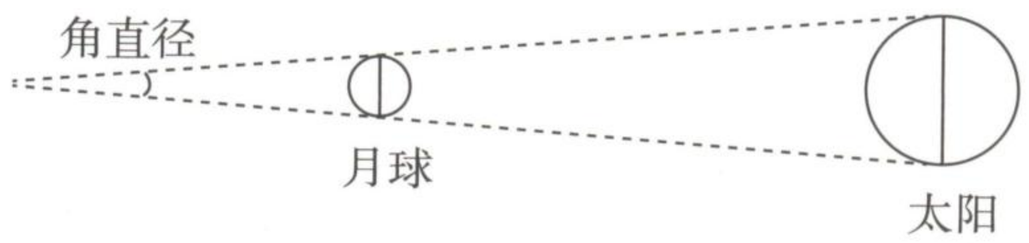
224页不加密完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

考点 3 天体比例问题

1.(2024·天津市实验中学模拟)“祝融号”火星车登陆火星之前,“天问一号”探测器沿椭圆形的停泊轨道绕火星飞行,其周期为2个火星日.假设某飞船沿圆轨道绕火星飞行,其周期也为2个火星日.已知一个火星日的时长约为一个地球日,火星质量约为地球质量的$\frac{1}{10}$,则该飞船的轨道半径与地球同步卫星的轨道半径的比值约为 (　　)

A. $\sqrt[3]{4}$　　B. $\sqrt[3]{\frac{1}{4}}$　　C. $\sqrt[3]{\frac{5}{2}}$　　D. $\sqrt[3]{\frac{2}{5}}$

2.(新情境)(2023·辽宁卷)在地球上观察,月球和太阳的角直径(直径对应的张角)近似相等,如图所示.若月球绕地球运动的周期为T_1,地球绕太阳运动的周期为T_2,地球半径是月球半径的k倍,则地球与太阳的平均密度之比约为 (　　)



A. $k^3(\frac{T_1}{T_2})^2$　　B. $k^3(\frac{T_2}{T_1})^2$

C. $\frac{1}{k^3}(\frac{T_1}{T_2})^2$　　D. $\frac{1}{k^3}(\frac{T_2}{T_1})^2$

考点 4 卫星运行参量的比较问题

大招30 对应练习

解题觉醒

1. 题型特征:比较两个高度不同的两天体的线速度v、角速度ω、周期T、向心加速度a的大小关系.

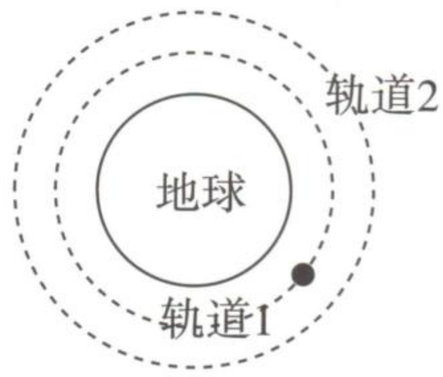
2. 解题技巧:口诀“高轨低速大周期”.

3. 适用条件

(1)比较的两个天体必须绕着同一个中心天体运动.

(2)两天体必须都做匀速圆周运动,不能做椭圆运动.

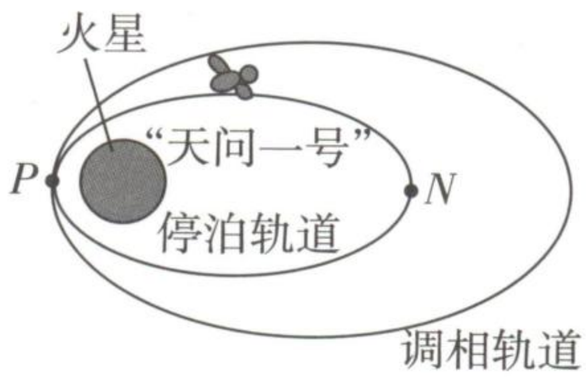
1.(2023·江苏盐城质检)如图所示,卫星从轨道2变轨至距地球较近的轨道1.若卫星在两轨道上都做匀速圆周运动,相对于在轨道2上,卫星在离地面更近的轨道1上运行时 (　　)



A. 线速度更小　　B. 角速度更大

C. 向心加速度更小　　D. 周期更大

2.(2023·重庆八中月考)2021年2月,“天问一号”火星探测器被火星捕获,经过系列变轨后从“调相轨道”进入“停泊轨道”,为着陆火星做准备,如图所示.下列说法正确的是 (　　)



A. “天问一号”从调相轨道进入停泊轨道时,需在P点处点火加速

B. “天问一号”在停泊轨道上运行的周期比在调相轨道上的小

C. 在停泊轨道上,“天问一号”在P点的加速度比在N点的小

D. 在停泊轨道上,“天问一号”在P点时的线速度比在N点的小

考点 5 知二求三

大招31 对应练习

解题觉醒

1. 题型特征:已知环绕卫星的a、v、$\omega(T)$、r.中心天体质量M中的任意两个,让求剩余三个.

2. 解题技巧:有时需要用黄金代换公式$GM=gR^2$,用gR^2整体代换掉GM,这里的R指的是地球半径,注意识别具体题目中表示地球半径的字母.

1.(2023·山东卷)牛顿认为物体落地是由于地球对物体的吸引,这种吸引力可能与天体间

《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

（如地球与月球）的引力具有相同的性质，且都满足 $F \propto \frac{Mm}{r^2}$. 已知地月之间的距离 r 大约是地球半径的 60 倍，地球表面的重力加速度为 g，根据牛顿的猜想，月球绕地球公转的周期为（　　）

A. $30\pi\sqrt{\frac{r}{g}}$　　B. $30\pi\sqrt{\frac{g}{r}}$

C. $120\pi\sqrt{\frac{r}{g}}$　　D. $120\pi\sqrt{\frac{g}{r}}$

2.（2022 · 海南卷，多选）火星与地球的质量之比为 a，半径之比为 b. 设火星、地球的第一宇宙速度分别为 $v_{火}$、$v_{地}$，表面的自由落体加速度分别为 $g_{火}$、$g_{地}$，则（　　）

A. $\frac{v_{火}}{v_{地}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$　　B. $\frac{v_{火}}{v_{地}} = \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}}$

C. $\frac{g_{火}}{g_{地}} = \frac{a}{b^2}$　　D. $\frac{g_{火}}{g_{地}} = \frac{a}{b}$

考点 6　天体 +抛体综合问题

1.（2023 · 安徽蚌埠二中调研）航天员在地球表面以一定初速度竖直上抛一小球，经过时间 t，小球落回原处. 若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球，需经过时间 $5t$ 小球落回原处. 地球表面重力加速度 g 取 10 m/s^2，空气阻力不计.

（1）求该星球表面附近的重力加速度 g'；

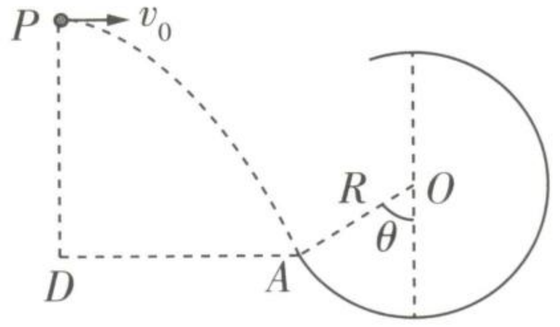
（2）已知该星球的半径与地球半径之比 $R_{星}$：$R_{地} = 1:4$，求该星球的质量与地球质量之比 $M_{星}:M_{地}$.

2.（2023 · 安徽铜陵一中检测）中国载人登月工程规划在 2030 年前后实现航天员登月. 设想在 2029 年 4 月 27 日，中国航天员登上月球. 由于月球表面无空气，因此没有空气阻力. 假设航天员在月球表面借助智能机器人完成这样一个实验：如图所示，沿水平方向将一个质量 $m = 5$ kg 的小球以某一初速度从 P 点水平抛出，小球恰好从半径 $R = 5$ m 的光滑圆弧轨道 AB 的 A 点沿切线方向进入（进入圆弧时无机械能损失）. 已知 $\theta = 53°$，P 点与 A 点的水平距离（DA 间距）$d = 7.5$ m，小球到达 A 点时的速度大小 $v = 5$ m/s. 已知引力常量为 G，月球的半径 $R_{月}$ 取 1.6×10^6 m，不考虑月球的自转，$\sin 53° = 0.8$，$\cos 53° = 0.6$. 求：

（1）月球表面的重力加速度 g；

（2）月球的第一宇宙速度 v_1；

（3）小球在 A 点时对轨道的压力大小.

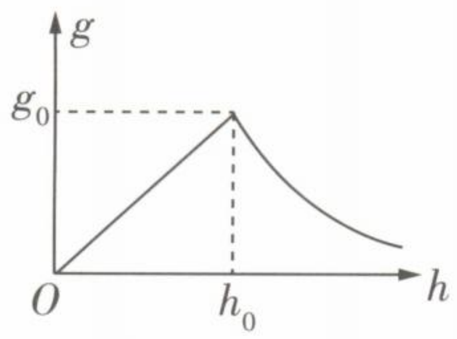


《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

224页不加密完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

考点 7 天体质量、密度等物理量的计算

1.(数形结合)(2023·湖南常德调研)2022年10月31日,山东大学牵头完成的世界第一幅1:250万月球全月岩石类型分布图对外公布.该图将月球表面物质划分为月海岩石、非月海岩石与特殊岩石三大类,共计表达了17种岩石类型,其中有5类月海玄武岩、7类非月海岩石和5类特殊岩石露头.假设距离月球球心h处的重力加速度g与h的关系图像如图所示,已知引力常量为G,则 ( )



A. 月球的质量为$\frac{g_0h_0}{G}$

B. 月球的平均密度为$\frac{3g_0}{4\pi Gh_0^2}$

C. 在距月球球心$2h_0$轨道上运行的航天器的速度大小为$\frac{\sqrt{2g_0h_0}}{2}$

D. 从月球表面由静止发射的飞船,发射速度等于$\sqrt{g_0h_0}$时能脱离月球

2.(2023·陕西榆林期末,多选)中国空间站是我国建成的国家级太空实验室.如表所示是一些有关空间站和月球在轨运动的数据,两者均可视为绕地球做匀速圆周运动.利用引力常量和表中的信息可以估算出的是 ( )

物理量	空间站运动周期	空间站离地高度	月球公转周期	地球半径
数值	约1.5 h	约400 km	约27.3天	约6 400 km

A. 地球的质量

B. 地球的平均密度

C. 月球公转的线速度

D. 月球表面的重力加速度

考点 8 天体的“追及”“相遇”问题

名师大招

大招32 对应练习

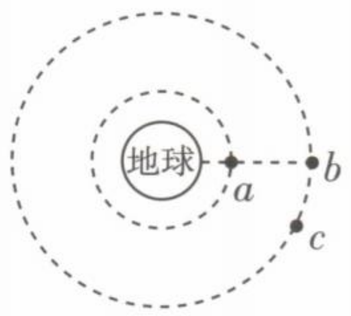
解题觉醒

1. 题型特征:天体物理中,常出现“冲日”一词,它是指地外行星、地球、太阳三星成一条直线,这种现象具有周期性,常让求解两次“冲日”的时间间隔.或者题目中让求两个绕同一中心天体做匀速圆周运动的卫星下次相距最近的时间间隔.

2. 解题技巧:两个天体转过的总角度θ_1、θ_2满足$\theta_1-\theta_2=2\pi$.其中θ_1是低轨天体转过的角度,θ_2是高轨天体转过的角度.设这段时间为t,则可以写成$\omega_1t-\omega_2t=2\pi$;根据角速度和周期的关系:$\omega=\frac{2\pi}{T}$,可得$(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2})t=1$.

题组1 卫星的“追及”“相遇”问题

1.(2023·河北武邑中学期末,多选)如图所示为三颗卫星a、b、c绕地球沿逆时针方向做匀速圆周运动的示意图,其中b、c是地球同步卫星,a在半径为r_a的轨道上,此时a、b恰好相距最近.已知地球质量为M,地球自转的角速度为ω,引力常量为G,则 ( )



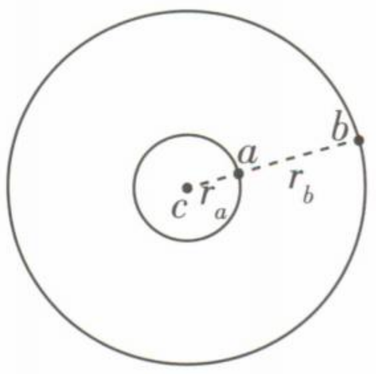
A. 卫星a、c与地心的连线单位时间扫过的面积相等

B. 卫星c加速一段时间后就可能追上卫星b

C. 到卫星a和b下一次相距最近,还需经过时间$\frac{2\pi}{\sqrt{\frac{GM}{r_a^3}}-\omega}$

D. 若已知近地卫星的周期为T,则可计算得出地球的平均密度ρ

2.(2024·湖南长沙长郡中学期中,多选)如图所示,三个质点a、b、c的质量分别为m_1、m_2、M(M远大于m_1及



《解题觉醒》九门全套完整不加密版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193